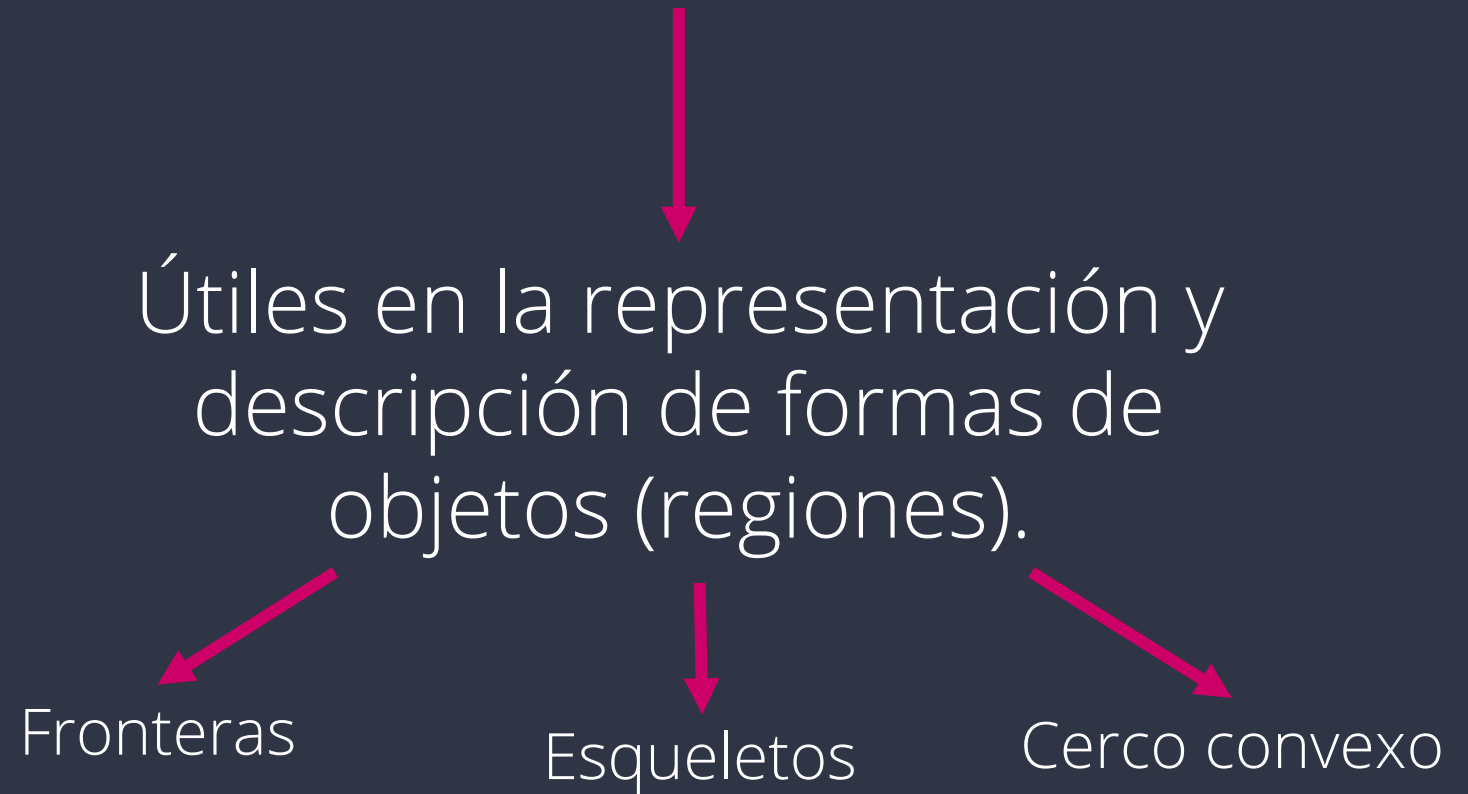


Objetivo

Herramienta para extraer componentes de una imagen.



Generalidades

- Lenguaje de la morfología matemática : **CONJUNTOS**

En términos de imágenes:

Conjuntos $\approx$ Objetos en la imagen

Descripción morfológica de una imagen está dada por el conjunto de píxeles blancos (o negros dependiendo de la convención) en una imagen binaria.

En imágenes binarias

Conjuntos (objetos) son miembros de $\mathbb{Z}^2$

1 elemento del conjunto = (x, y)

tupla



Coordenadas de un
píxel blanco (o negro)
en la imagen

En imágenes en escala de grises

Conjuntos (objetos) son miembros de $\mathcal{Z}^3$

1 elemento del conjunto = (x, y, z)

Nivel de gris



Coordenadas del
píxel

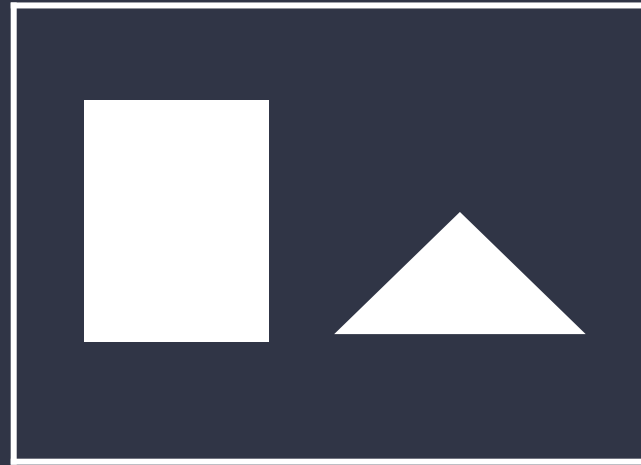


INICIALMENTE NOS VAMOS A CENTRAR EN IMÁGENES BINARIAS.

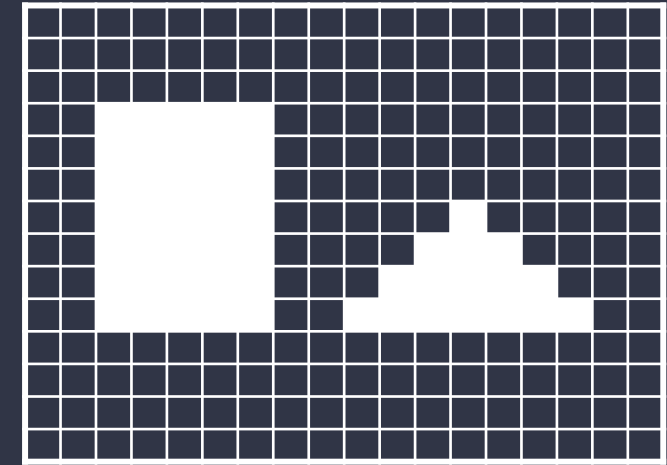
Generalidades



Objetos representados
como conjuntos



Objetos representados
como una imagen gráfica



“Objetos” en la imagen
digital

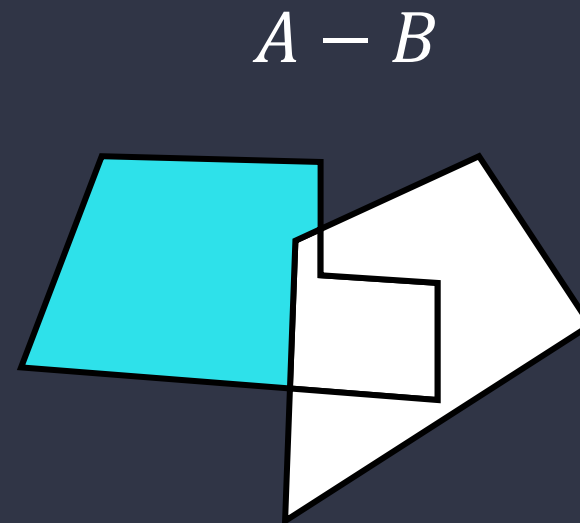
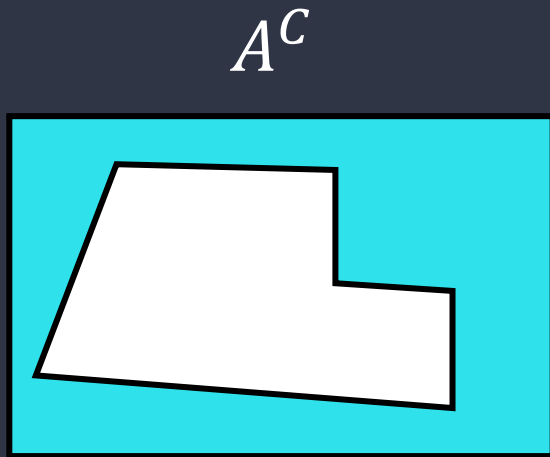
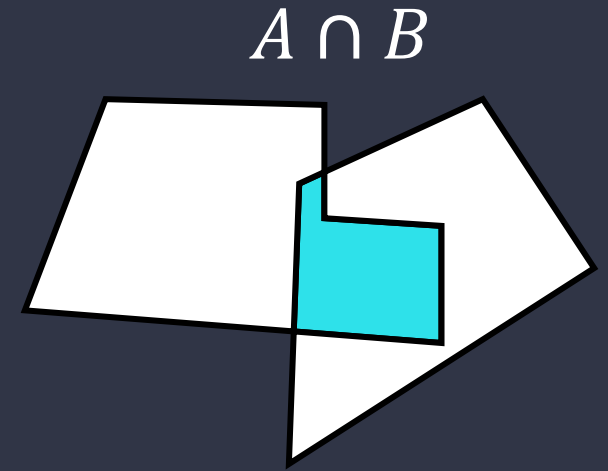
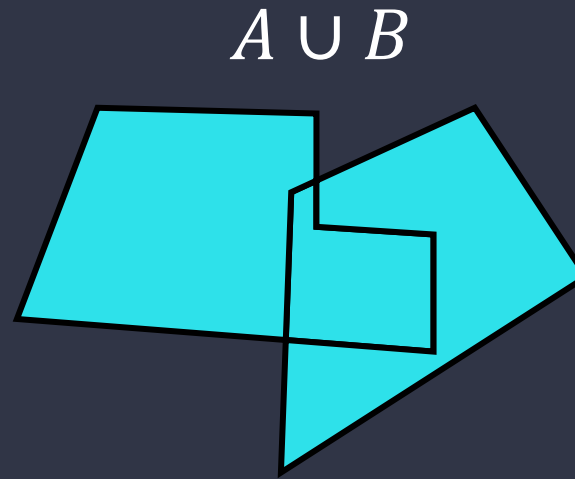
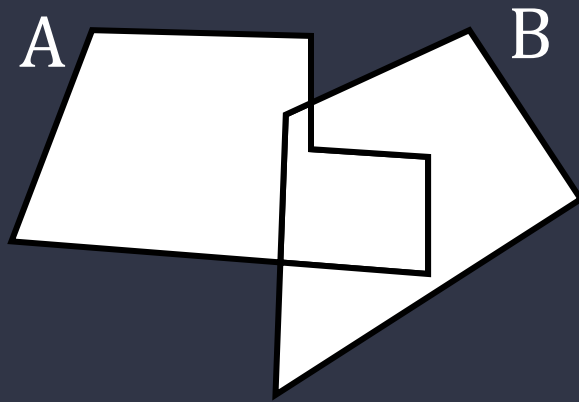
Definiciones y notaciones

A : conjunto en $\mathbf{Z}^2$

$a = (a_1, a_2)$ es elemento de A . $a \in A$

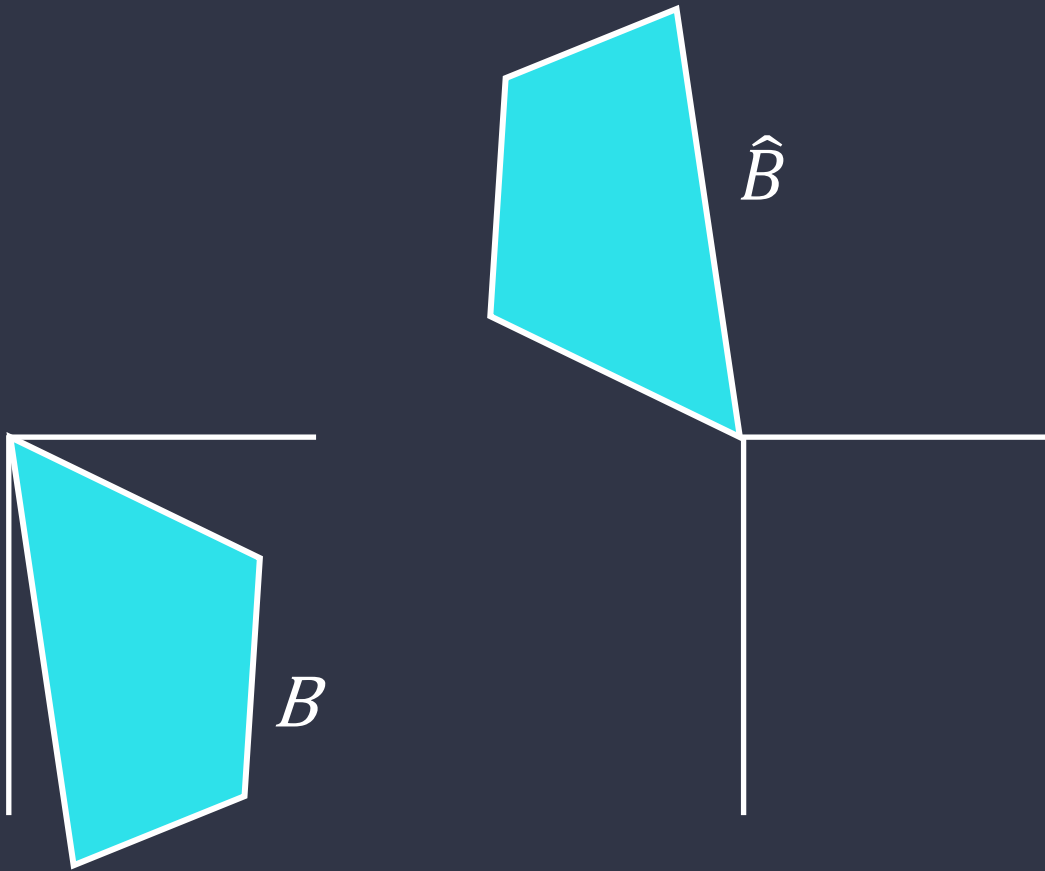
- Subconjunto: $A \subseteq B$
- Unión: $A \cup B$
- Intersección: $A \cap B$
- Conjuntos disyuntos: $A \cap B = \emptyset$
- Complemento de un conjunto: $A^c = \{w \mid w \notin A\}$
- Diferencia de conjuntos: $A - B = \{w \mid w \in A \wedge w \notin B\} = A \cap B^c$

Operaciones entre conjuntos

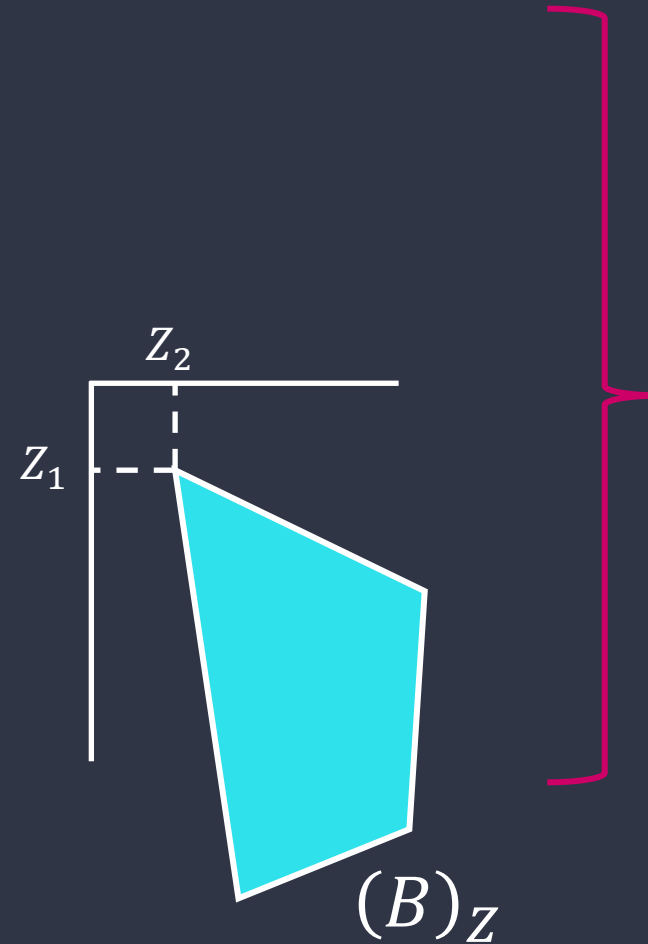


Operaciones entre conjuntos

Rotación

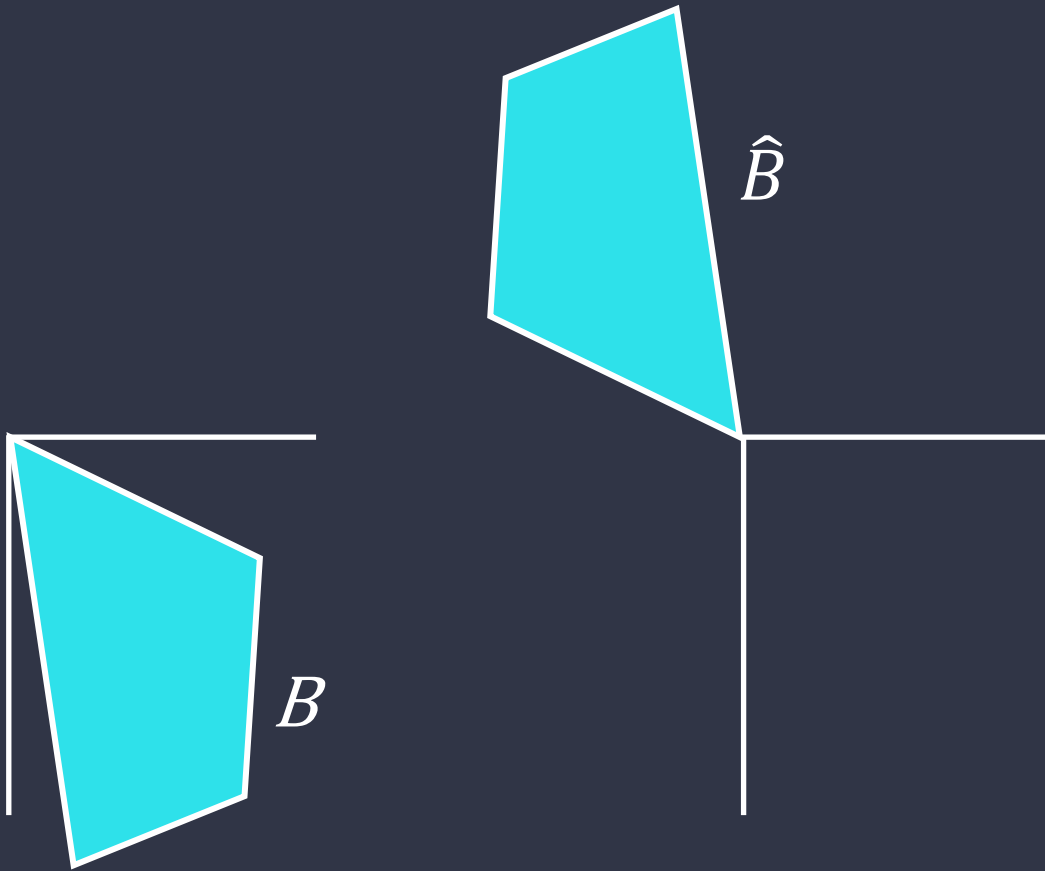


Traslación



Son ampliamente utilizadas en morfología para formular operaciones basadas en elementos estructurantes

Rotación

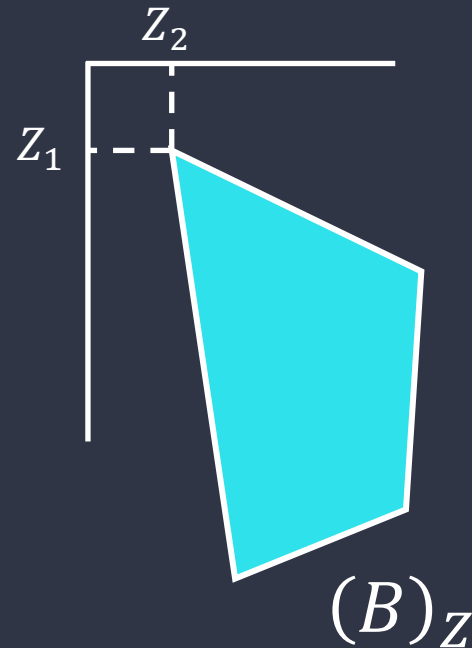
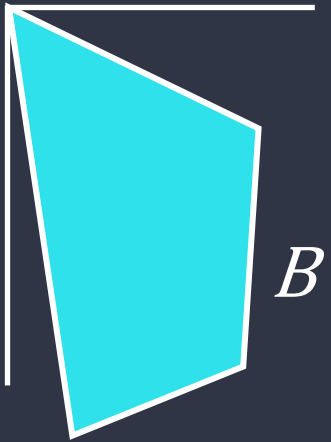


Reflexión del conjunto B

$$(B)_Z = \{w | w = -b, \forall b \in B\}$$

Todas las coordenadas (x, y)
de los puntos de B son
reemplazados por $(-x, -y)$

Traslación



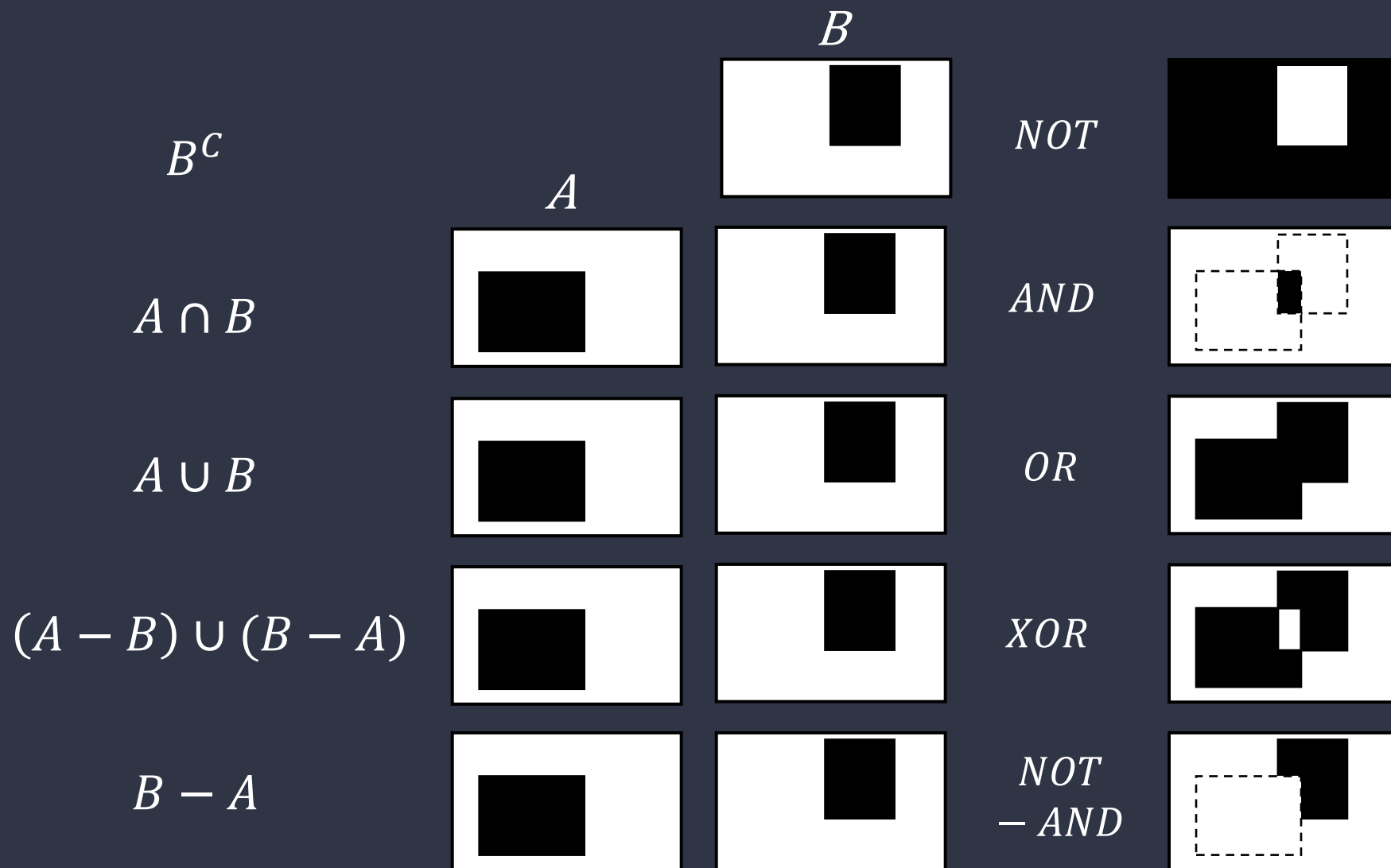
Traslación del conjunto B por el punto (z_1, z_2)

$$(B)_z = \{c | c = b + z, \forall b \in B\}$$

Todas las coordenadas (x, y)
de los puntos de B son
reemplazadas $(x + z_1, y + z_2)$

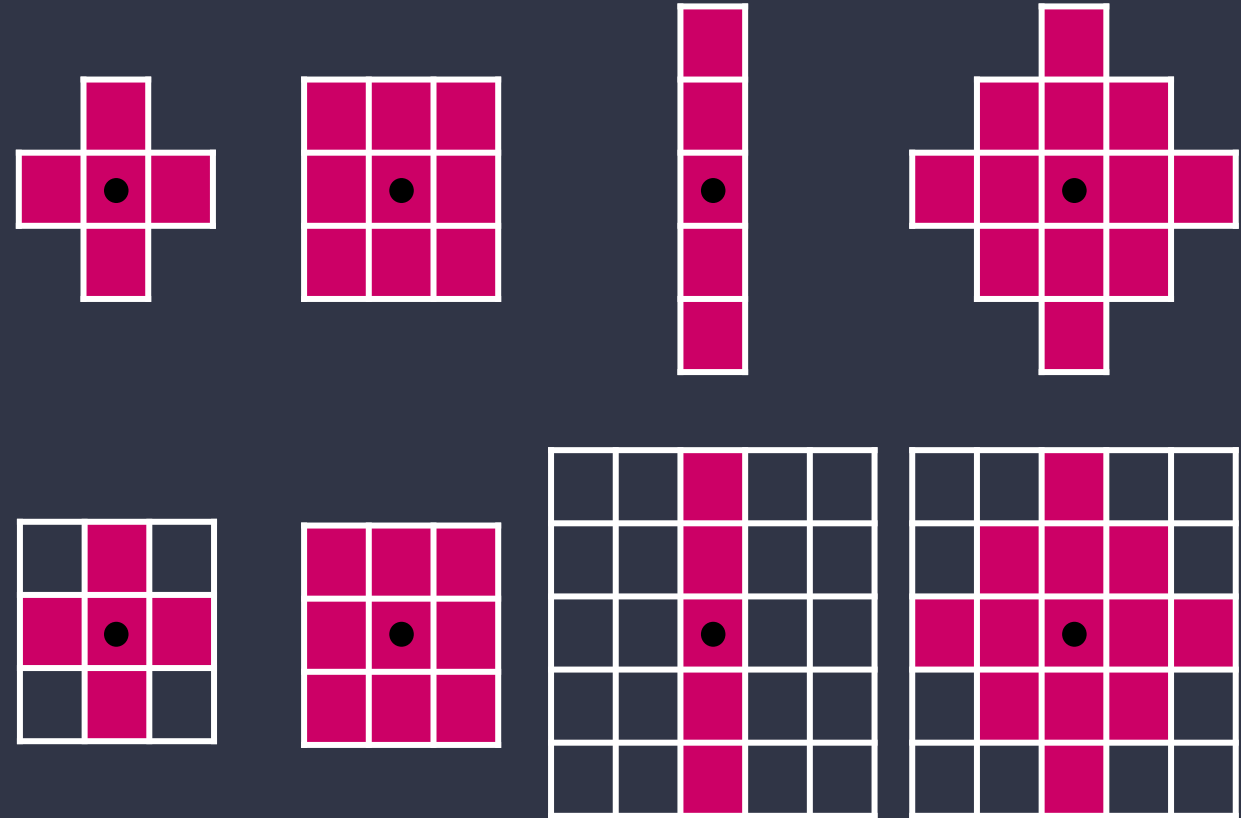
Operaciones lógicas sobre imágenes binarias

En imágenes binarias los conjuntos de interés son píxeles que corresponden a los objetos. En este ejemplo estos aparecen en negro y los demás píxeles en blanco (fondo de la imagen).



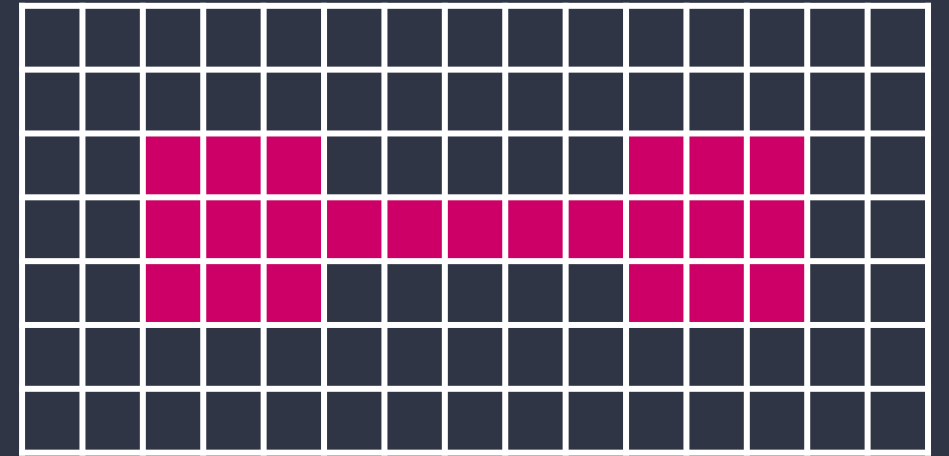
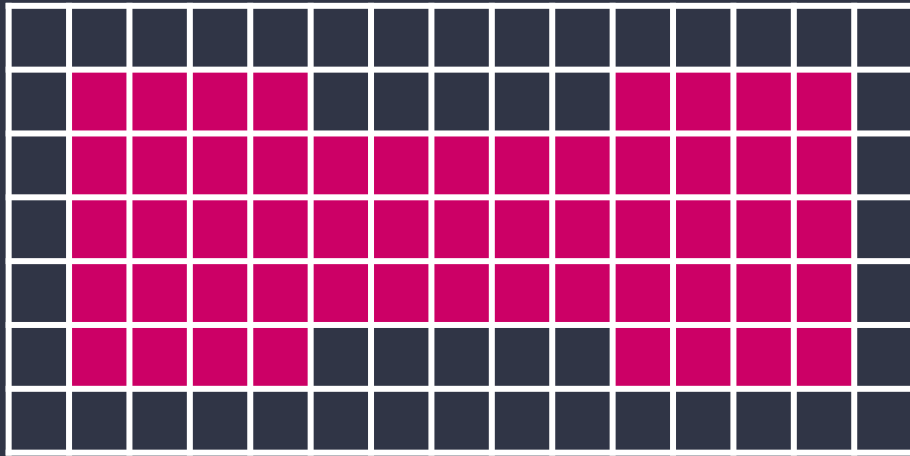
Elementos estructurantes

- Base de la morfología matemática.
- Se usa para explorar (analizar/modificar) propiedades de interés (objetos) en una imagen.
- Caracterizado por:
 - Forma
 - Tamaño
 - Localización de su centro (origen)
- Centrado en un pixel.
- Debe ser representado como un arreglo rectangular para poder operarlo con imágenes.



Elementos estructurantes convertidos en arreglos rectangulares (añadiendo elementos del fondo)

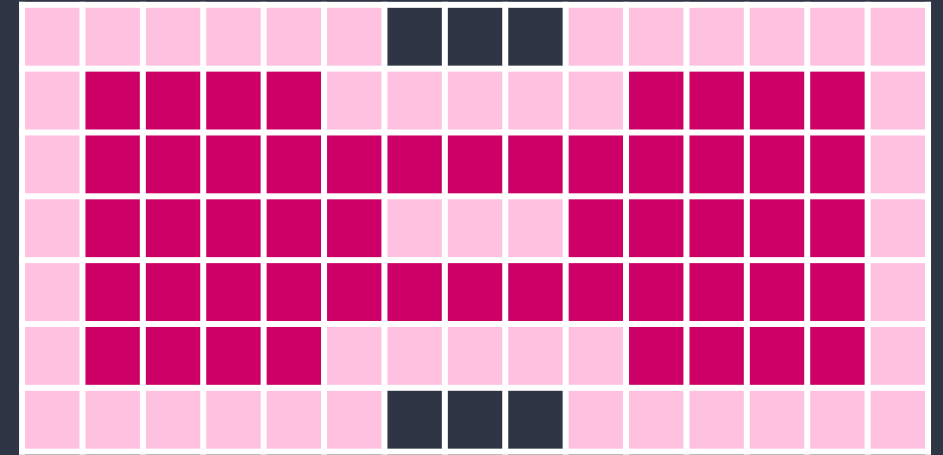
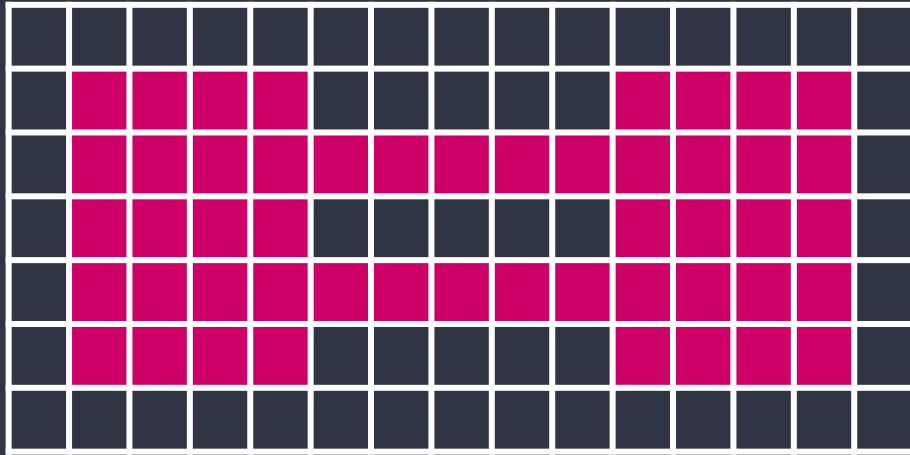
Transformaciones morfológicas



Barrido del elemento estructurante B sobre los píxeles de A para establecer el nuevo valor de cada píxel en la imagen resultante:

- Se hace coincidir el centro de B con cada píxel de A .
- Dependiendo de la **transformación morfológica**, el **nuevo valor del píxel es fijado a uno de sus vecinos** (o al promedio de dos o más de estos).

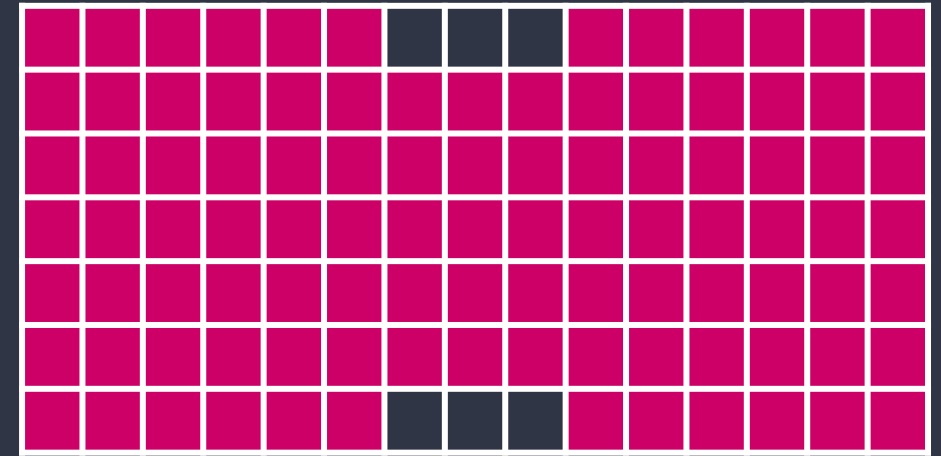
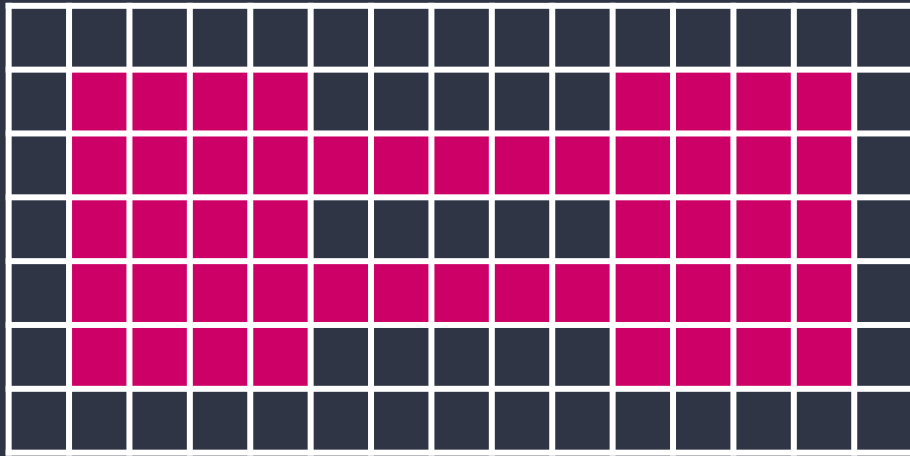
Dilatación



Dilatación

Si algún pixel de A se intersecta con un pixel de B, el pixel A sobre el cuál está centrado B se añade. De lo contrario, se ignora.

Dilatación



Dilatación

Si algún pixel de A se intersecta con un pixel de B, el pixel A sobre el cuál está centrado B se añade. De lo contrario, se ignora.

Dilatación: Interpretación gráfica

Reagrupa el conjunto de píxeles recubiertos por el elemento estructurante, cuando éste recorre el objeto (el centro del elemento permanece dentro del objeto)



La dilatación permite agregar al objeto inicial los píxeles cercanos a éste, en una o más direcciones (dependiendo del elemento estructural escogido)

Dilatación: definición formal

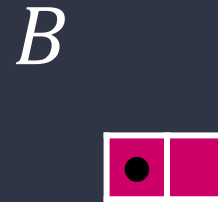
$$A \oplus B = \{z | (B)_z \cap A \neq \emptyset\}$$

- A, B : conjuntos en $\mathbb{Z}^2$
 - A : objeto (o conjunto de objetos) de la imagen.
 - B : elemento estructurante

Conjunto de todos los desplazamientos z (del elemento estructurante B) tales que B y A se superponen en por lo menos un píxel.

Dilatación: otra definición

$$A \oplus B = \{w | w = a + b, \forall a \in A, b \in B\}$$

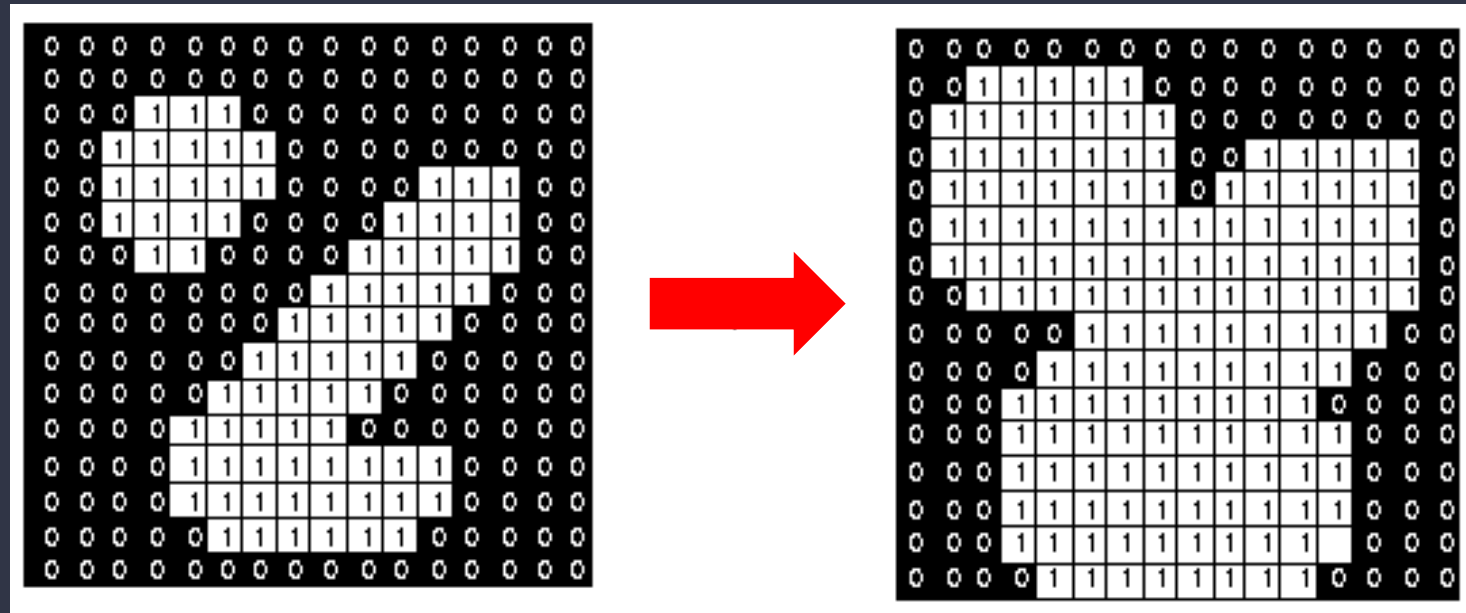


Dilatación: implementación

Se barre la imagen píxel por píxel desplazando el elemento estructurante sobre esta.

Cuando el elemento estructurante está centrado en un píxel del objeto (su origen está dentro del objeto), TODOS los píxeles recubiertos por el elemento estructurante son transformados y toman el mismo valor de los píxeles del objeto.

Ejemplo de dilatación



Con un elemento estructurante cuadrado de 3x3

Ejemplo de dilatación

Historically, certain computer programs were written using only two digits rather than four to define the applicable year. Accordingly, the company's software may recognize a date using "00" as 1900 rather than the year 2000.



Historically, certain computer programs were written using only two digits rather than four to define the applicable year. Accordingly, the company's software may recognize a date using "00" as 1900 rather than the year 2000.



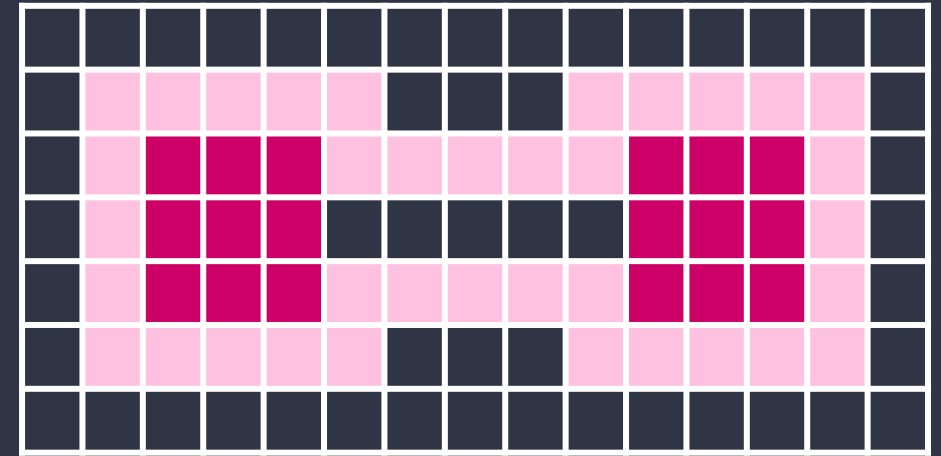
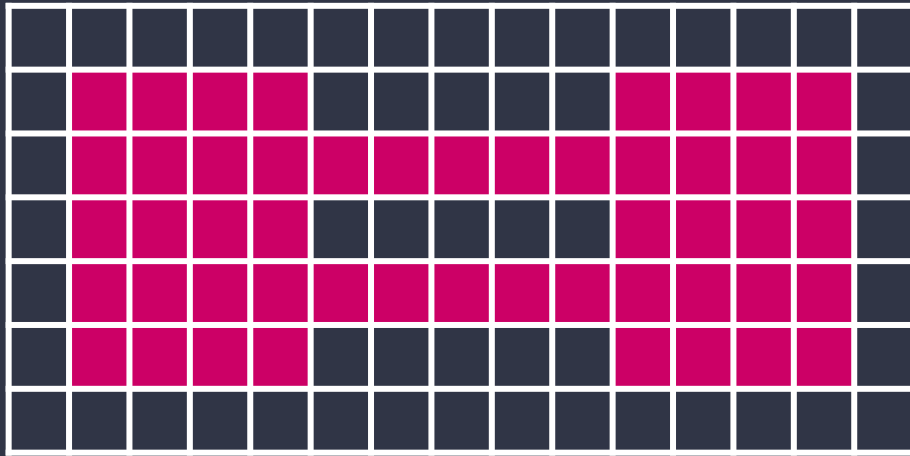
1	1	1
1	1	1
1	1	1

Unión de
segmentos rotos

Dilatación: características

- Aumenta el tamaño de los objetos
- Rellena huecos dentro de los objetos
- Rellena bahías (entradas) de los objetos
- Puede conectar objetos cercanos

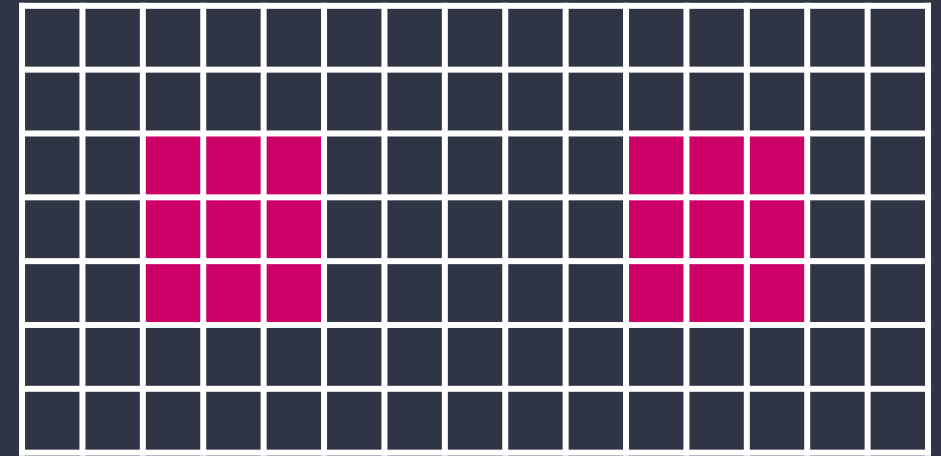
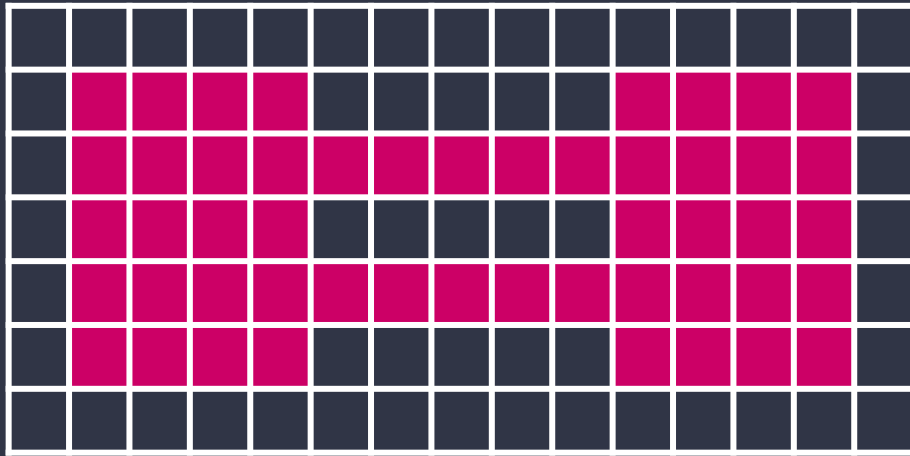
Erosión



Erosión

Si B está completamente contenido en A (TODOS los pixeles de B están dentro de A), el pixel A sobre el cuál está centrado B se conserva. De lo contrario, se descarta.

Erosión

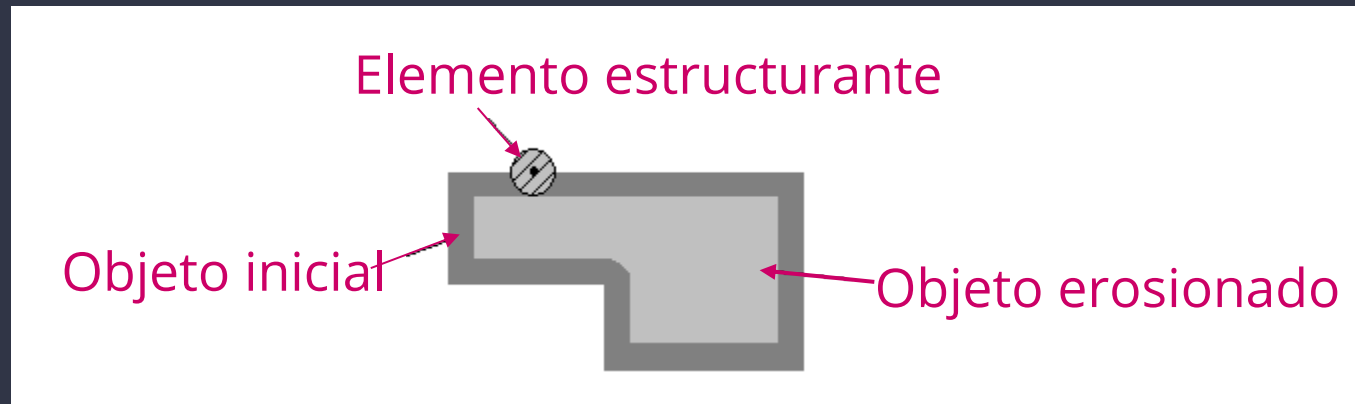


Erosión

Si B está completamente contenido en A (TODOS los pixeles de B están dentro de A), el pixel A sobre el cuál está centrado B se conserva. De lo contrario, se descarta.

Erosión: interpretación gráfica

Devuelve el conjunto de píxeles NO recubiertos por el elemento estructurante, cuando éste recorre el contorno del objeto (el centro del elemento permanece fuera del objeto)



La erosión permite quitar al objeto inicial los píxeles cercanos a sus bordes, en una o más direcciones (dependiendo del elemento estructurante escogido). En este sentido se puede decir que la erosión corresponde a “recortar” el objeto por el elemento estructurante utilizado.

Erosión: definición formal

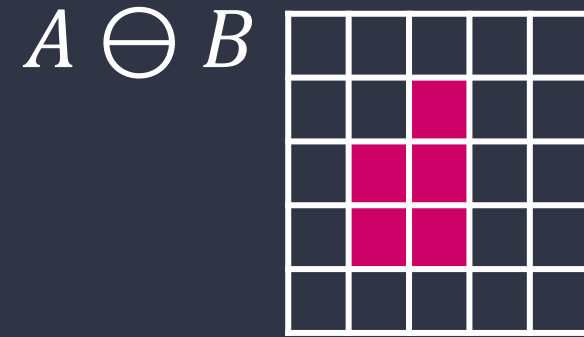
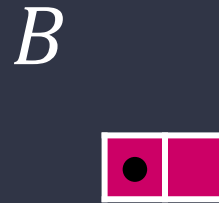
$$A \ominus B = \{z | (B)_z \subseteq A\}$$

- A, B : conjuntos en $\mathbb{Z}^2$
 - A : objeto (o conjunto de objetos) de la imagen.
 - B : elemento estructurante

Conjunto de todos los puntos z tales que B trasladado por z está completamente contenido en A

Erosión: otra definición

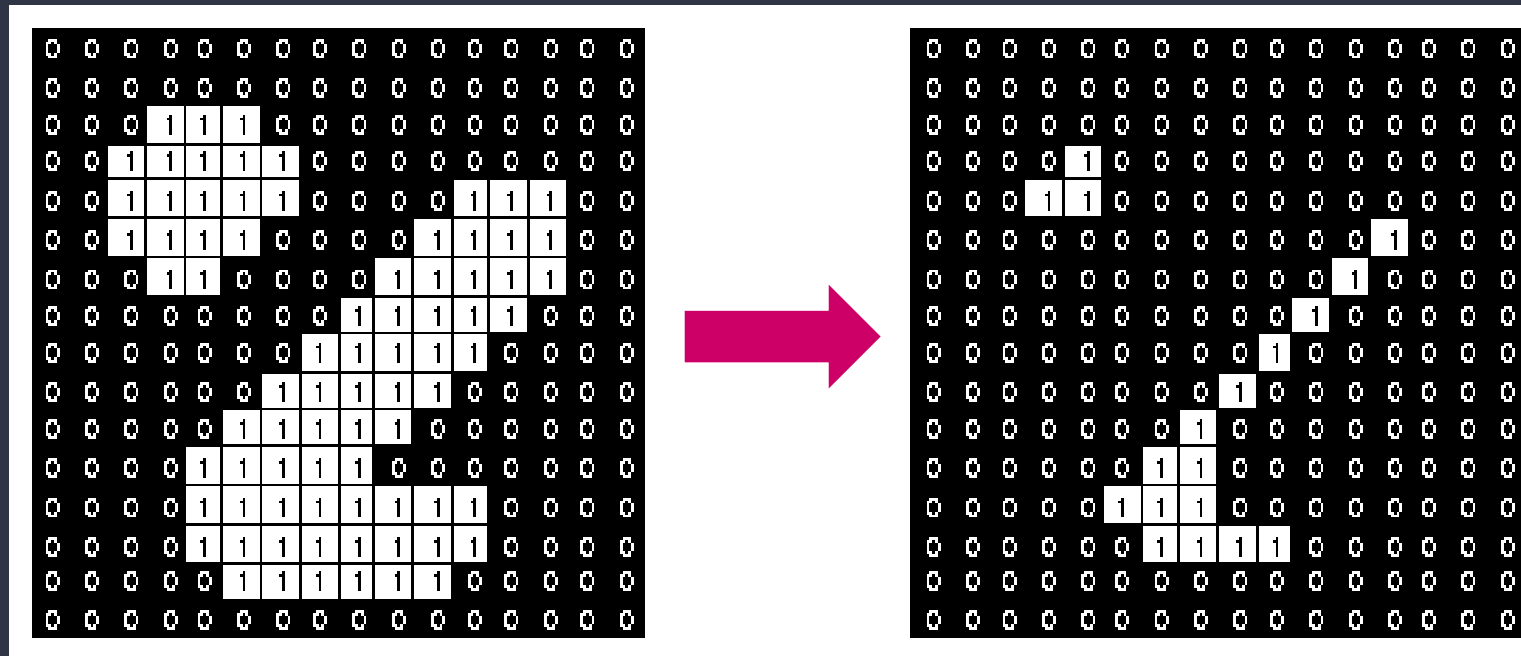
$$A \ominus B = \{w | w + b \in A, \forall b \in B\}$$



Erosión: implementación

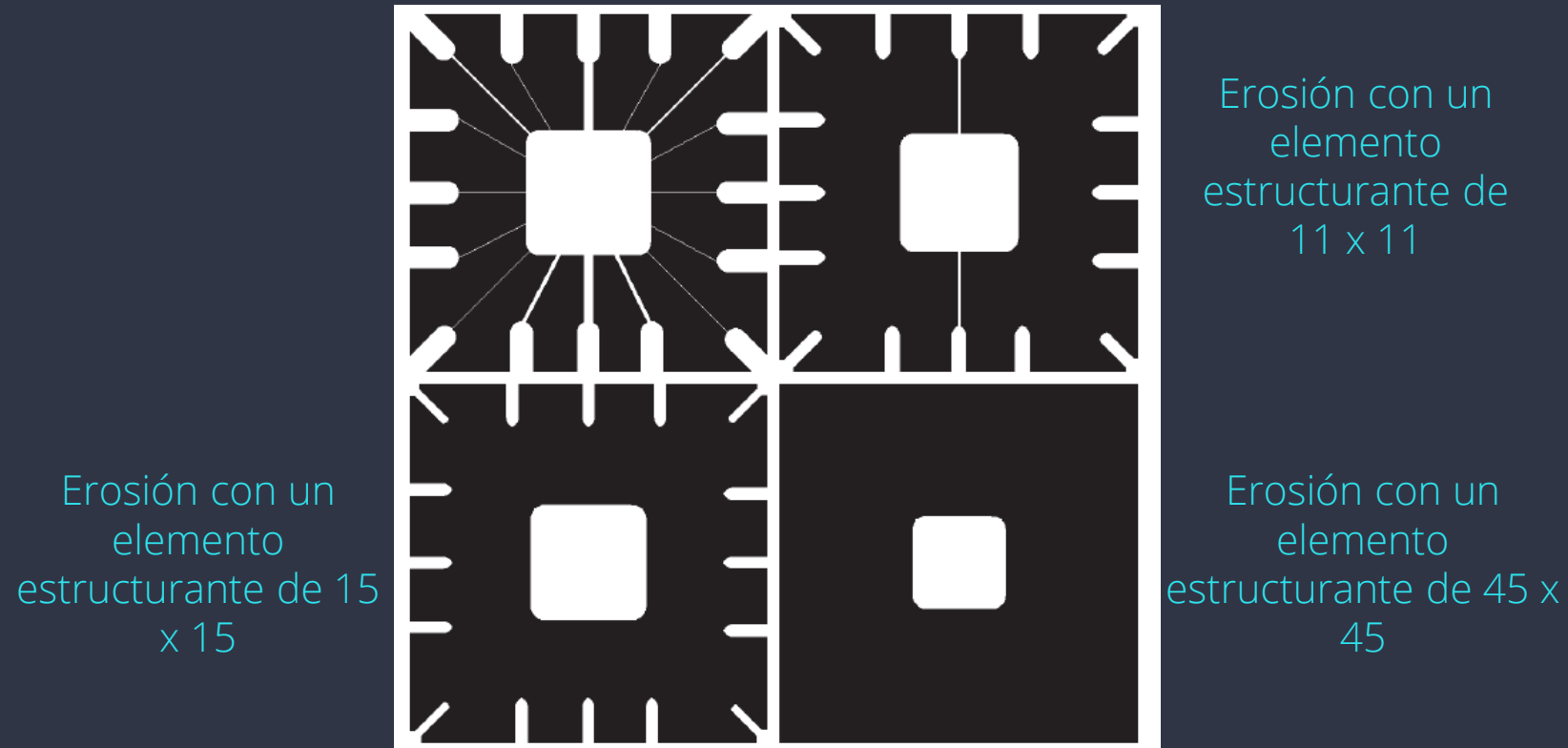
- Se barre la imagen píxel por píxel desplazando el elemento estructurante sobre esta.
- Si al posicionar el elemento estructurante en un píxel dado, éste (el elemento estructurante) se encuentra completamente al interior del objeto, el píxel no será transformado.
- En caso contrario, el píxel toma el valor de los píxeles del fondo.

Ejemplo de erosión



Con un elemento estructurante cuadrado de 3x3

Ejemplo de erosión



Ejemplo de erosión para eliminar las líneas que unen el rectángulo central con el borde de la imagen

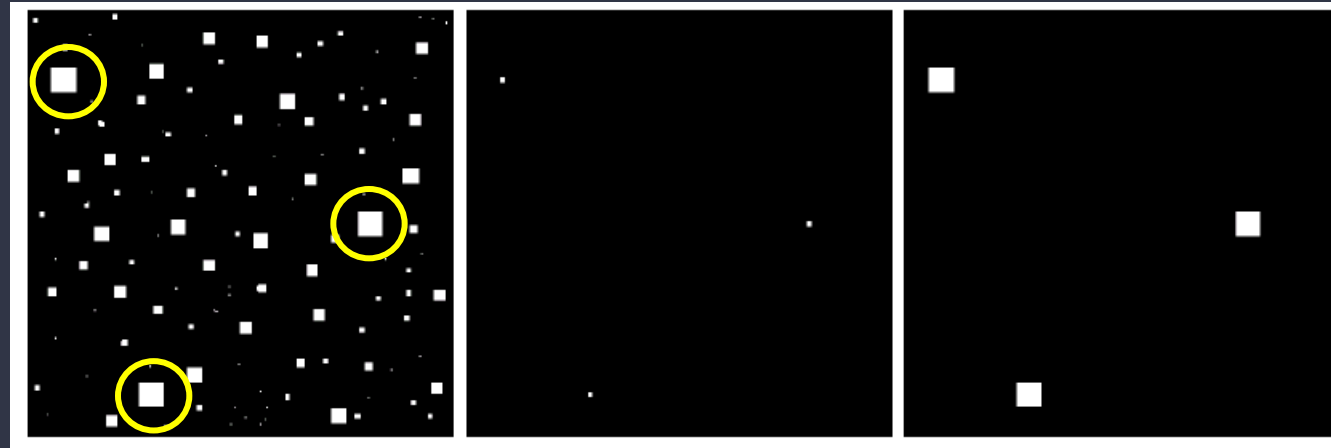
Erosión: características

- Remueve puntos aislados y partículas pequeñas
- Contrae algunos objetos
- Puede desconectar objetos
- Elimina picos en los contornos de los objetos

Erosión+Dilatación

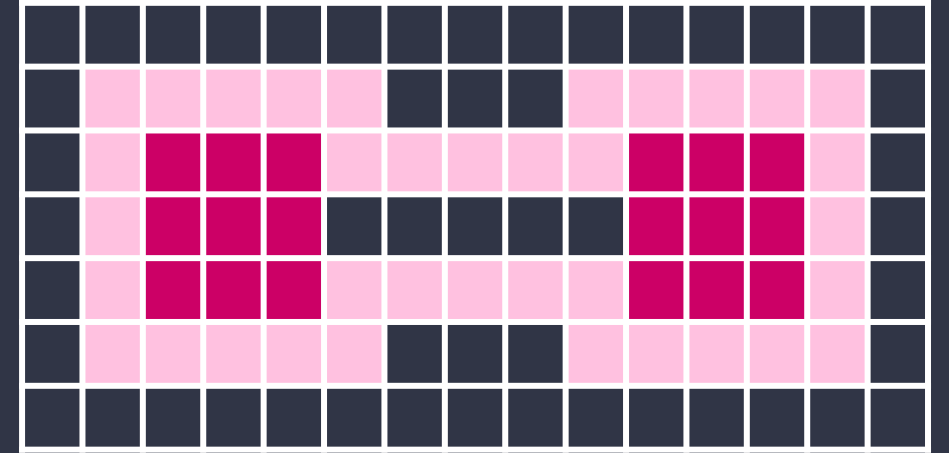
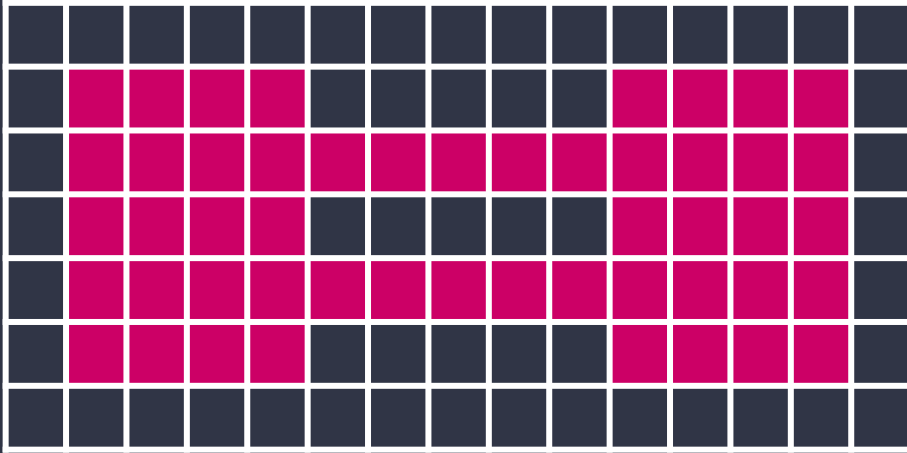
Erosión con un
elemento
estructurante de
13 x 13

Dilatación con un
elemento
estructurante de
13 x 13



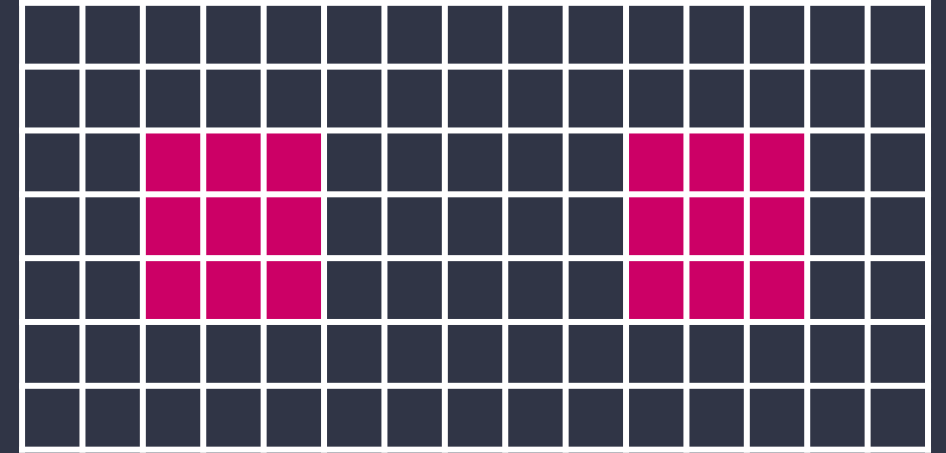
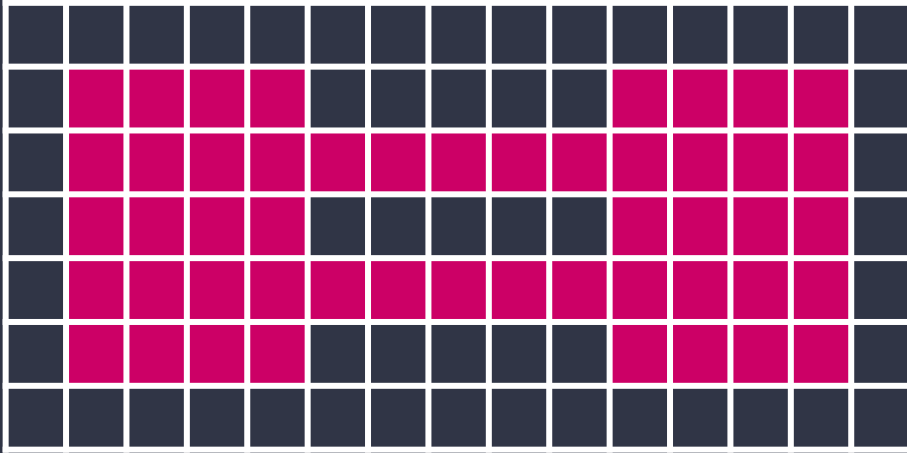
Ejemplo de erosión + dilatación para eliminar detalles irrelevantes (en términos de tamaño) de una imagen binaria.

Apertura



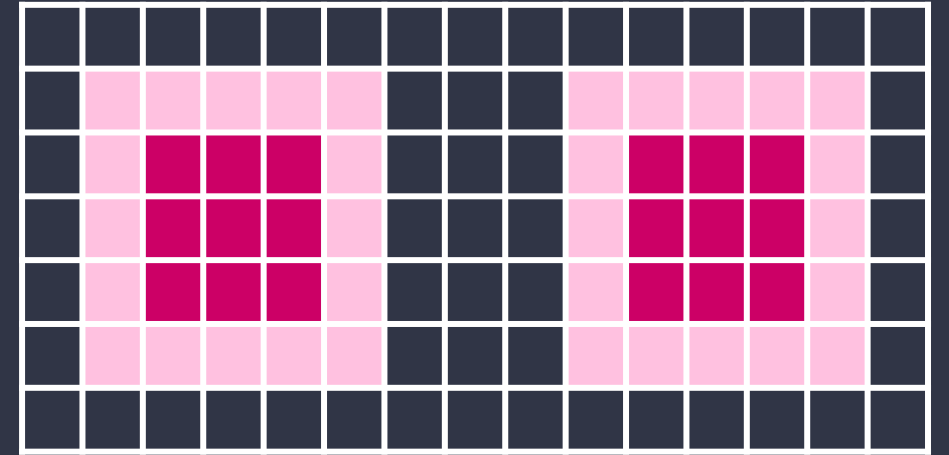
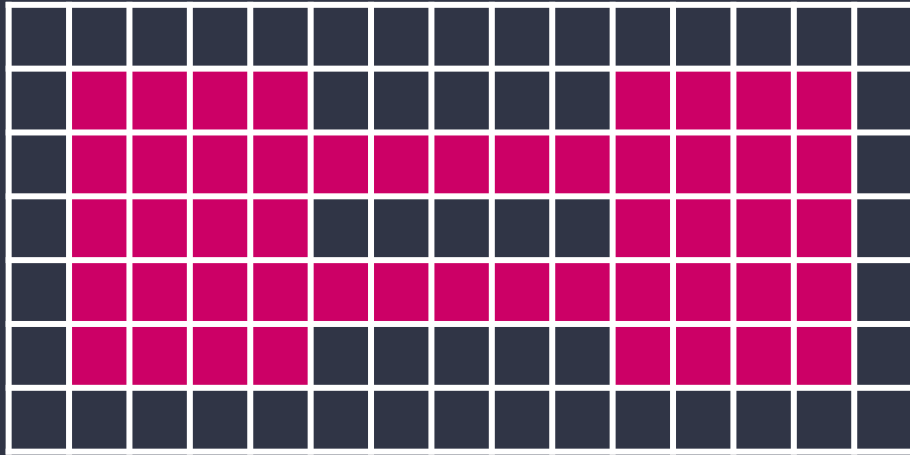
Erosión → Dilatación

Apertura



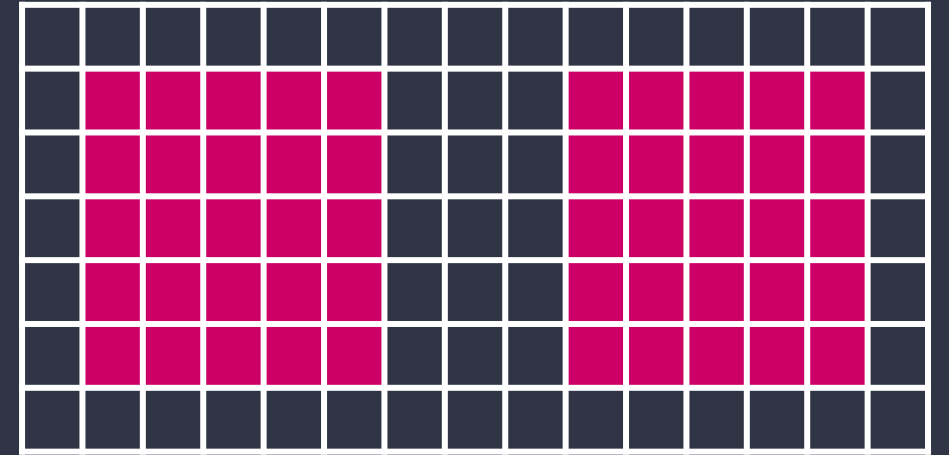
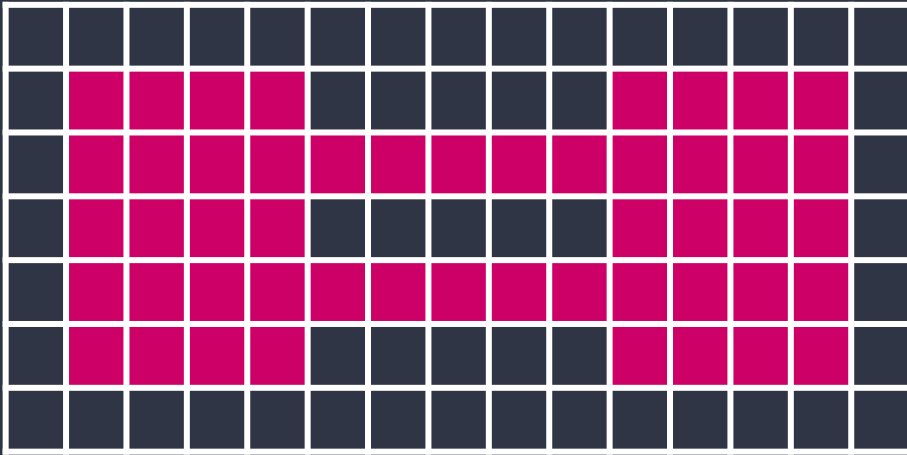
Erosión → Dilatación

Apertura



Erosión → Dilatación

Apertura

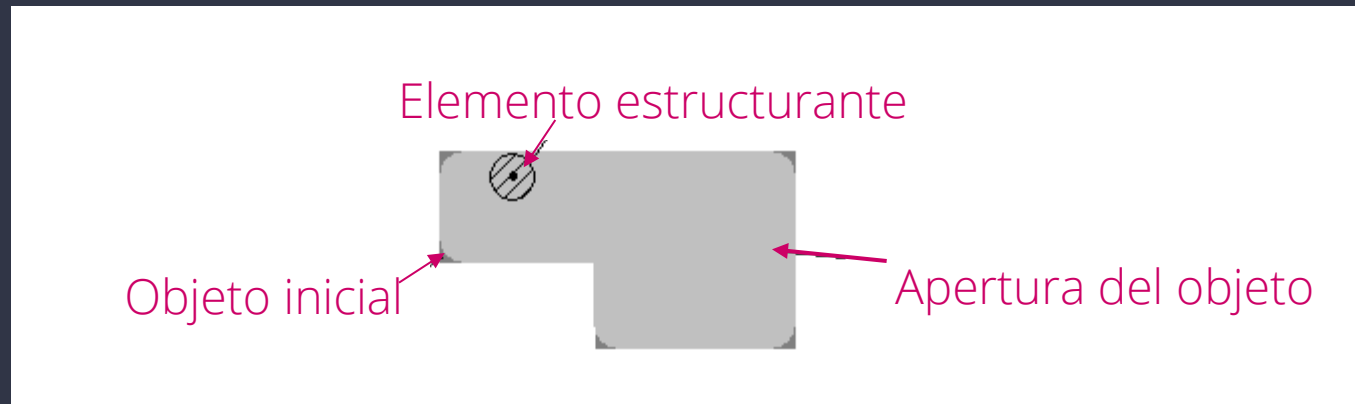


Erosión → Dilatación

Apertura

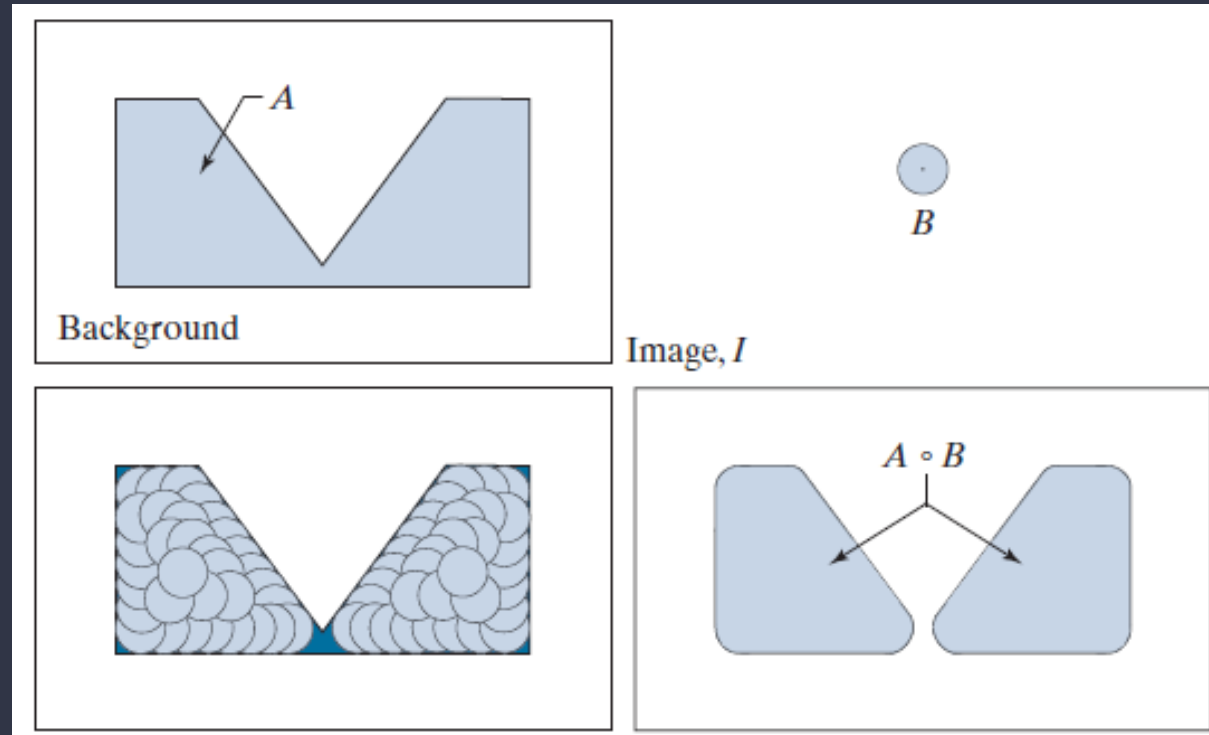
Erosión → Dilatación

Conjunto de píxeles recubiertos por el elemento estructurante, cuando éste permanece enteramente dentro el objeto.



La apertura permite quitar al objeto inicial los píxeles que no pueden ser alcanzados por el elemento estructurante cuando este permanece dentro del objeto.
La apertura permite alisar los contornos del objeto, suprimiendo las protuberancias.

Apertura



Contorno de $(A \circ B)$ está dado por los puntos del contorno de B que tocan el contorno de A cuando B se desliza dentro de A .

Apertura: definición formal

$$A \circ B = (A \ominus B) \oplus B$$

$$A \circ B = \bigcup \{(B)_z \mid (B)_z \subseteq A\}$$

- A, B : conjuntos en $\mathbb{Z}^2$
 - A : objeto (o conjunto de objetos) de la imagen.
 - B : elemento estructurante

Unión de todas las translaciones de B que caen dentro de A .

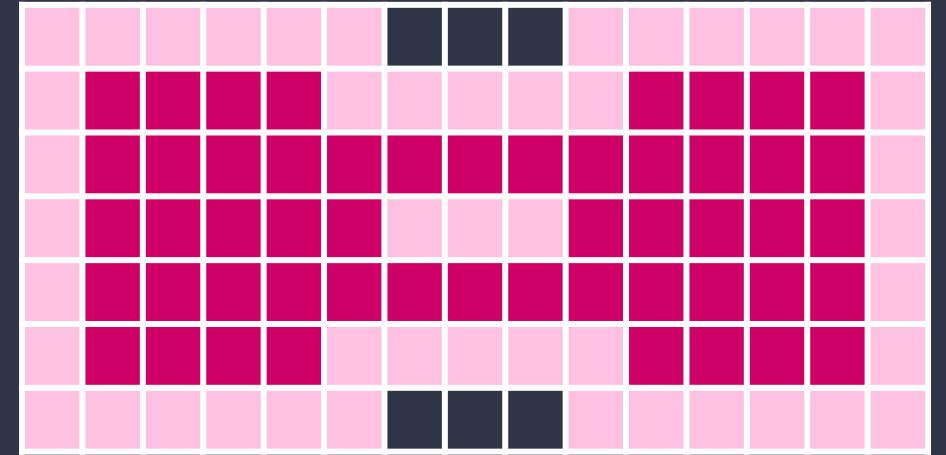
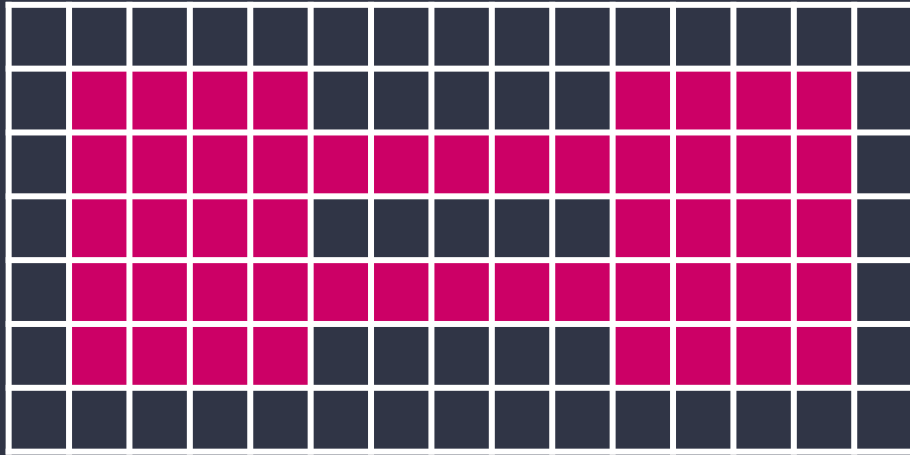
Apertura: implementación

- Se barre la imagen píxel por píxel desplazando el elemento estructurante sobre esta.
- Si al posicionar el elemento estructurante en un píxel dado, éste (el elemento estructurante) se encuentra completamente al interior del objeto, todos los píxeles recubiertos por el elemento estructurante aparecen en la imagen resultado.
- En caso contrario, el píxel toma el valor de los píxeles del fondo.

Apertura: características

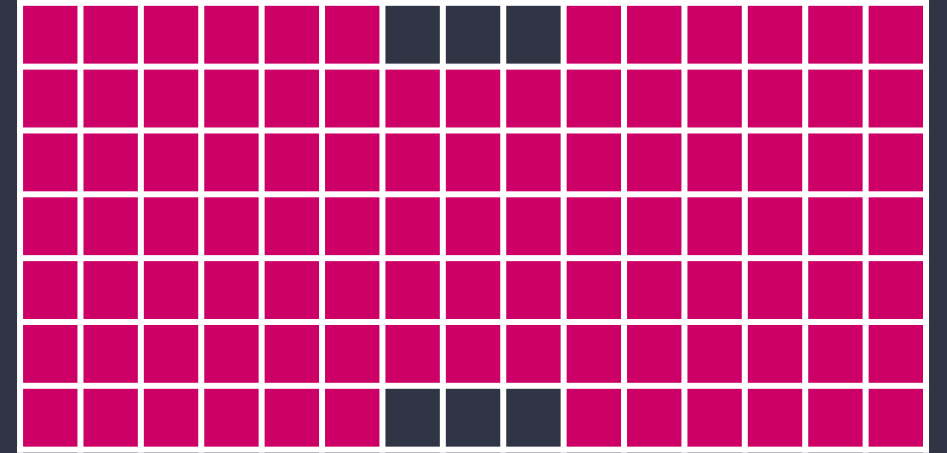
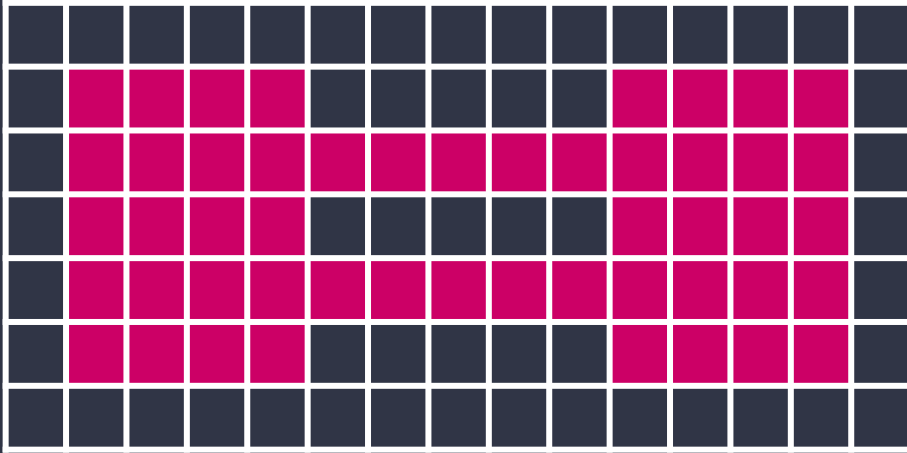
- Similar a la operación de erosión
- No destruye tanta información como la erosión
- Desecha objetos pequeños
- Mantiene objetos grandes con una forma muy similar
- Remueve pequeños detalles en el contorno
- Puede desconectar algunas partículas y zonas de un objeto

Cierre



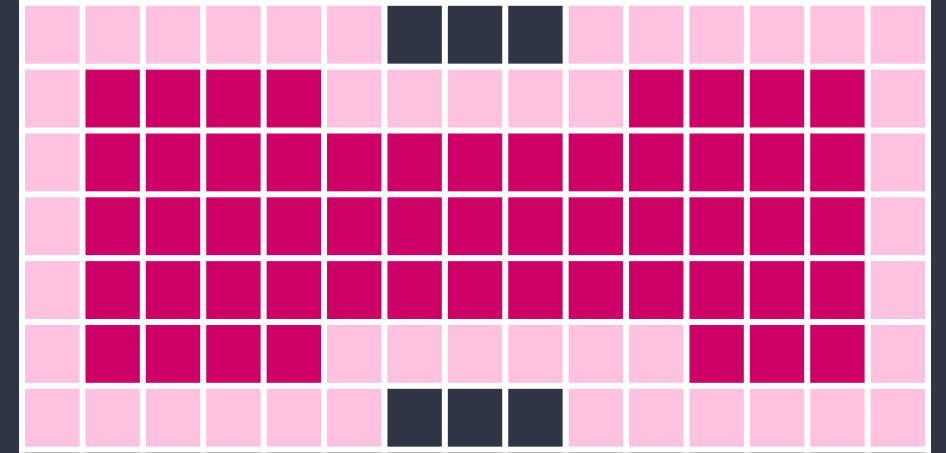
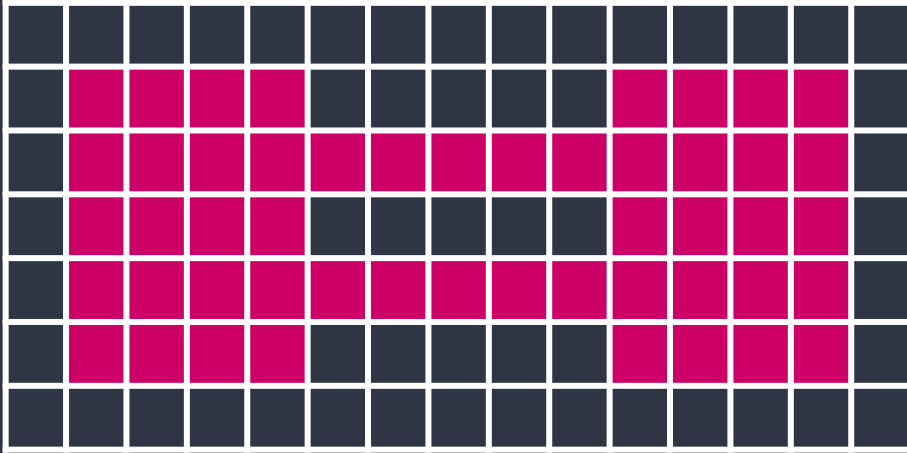
Dilatación → Erosión

Cierre



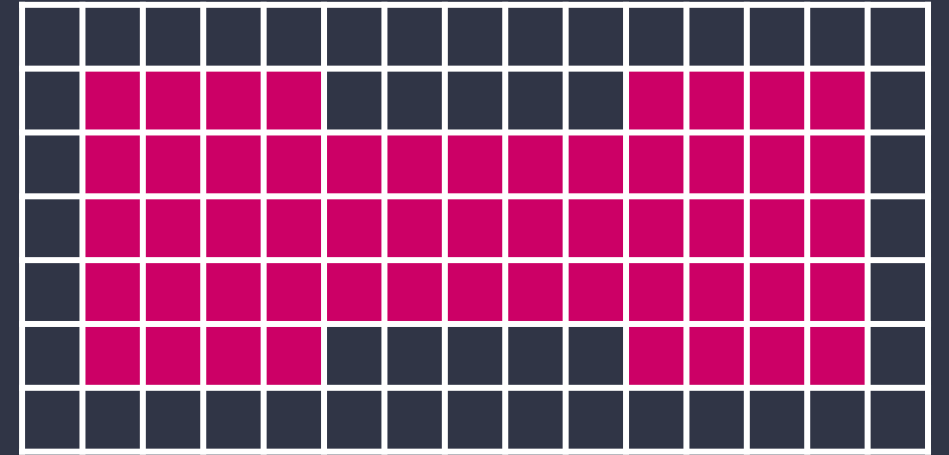
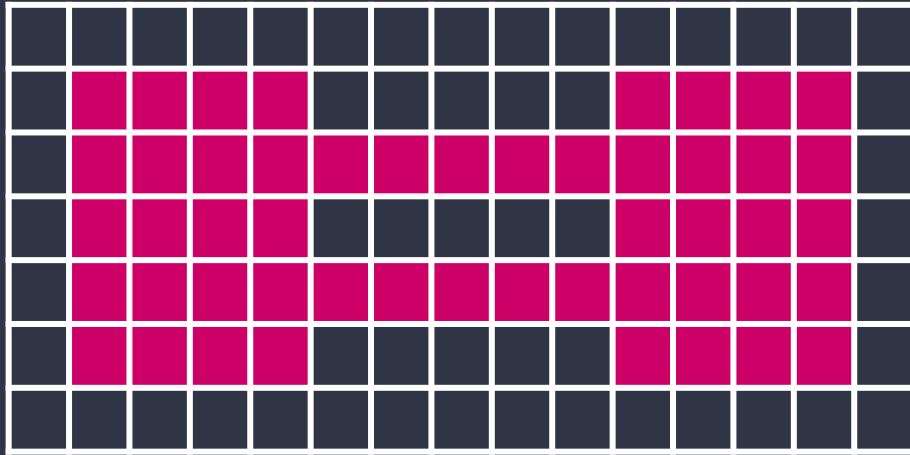
Dilatación → Erosión

Cierre



Dilatación → Erosión

Cierre

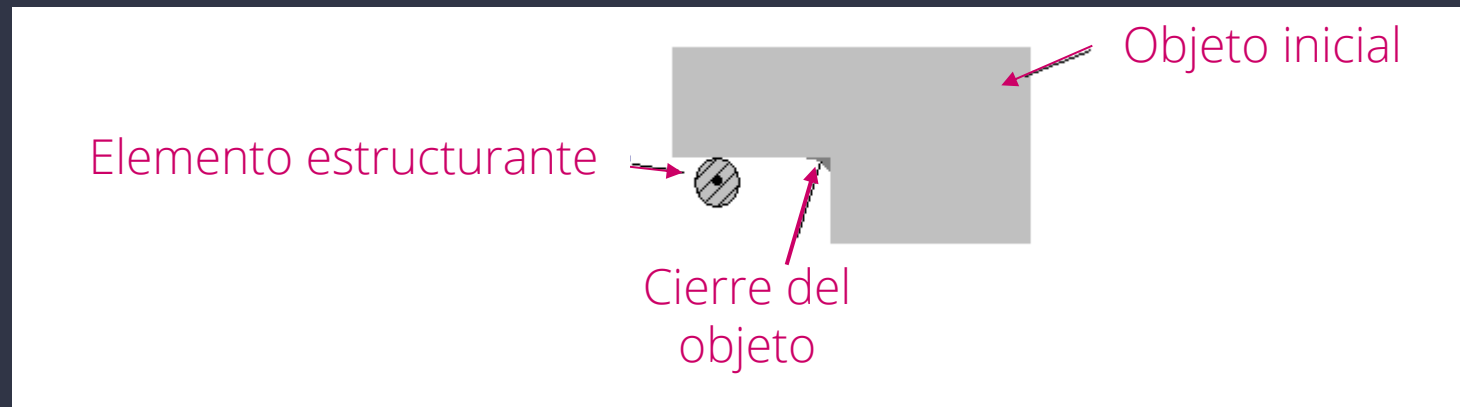


Dilatación → Erosión

Cierre

Dilatación → Erosión

Conjunto de pixeles NO recubiertos por el elemento estructurante, cuando éste permanece enteramente fuera del objeto



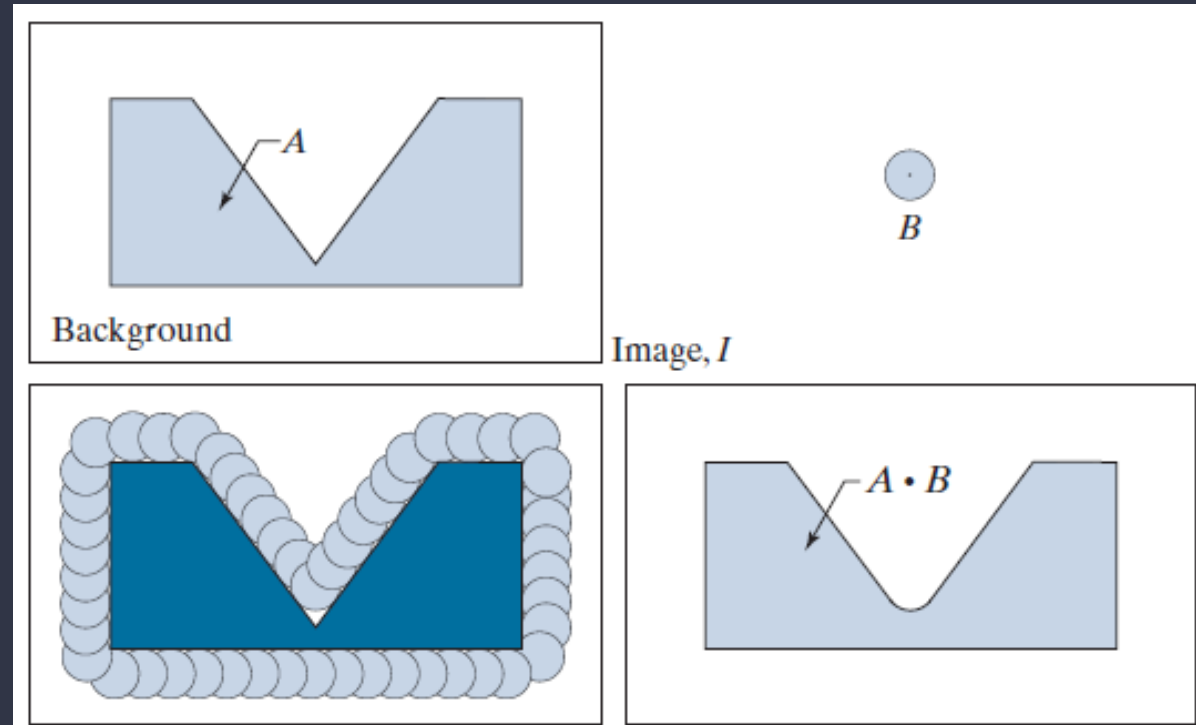
El cierre permite agregar al objeto inicial los pixeles que no pueden ser alcanzados por el elemento estructurante cuando este permanece fuera del objeto.
El cierre permite suavizar los contornos del objeto, rellenando las bahías.

Cierre: definición formal

$$A \bullet B = (A \oplus B) \ominus B$$

- A, B : conjuntos en $\mathbb{Z}^2$
 - A : objeto (o conjunto de objetos) de la imagen.
 - B : elemento estructurante

Cierre



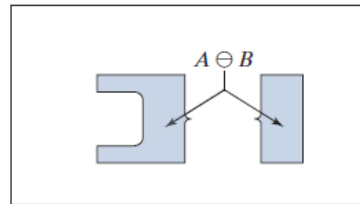
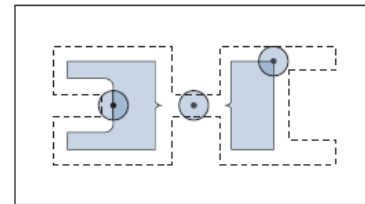
Contorno de $(A \cdot B)$ está dado por los puntos del contorno de B que tocan el contorno de A cuando B se desliza fuera de A .

Cierre: características

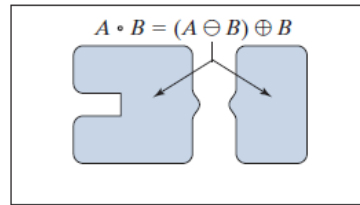
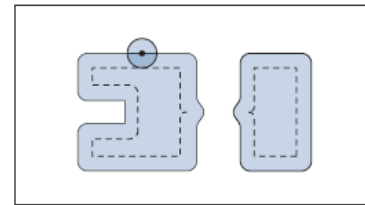
- Similar a la operación de dilatación pero menos destructivo
- Llena huecos o fisuras dentro de los objetos
- Elimina pequeñas entradas y pliegues emparejando el contorno
- Conecta partículas cercanas

Apertura y Cierre

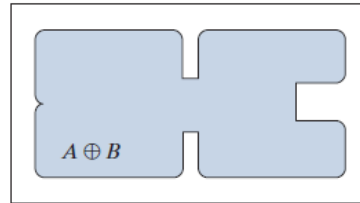
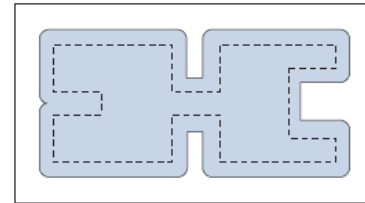
Erosión



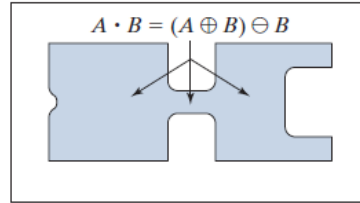
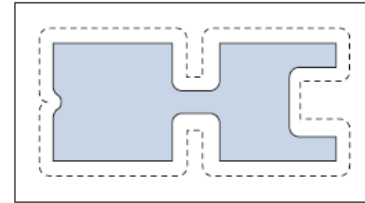
Apertura:
dilatación de
la erosión



Dilatación



Cierre: erosión
de la dilatación



Construcción de filtros

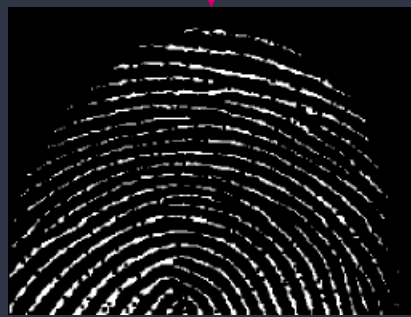
A



B

1	1	1
1	1	1
1	1	1

$$A \ominus B$$



- Reducción / Supresión del ruido dentro de la huella (puntos negros)
- Se mantienen las rupturas dentro las huellas

$$(A \ominus B) \oplus B = A \circ B$$



- Corrección de las rupturas
- Engrosamiento de las huellas

$$(A \circ B) \oplus B$$



- Restauración del grosor de las huellas

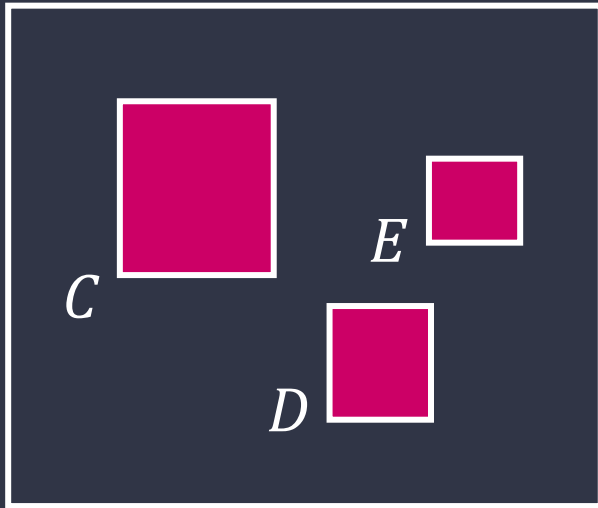


$$[(A \circ B) \oplus B] \ominus B = (A \circ B) \cdot B$$

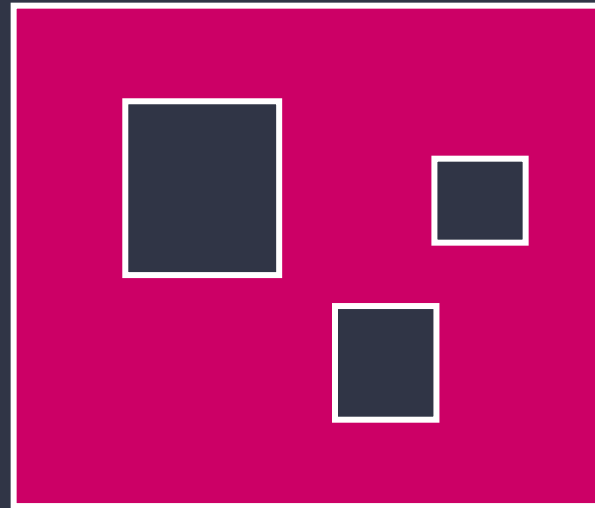
- Supresión del ruido del fondo (puntos blancos)
- Aumento de la talla del ruido dentro de la huella (puntos negros)

Operador de acierto o falla (Hit or Miss)

$$I \odot B_{1,2} = (A \ominus B_1) \cap (A^c \ominus B_2)$$



$$A = C \cup D \cup E$$

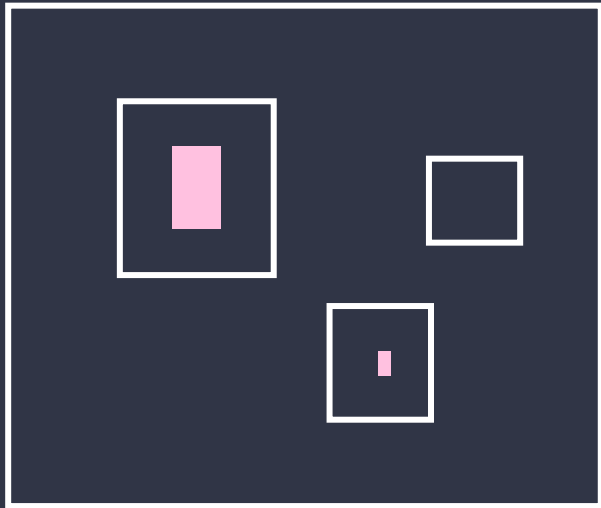


$$PP = A^c = C^c \cup D^c \cup E^c$$

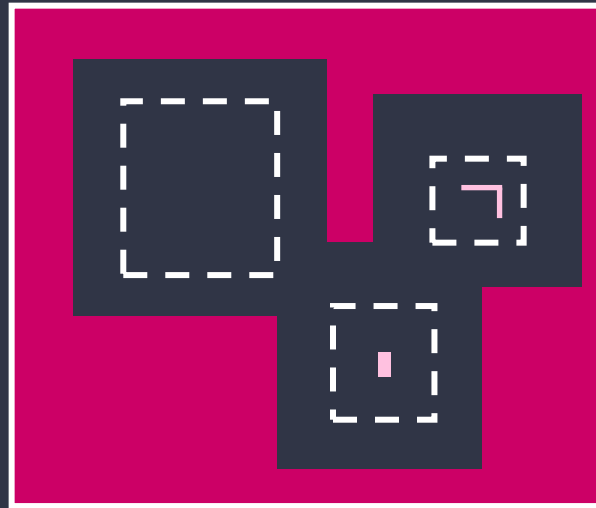


Operador de acierto o falla (Hit or Miss)

$$I \circledast B_{1,2} = (A \ominus B_1) \cap (A^c \ominus B_2)$$



$A \ominus B_1$



$A^c \ominus B_2$



$(A \ominus B_1) \cap (A^c \ominus B_2)$

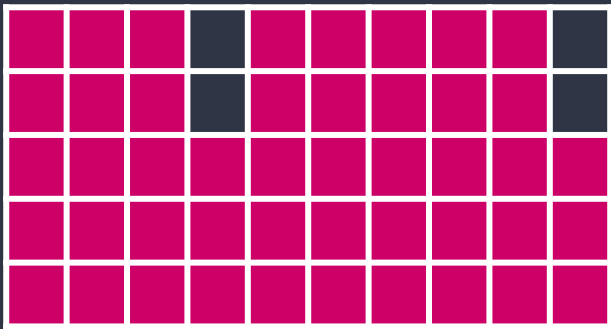
Operador de acierto o falla (Hit or Miss)

Objetivo:

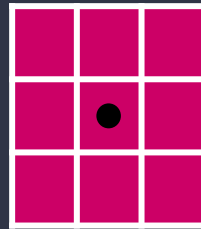
- Buscar patrones del fondo y el primer plano en una imagen.

Extracción de contornos

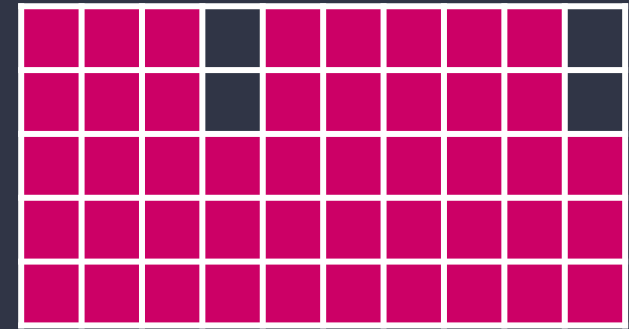
$$\beta(A) = A - (A \ominus B)$$



A



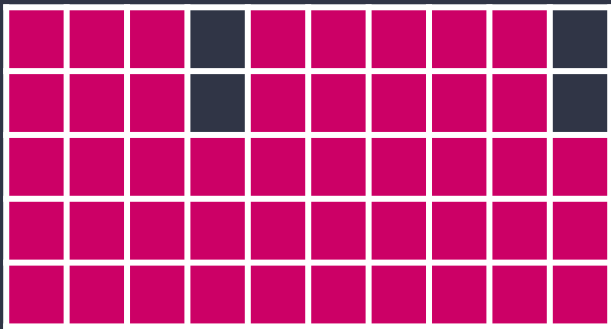
B



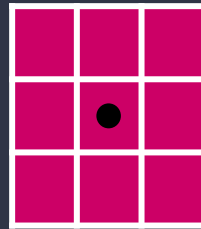
$A \ominus B$

Extracción de contornos

$$\beta(A) = A - (A \ominus B)$$



A



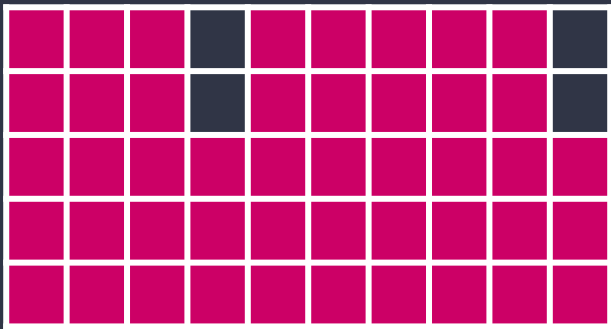
B



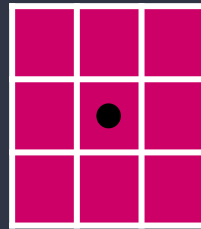
$A \ominus B$

Extracción de contornos

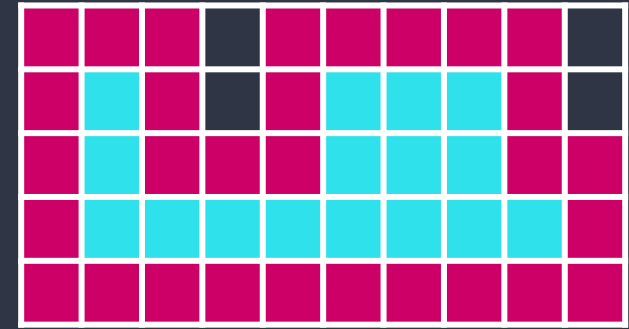
$$\beta(A) = A - (A \ominus B)$$



A



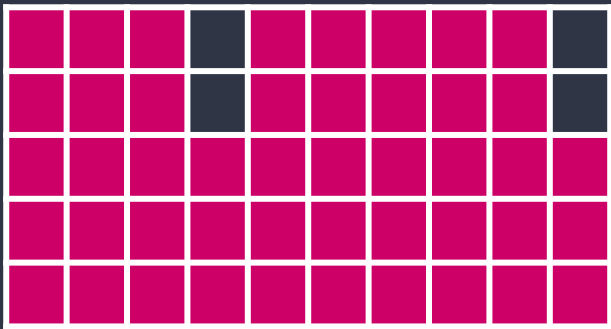
B



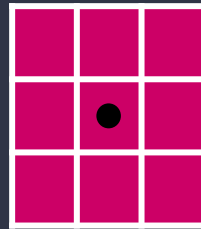
$A - (A \ominus B)$

Extracción de contornos

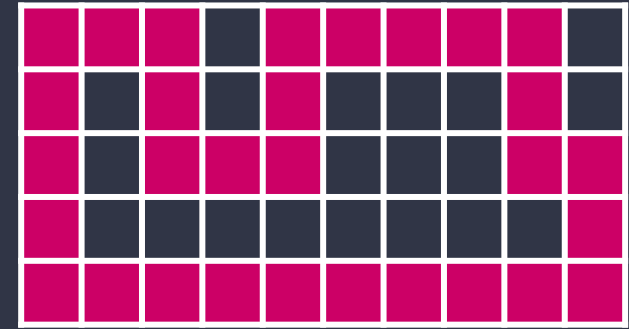
$$\beta(A) = A - (A \ominus B)$$



A



B



$A - (A \ominus B)$

Extracción de contornos



Gradiente morfológico

$$\omega(A) = (A \oplus B) - (A \ominus B)$$

Imagen original

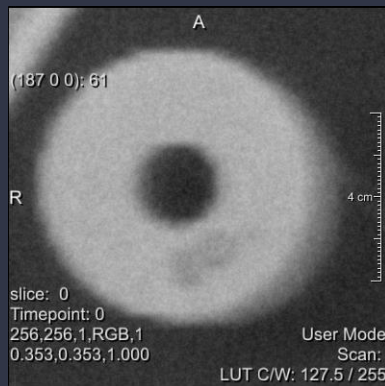
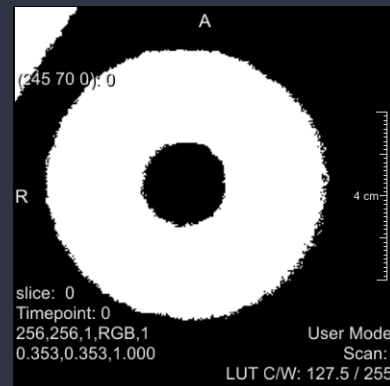
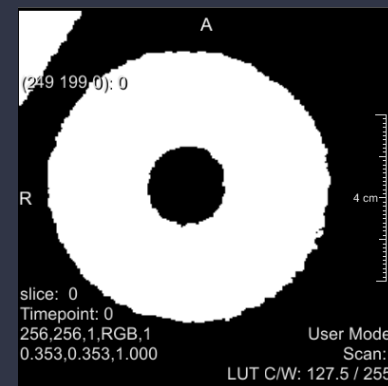


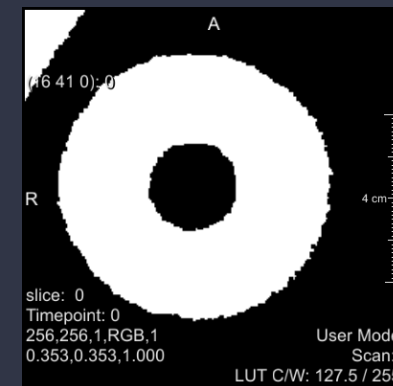
Imagen binarizada



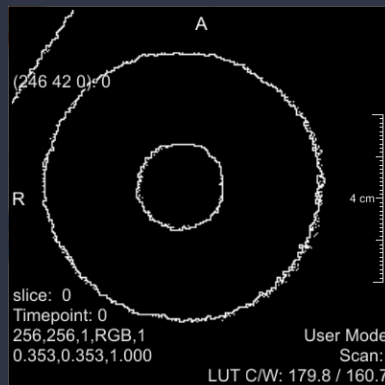
$(A \oplus B)$



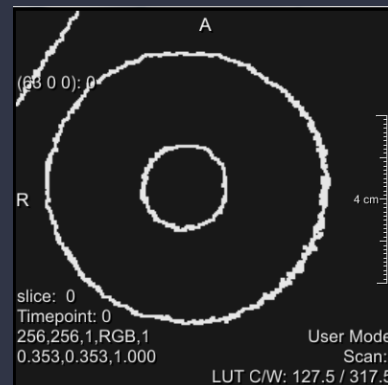
$(A \ominus B)$



$\beta(A)$



$\omega(A)$



Simulación del cálculo
de la magnitud del
gradiente

Relleno de huecos

Objetivo:

- Llenar una región completamente delimitada o cerrada que incluya huecos en su interior
- Hueco = región del fondo rodeada por un borde conexo conformado por píxeles “objeto”.

Convención:

- Puntos del contorno (objeto) = 1
- Huecos = 0

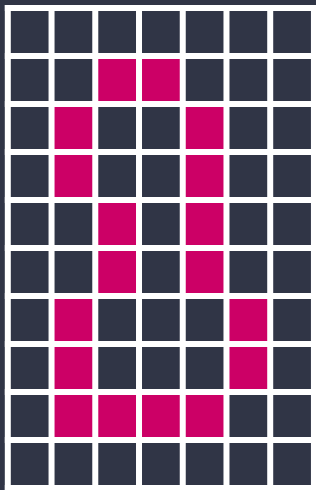
Relleno de huecos: algoritmo

1. Seleccionar un punto dentro de la región A a rellenar: p
2. Asignarle un valor de 1
3. Aplicar de manera iterativa: $X_k = (X_{k-1} \oplus B) \cap A^c \quad k = 1, 2, 3, \dots$

En donde $X_0 = p$ y B es el elemento estructurante simétrico (cruz).

4. Fin: cuando: $X_k = X_{k-1}$
5. Retornar: $X_k \cup A$

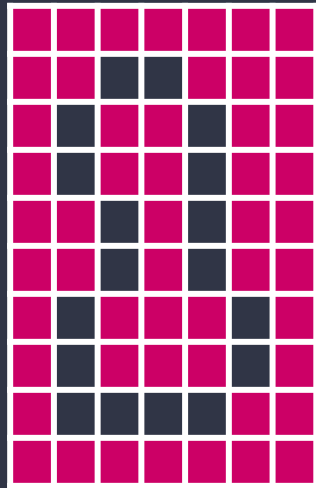
Relleno de huecos: paso a paso



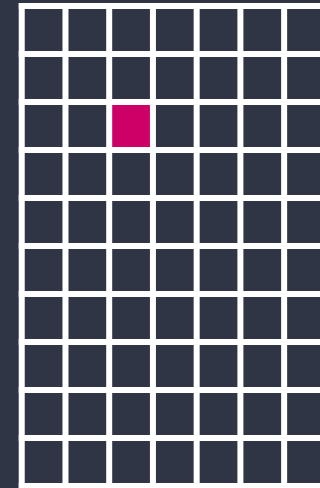
A



B

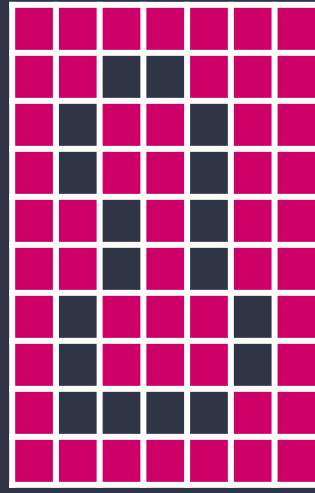
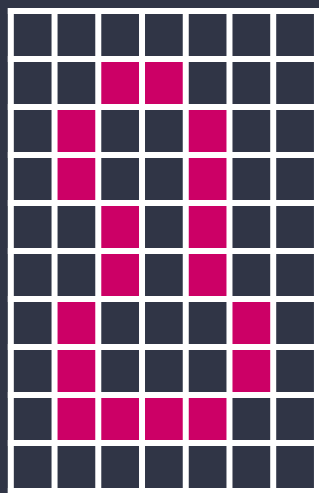


A^c

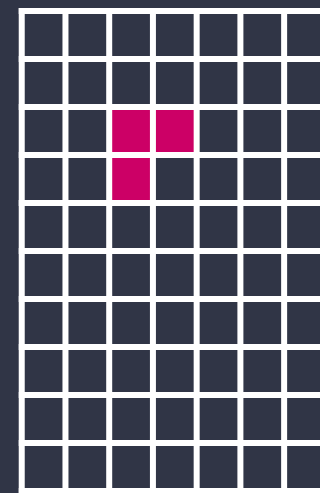


X_0

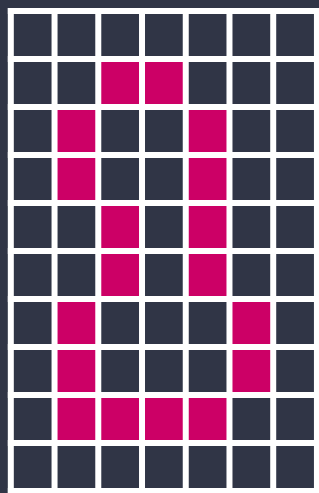
Relleno de huecos: paso a paso



$$X_1 = (X_0 \oplus B) \cap A^c$$



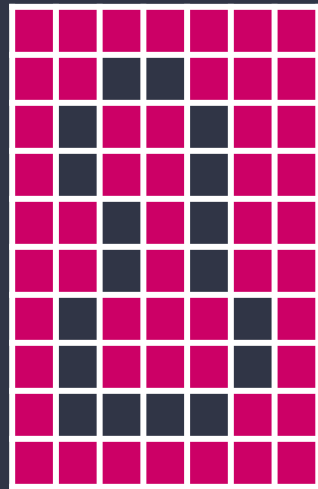
Relleno de huecos: paso a paso



A

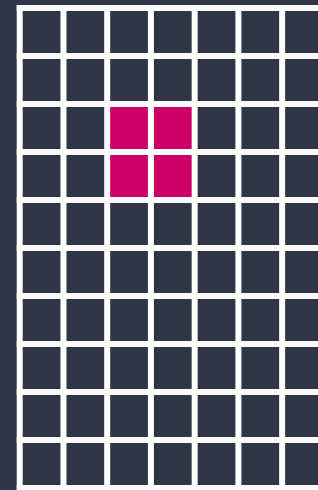


B



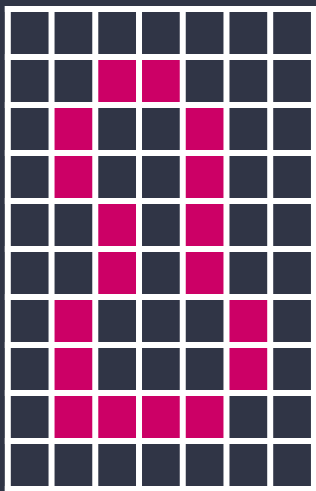
A^c

$$X_2 = (X_3 \oplus B) \cap A^c$$



X_2

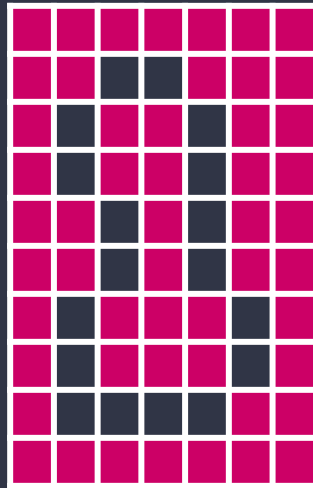
Relleno de huecos: paso a paso



A

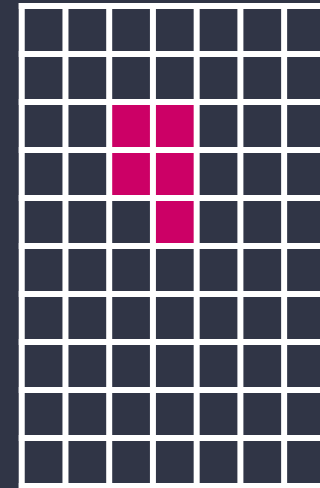


B



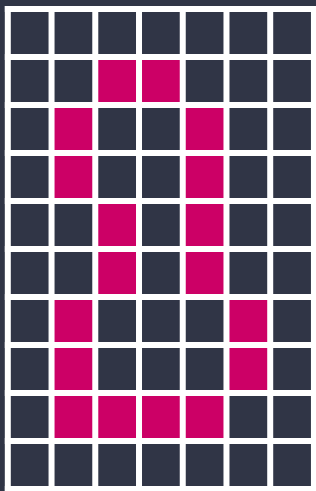
A^c

$$X_3 = (X_2 \oplus B) \cap A^c$$



X_3

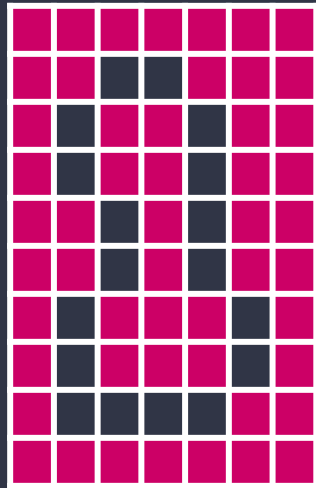
Relleno de huecos: paso a paso



A

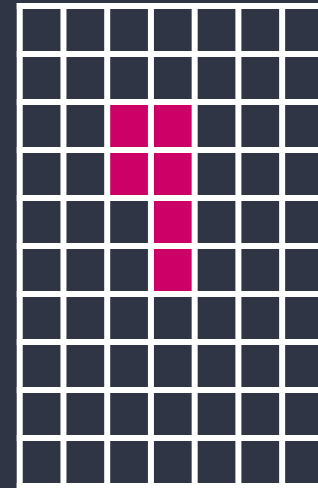


B



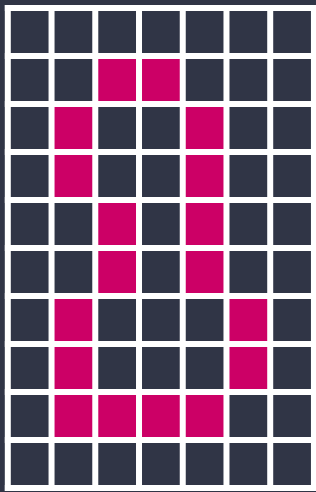
A^c

$$X_4 = (X_3 \oplus B) \cap A^c$$



X_4

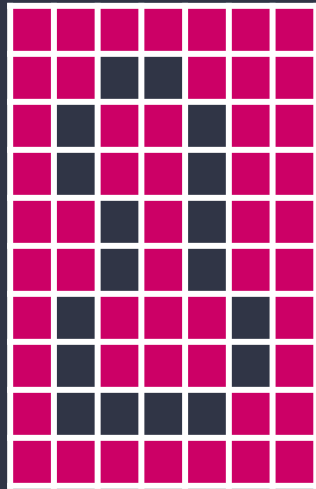
Relleno de huecos: paso a paso



A

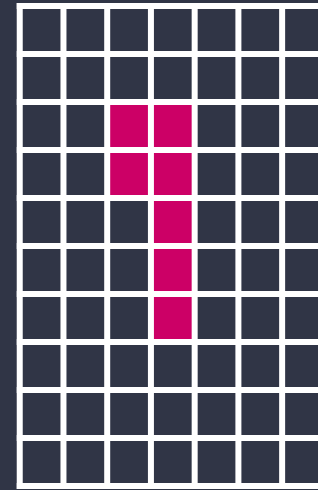


B



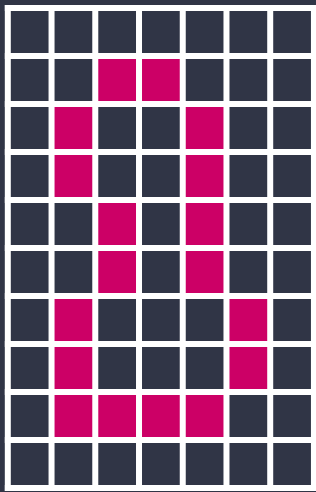
A^c

$$X_5 = (X_4 \oplus B) \cap A^c$$



X_5

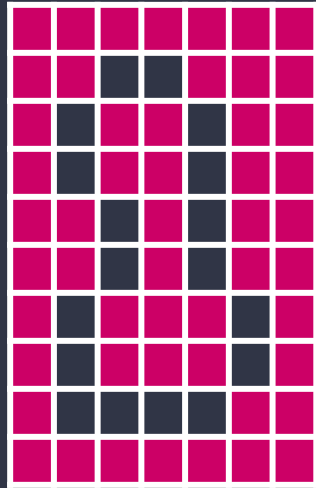
Relleno de huecos: paso a paso



A

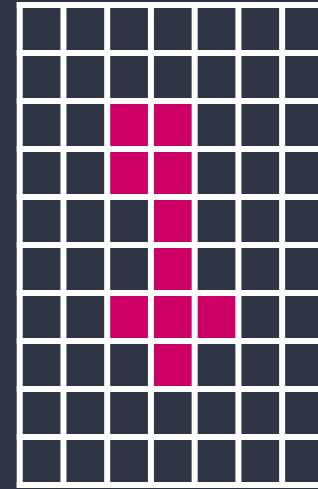


B



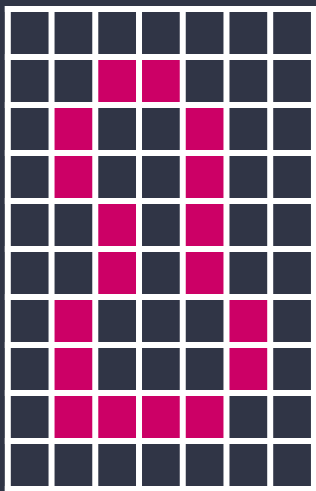
A^c

$$X_6 = (X_7 \oplus B) \cap A^c$$



X_6

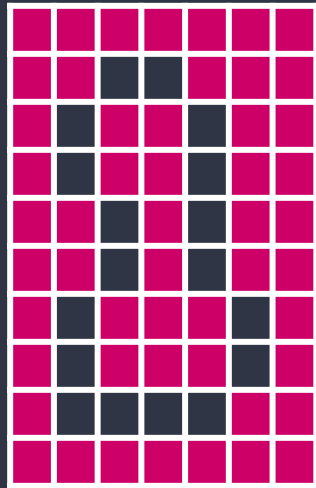
Relleno de huecos: paso a paso



A

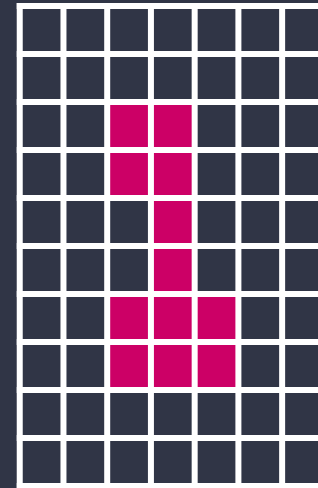


B



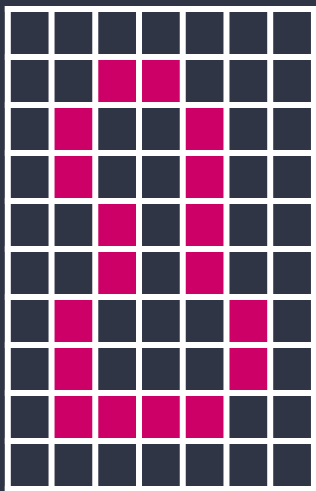
A^c

$$X_7 = (X_6 \oplus B) \cap A^c$$



X_7

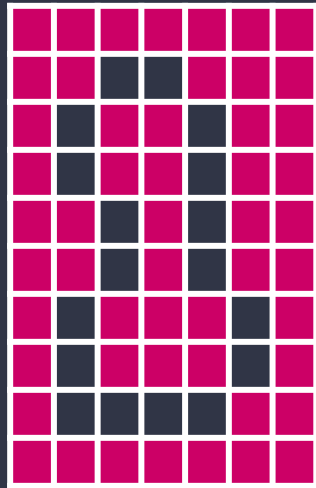
Relleno de huecos: paso a paso



A

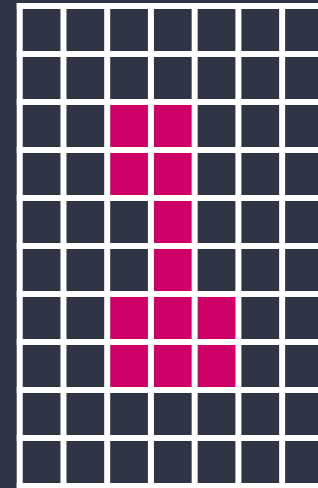


B



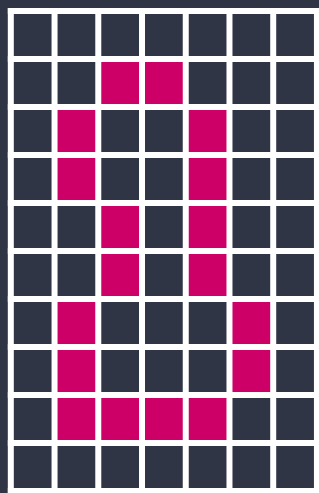
A^c

$$X_8 = (X_7 \oplus B) \cap A^c$$



X_8

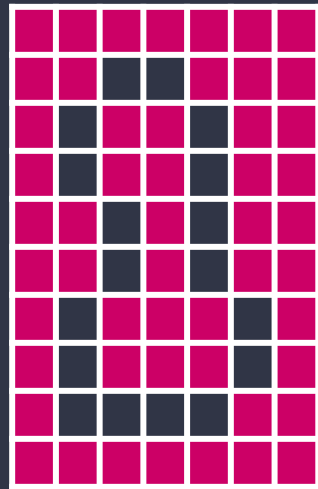
Relleno de huecos: paso a paso



A

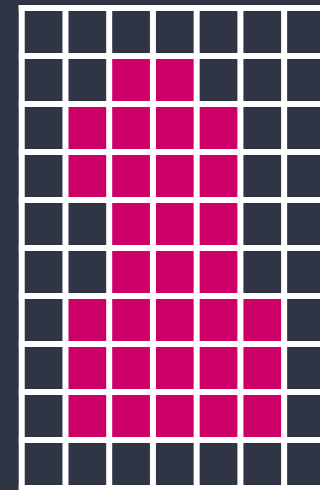


B



A^c

$$X_k = (X_{k-1} \oplus B) \cap A^c$$



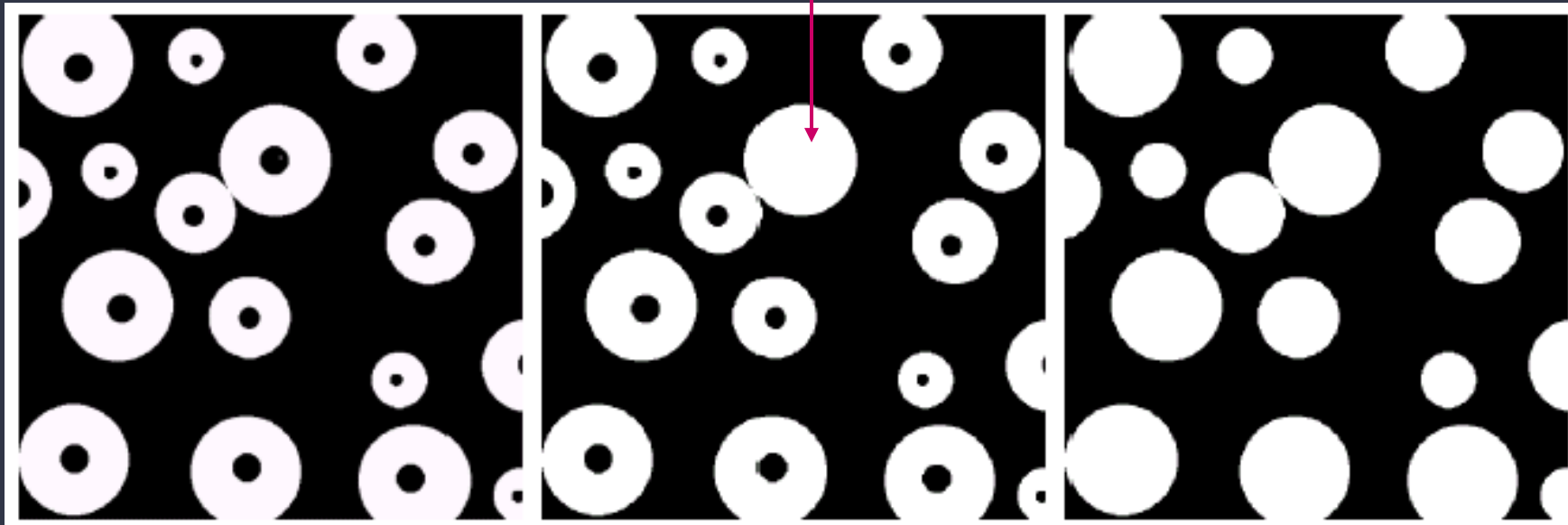
$X_8 \cup A$

Relleno de huecos: ejemplo

Imagen resultado de umbralizar una escena de esferas brillantes. Los huecos corresponden a los reflejos.

Primera región rellenada

Resultado de rellenar todas las regiones



Extracción de componentes conexos

Objetivo:

Determinar regiones definidas por píxeles (blancos) conectados en una imagen binaria

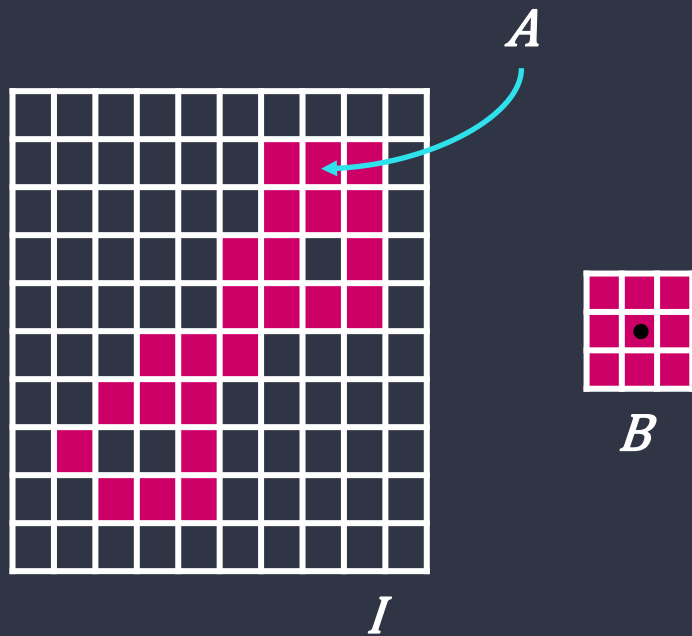
Extracción de componentes conexos: algoritmo

1. Seleccionar un punto dentro de una región *conexa y contenida en un conjunto A*: p
2. Aplicar de manera iterativa: $X_k = (X_{k-1} \oplus B) \cap A \quad k = 1, 2, 3, \dots$

Donde: $X_0 = p$ y B es el elemento estructurante 3x3.

3. Fin: cuando $X_k = X_{k-1}$
4. Retornar X_k

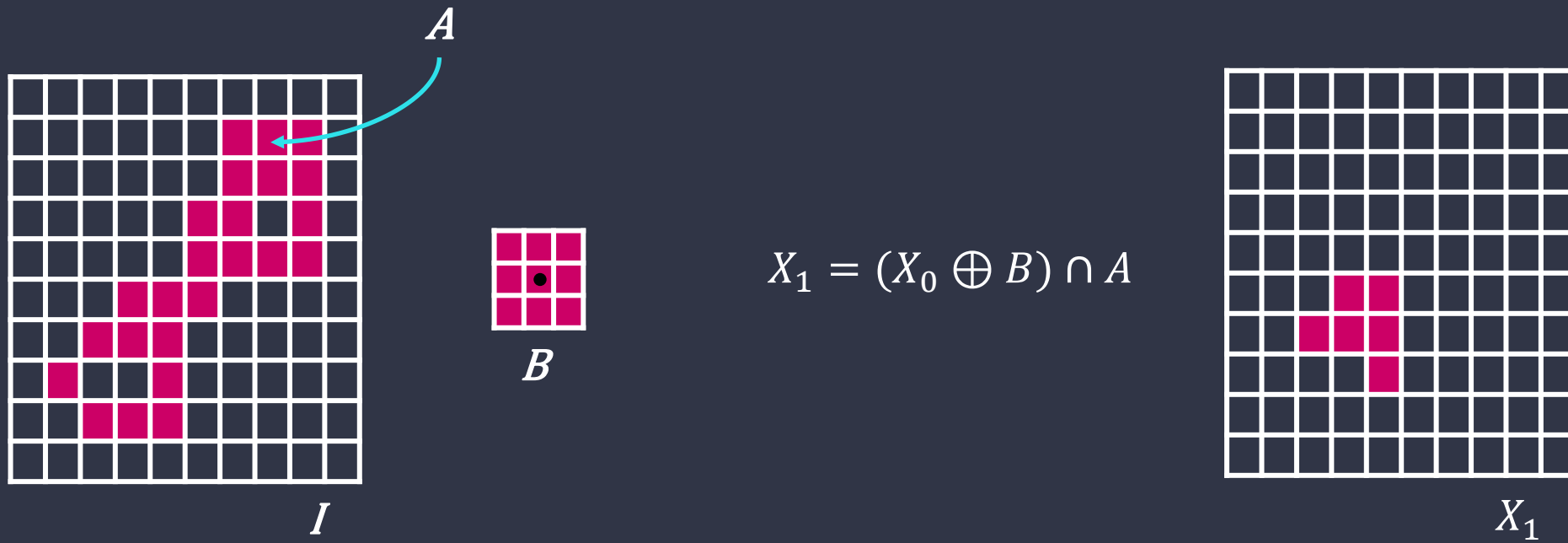
Extracción de componentes conexos: paso a paso



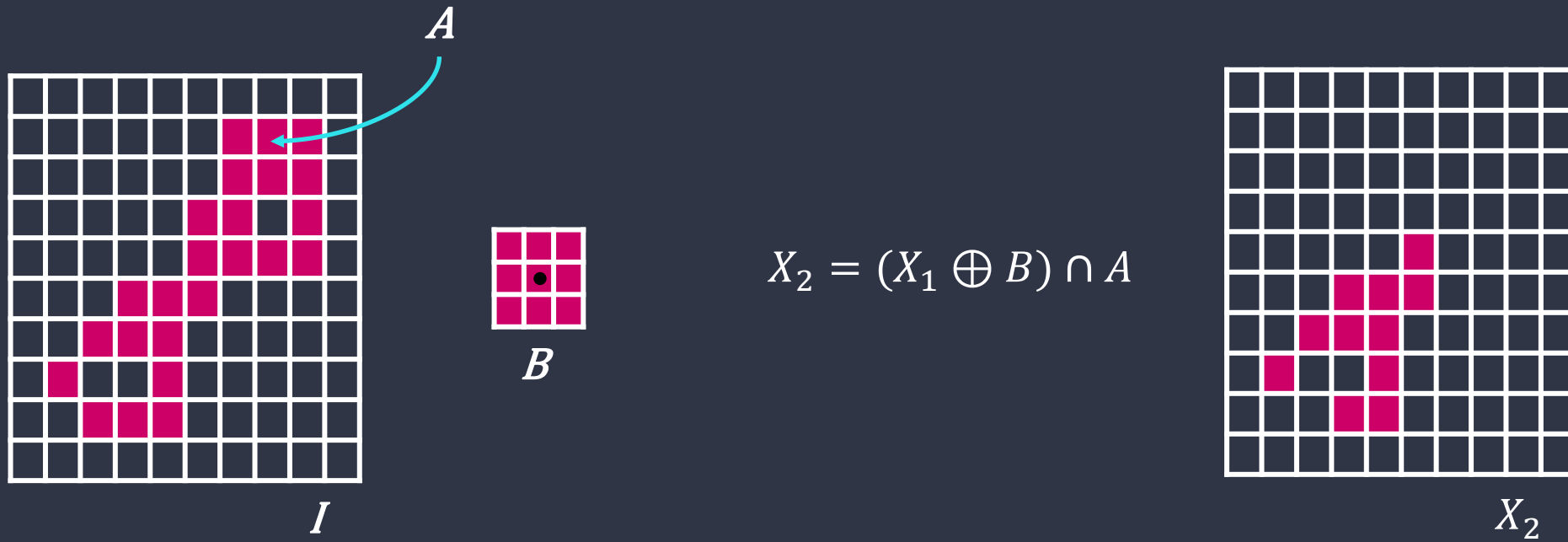
Extracción de componentes conexos: paso a paso



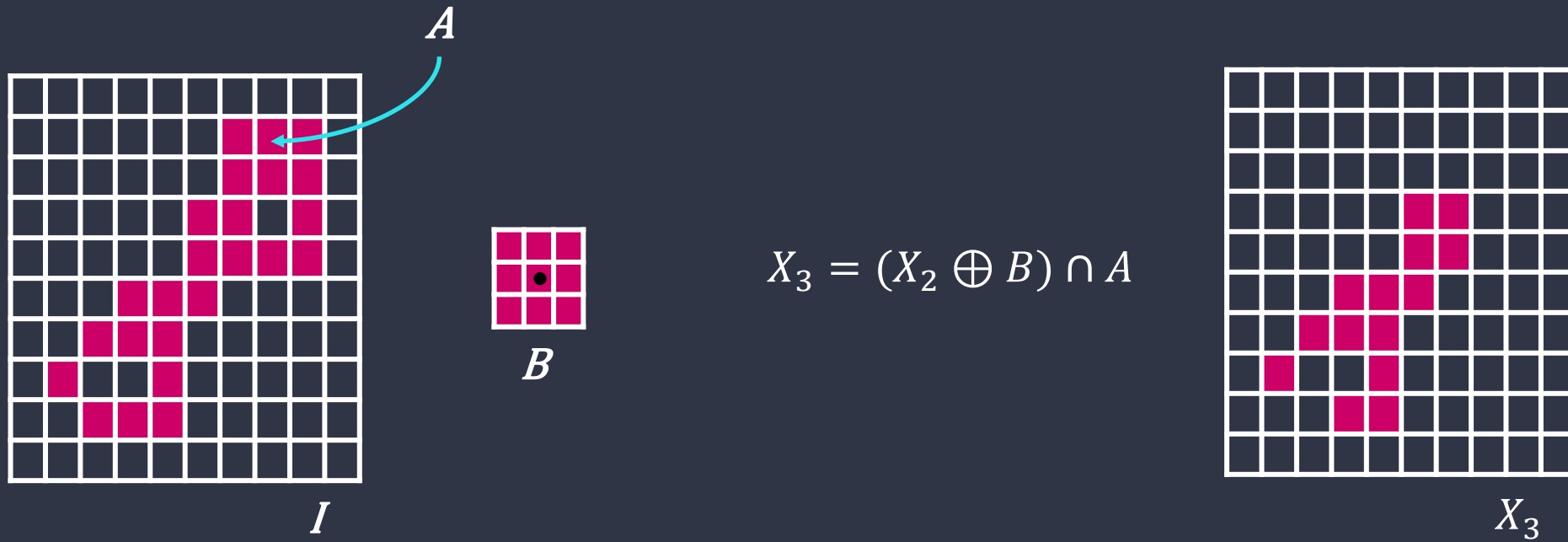
Extracción de componentes conexos: paso a paso



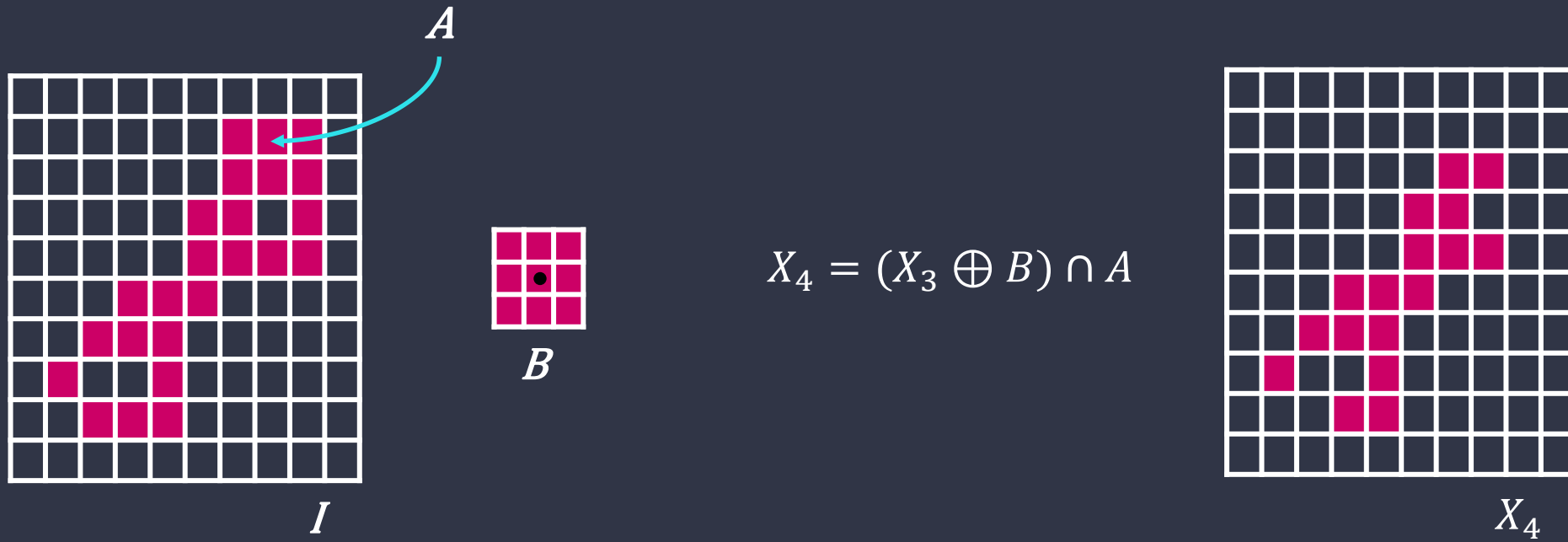
Extracción de componentes conexos: paso a paso



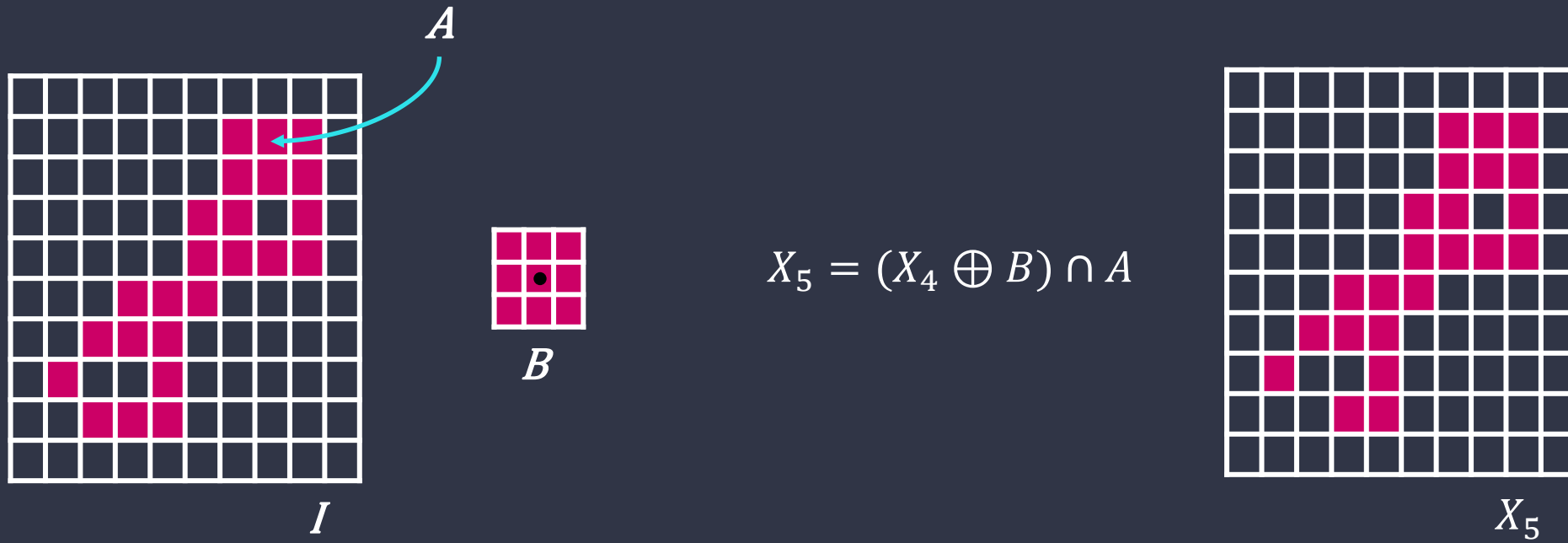
Extracción de componentes conexos: paso a paso



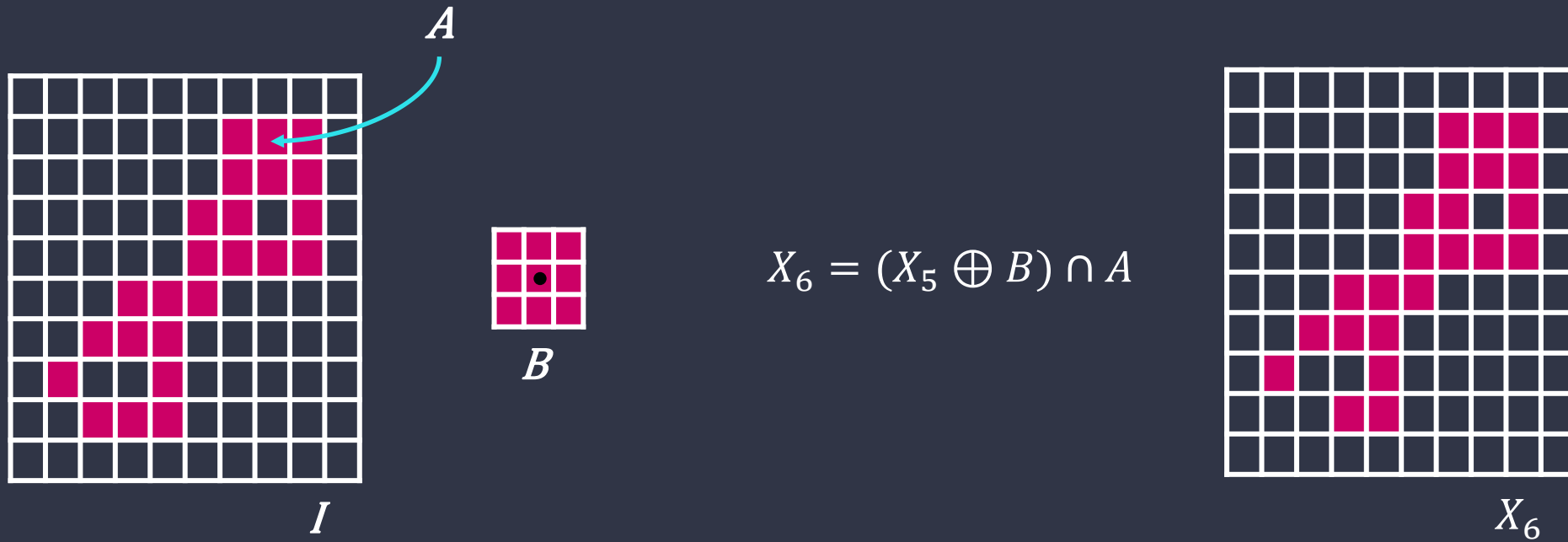
Extracción de componentes conexos: paso a paso



Extracción de componentes conexos: paso a paso



Extracción de componentes conexos: paso a paso



Extracción de componentes conexos: ejemplos

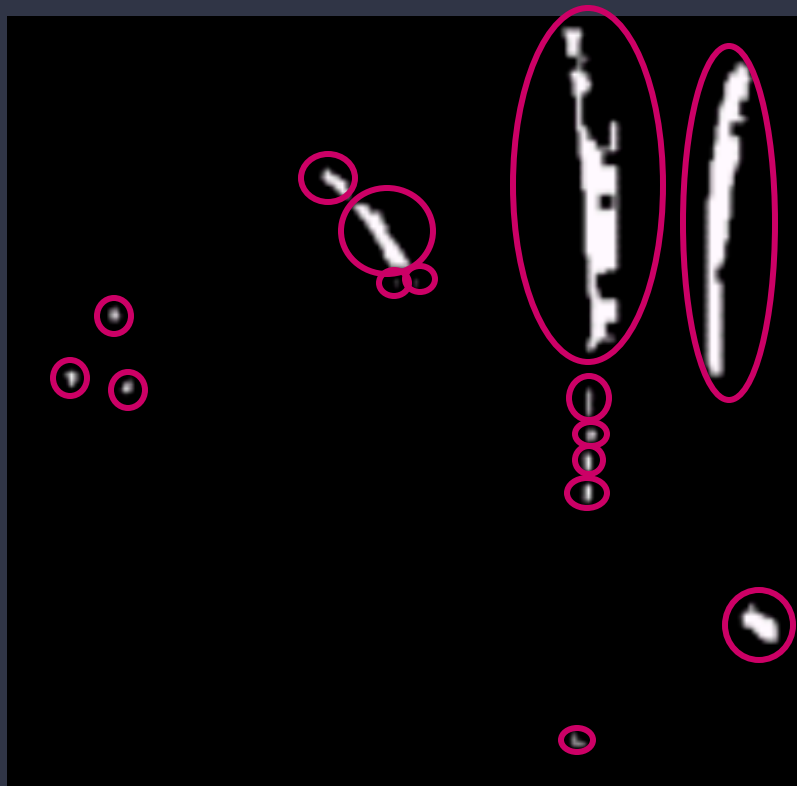
Filete de pollo con fragmentos de hueso



Umbralización

Erosion (5x5)

Extracción de componentes conexos: ejemplos



Análisis del tamaño de los objetos que quedaron en la imagen

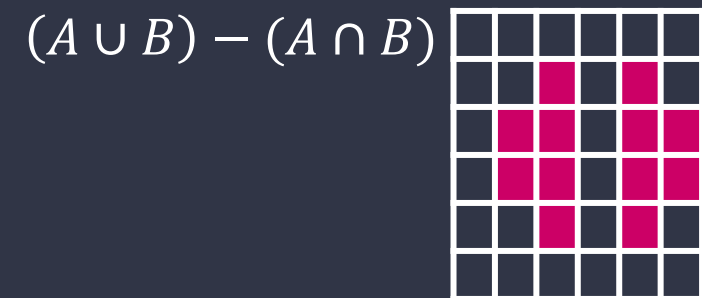
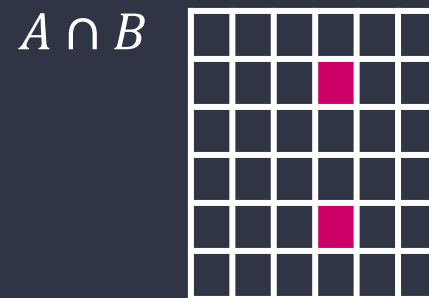
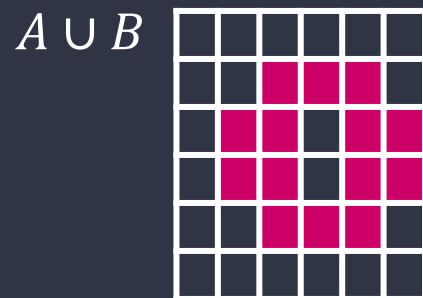
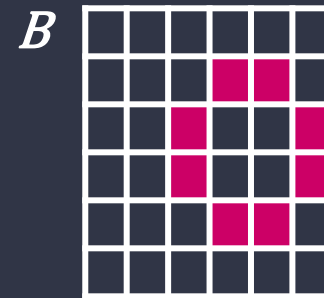
Extracción de componentes conexos

Connected component	No. of pixels in connected comp
01	11
02	9
03	9
04	39
05	133
06	1
07	1
08	743
09	7
10	11
11	11
12	9
13	9
14	674
15	85

Operador de diferencia simétrica

$$(A \cup B) - (A \cap B)$$

Detecta píxeles que tienen intensidad diferente en dos imágenes binarias



Adelgazamiento y engrosamiento

Adelgazamiento: $A \otimes B = A - (A \circledast B) = A \cap (A \circledast B)^c$

Engrosamiento: $A \odot B = A \cup (A \circledast B)$

Adelgazamiento iterativo

$$A \otimes \{B\} = ((\dots ((A \otimes B^1) \otimes B^2) \dots) \otimes B^n)$$

Dada una secuencia de Elementos Estructurantes, es posible hacer un adelgazamiento iterativo pasando cada elemento a través de la operación. El algoritmo se detiene cuando al pasar una secuencia completa de $\{B\}$ no hay más cambios sobre el conjunto resultante.

Uno de los usos más comunes del adelgazamiento es reducir la salida umbralizada de un operador de detección de contornos (Sobel) en líneas con ancho de un píxel

Adelgazamiento iterativo

$$A \otimes \{B\} = ((...((A \otimes B^1) \otimes B^2) ...) \otimes B^n)$$



B^1



B^2



B^3



B^4



B^5



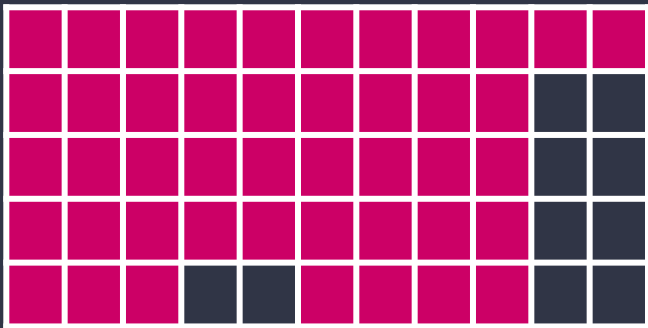
B^6



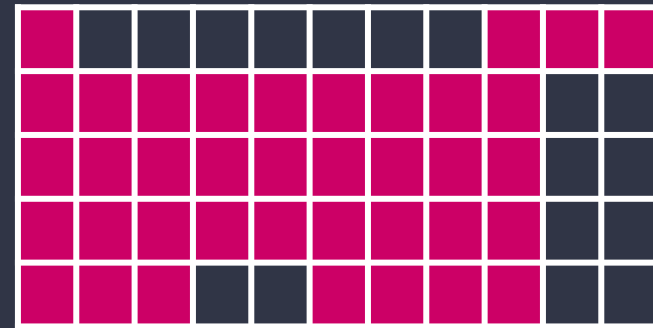
B^7



B^8



A



$A_1 = A \otimes B^1$

Adelgazamiento iterativo

$$A \otimes \{B\} = ((...((A \otimes B^1) \otimes B^2) ...) \otimes B^n)$$



B^1



B^2



B^3



B^4



B^5



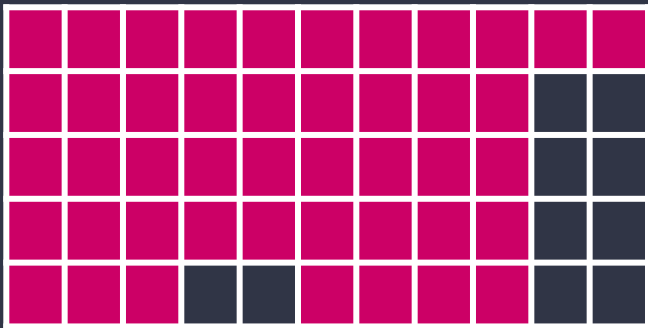
B^6



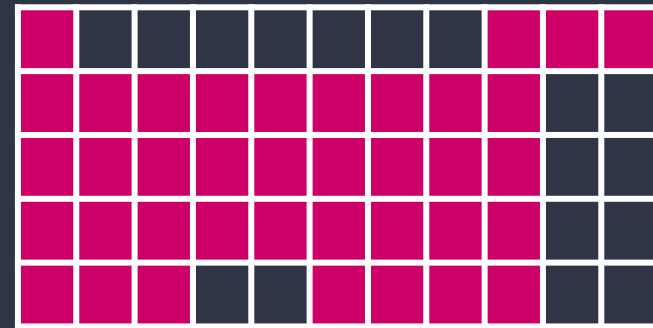
B^7



B^8



A



$A_2 = A_1 \otimes B^2$

Adelgazamiento iterativo

$$A \otimes \{B\} = ((...((A \otimes B^1) \otimes B^2) ...) \otimes B^n)$$



B^1



B^2



B^3



B^4



B^5



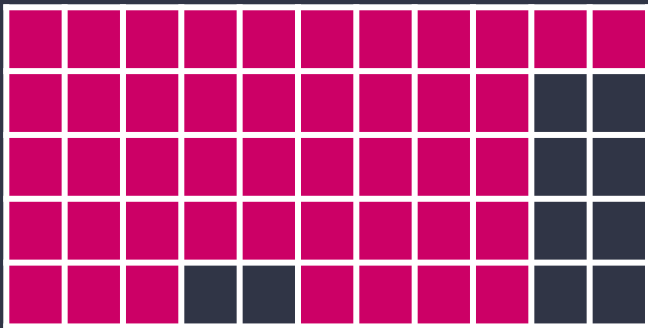
B^6



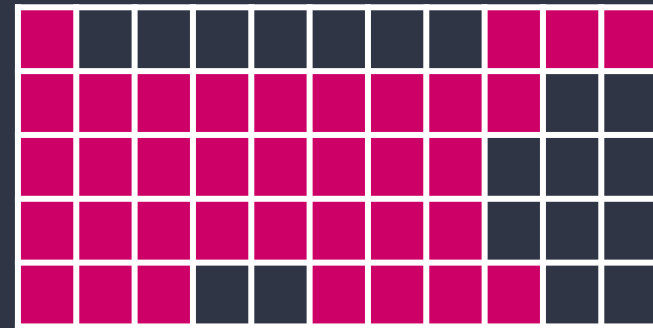
B^7



B^8



A



$A_3 = A_2 \otimes B^3$

Adelgazamiento iterativo

$$A \otimes \{B\} = ((\dots ((A \otimes B^1) \otimes B^2) \dots) \otimes B^n)$$



B^1



B^2



B^3



B^4



B^5



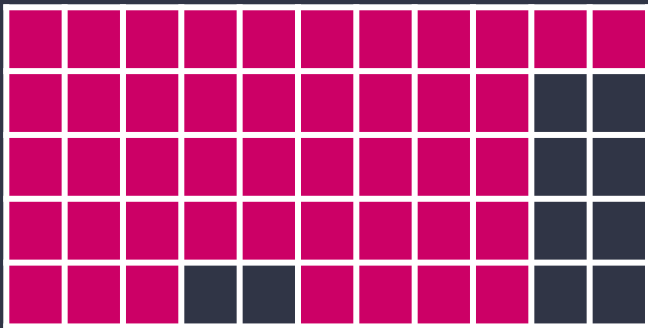
B^6



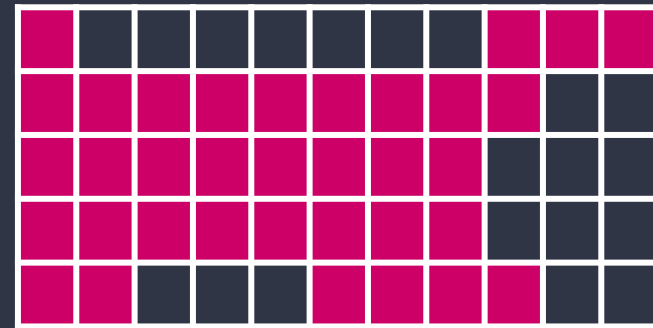
B^7



B^8



A



$A_4 = A_3 \otimes B^4$

Adelgazamiento iterativo

$$A \otimes \{B\} = ((...((A \otimes B^1) \otimes B^2) ...) \otimes B^n)$$



B^1



B^2



B^3



B^4



B^5



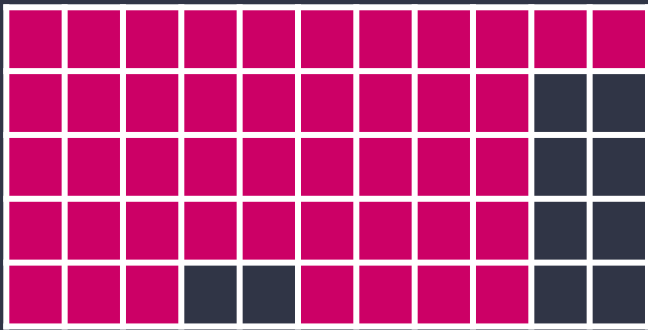
B^6



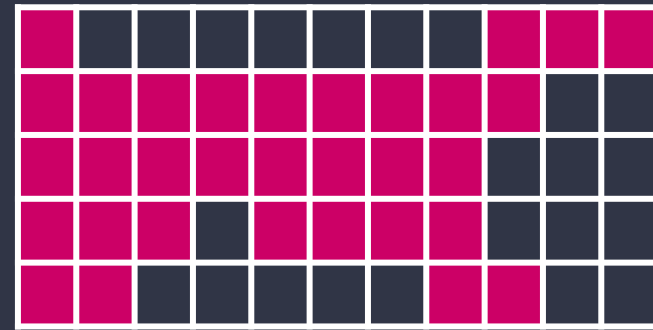
B^7



B^8



A



$A_5 = A_4 \otimes B^5$

Adelgazamiento iterativo

$$A \otimes \{B\} = ((\dots ((A \otimes B^1) \otimes B^2) \dots) \otimes B^n)$$



B^1



B^2



B^3



B^4



B^5



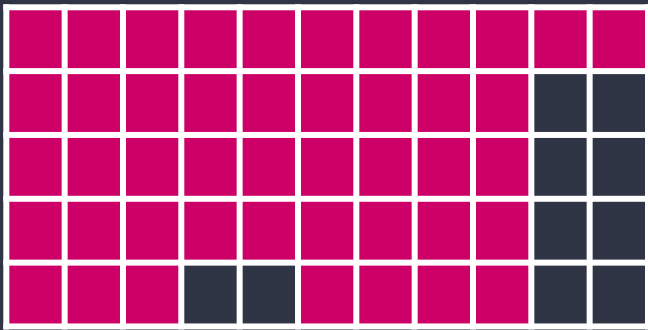
B^6



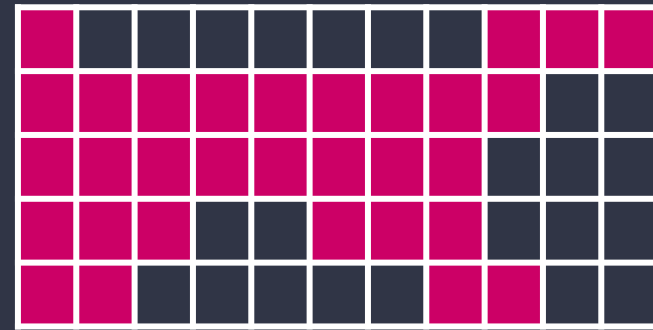
B^7



B^8



A



$A_6 = A_5 \otimes B^6$

Adelgazamiento iterativo

$$A \otimes \{B\} = ((...((A \otimes B^1) \otimes B^2) ...) \otimes B^n)$$



B^1



B^2



B^3



B^4



B^5



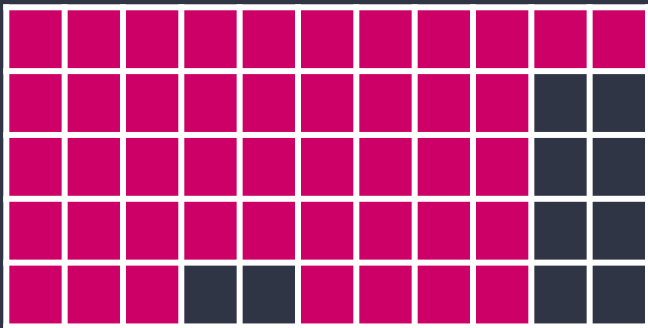
B^6



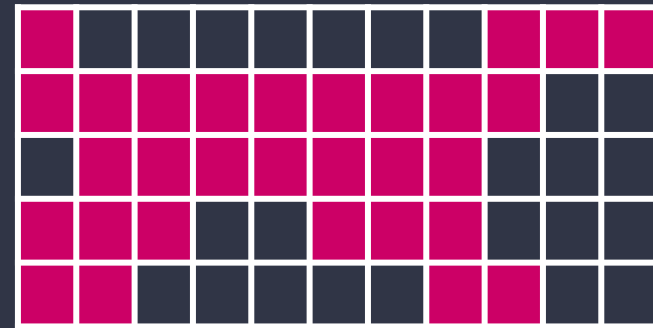
B^7



B^8



A



$A_7 = A_6 \otimes B^7$

Adelgazamiento iterativo

$$A \otimes \{B\} = ((...((A \otimes B^1) \otimes B^2) ...) \otimes B^n)$$



B^1



B^2



B^3



B^4



B^5



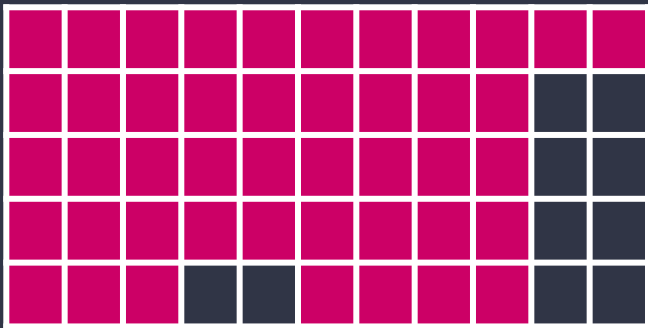
B^6



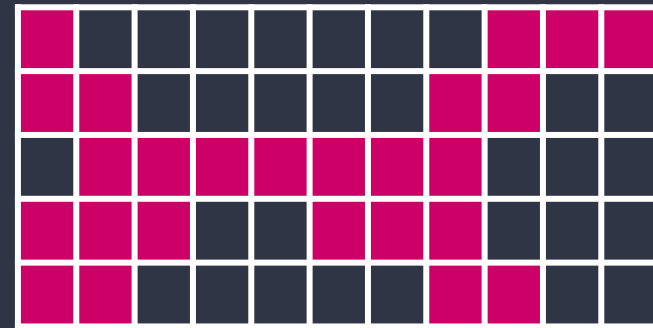
B^7



B^8



A



$A_9 = A_8 \otimes B^1$

Adelgazamiento iterativo

$$A \otimes \{B\} = ((...((A \otimes B^1) \otimes B^2) ...) \otimes B^n)$$



B^1



B^2



B^3



B^4



B^5



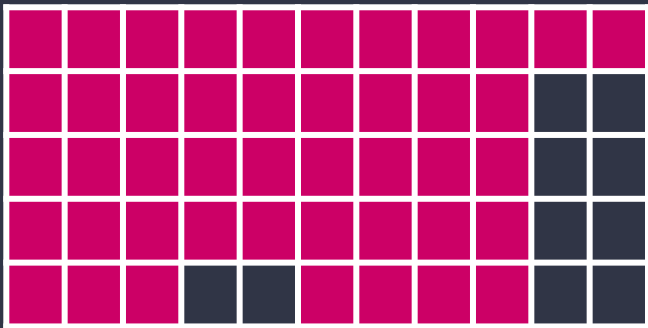
B^6



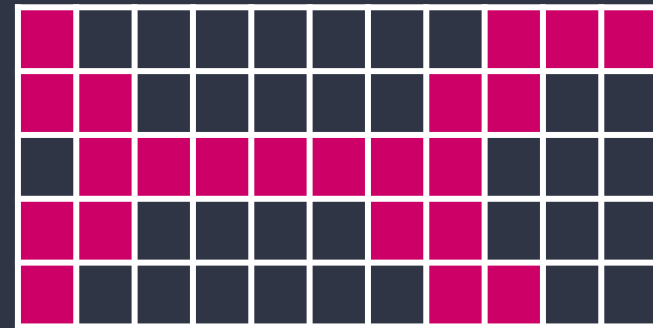
B^7



B^8



A



$A_{12} = A_{11} \otimes B^4$

Adelgazamiento iterativo

$$A \otimes \{B\} = ((...((A \otimes B^1) \otimes B^2) ...) \otimes B^n)$$



B^1



B^2



B^3



B^4



B^5



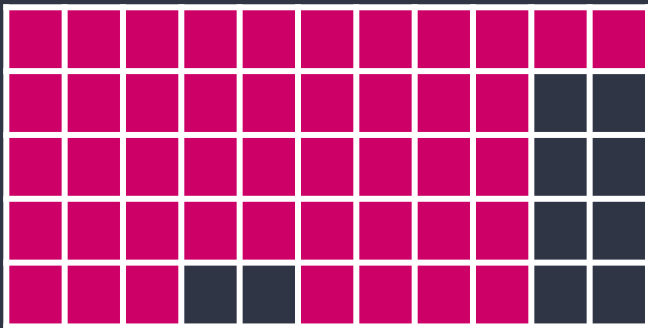
B^6



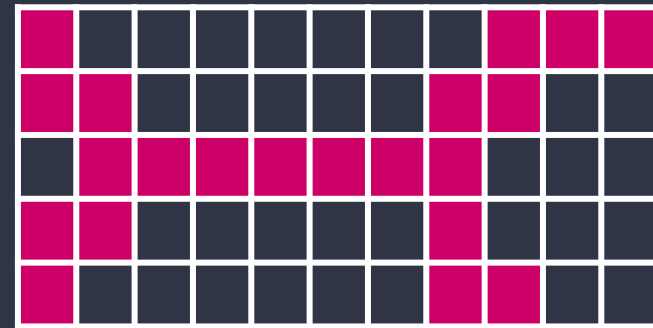
B^7



B^8

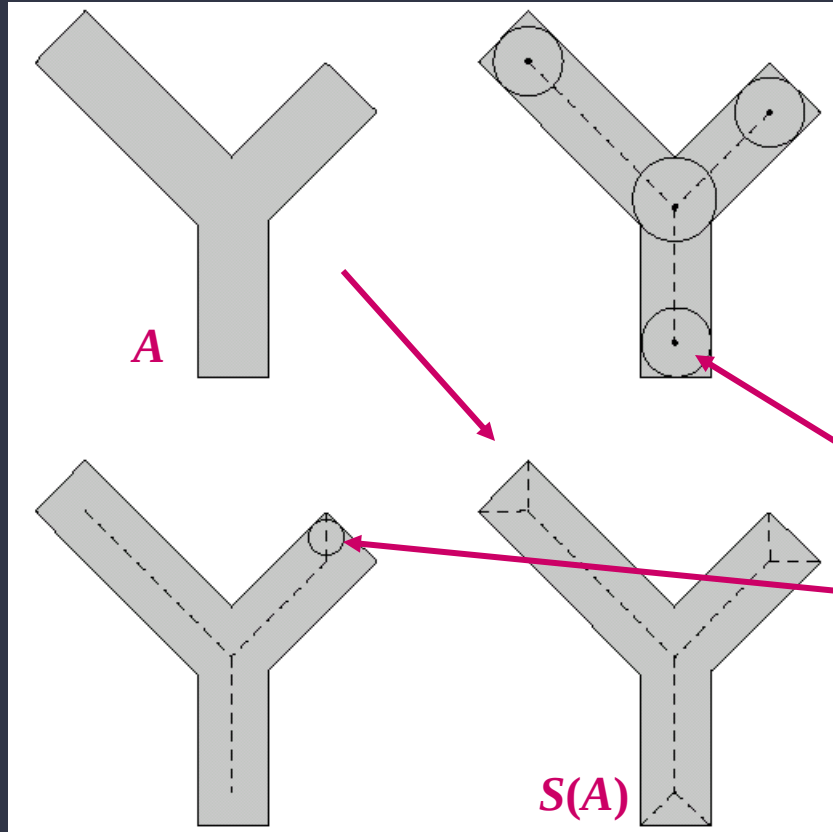


A



$A_{14} = A_{13} \otimes B^6$

Esqueletización: definición intuitiva



A = objeto
 $S(A)$ = esqueleto

Si z es un punto de $S(A)$ y $(D)_z$ es el disco máximo (más grande) centrado en z y contenido en A , no existe un disco más grande (no necesariamente centrado en z) que contenga $(D)_z$ y que esté incluido en A .

$(D)_z$: Disco máximo

El disco $(D)_z$ toca el contorno de A en dos o más puntos diferentes.

Unión de los centros
de discos máximos

Esqueleto de un objeto

Puede ser expresado en términos de erosiones y aperturas:

$S(A)$: esqueleto del objeto A

$$S(A) = \bigcup_{k=0}^K S_k(A)$$

$$K = \max\{K | A \ominus kB \neq \emptyset\}$$

Ultima iteración
antes de que la
erosión de A
resulte en un
conjunto vacío

$$S_k(A) = (A \ominus kB) - (A \ominus kB) \circ B$$

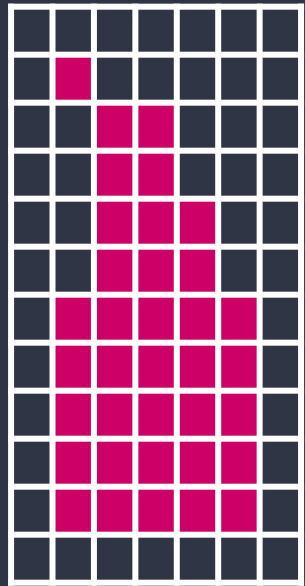
Subconjunto
esqueleto

k erosiones
sucesivas de A
usando B

Apertura

$$(A \ominus kB) \circ B = ((A \ominus kB) \ominus B) \oplus B$$

Esqueleto de un objeto

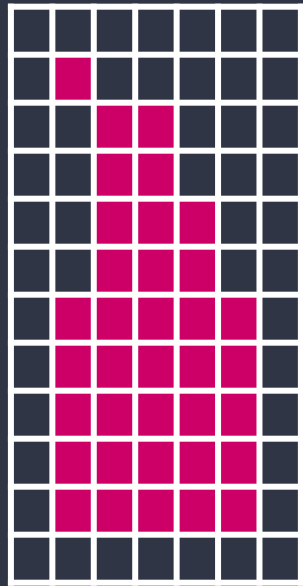


A

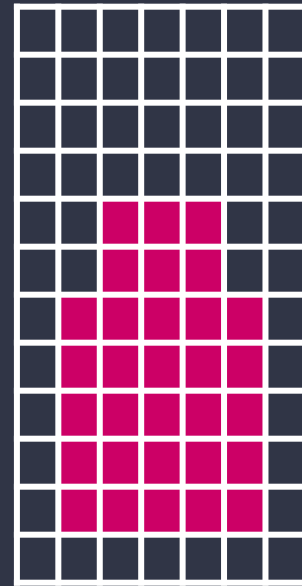


B

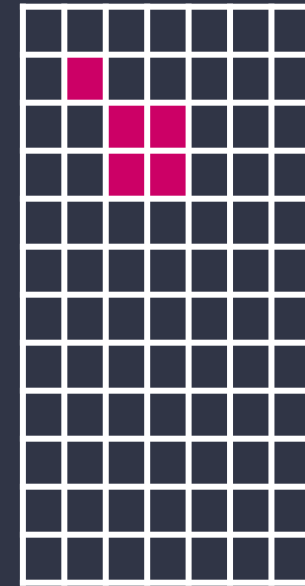
$k=0$



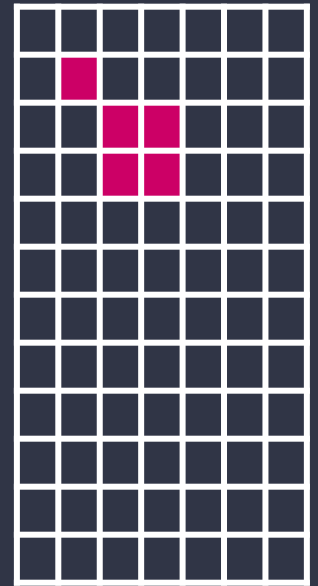
$A \ominus kB$



$(A \ominus kB) \circ B$

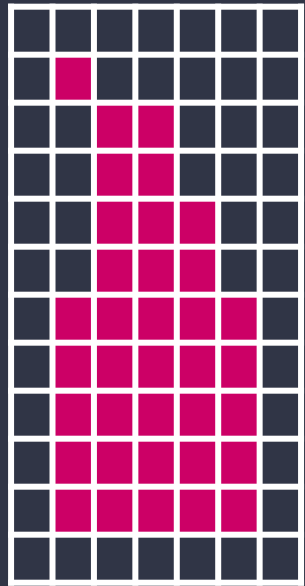


$S_k(A)$



$\bigcup_{k=0}^K S_k(A) \oplus kB$

Esqueleto de un objeto

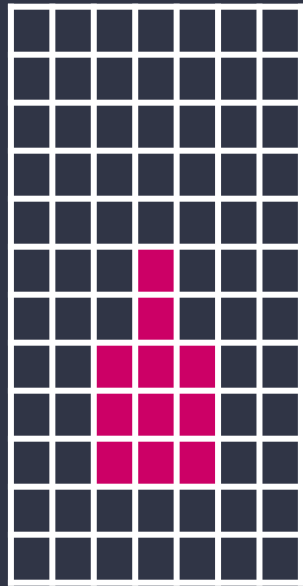


A



B

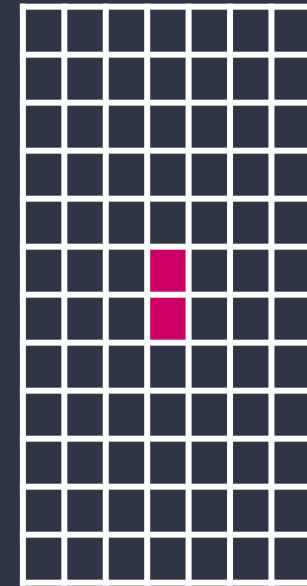
$k=1$



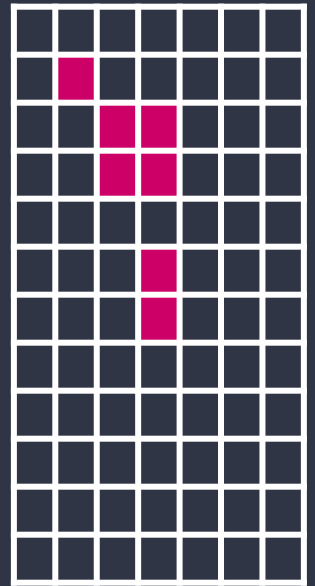
$A \ominus kB$



$(A \ominus kB) \circ B$

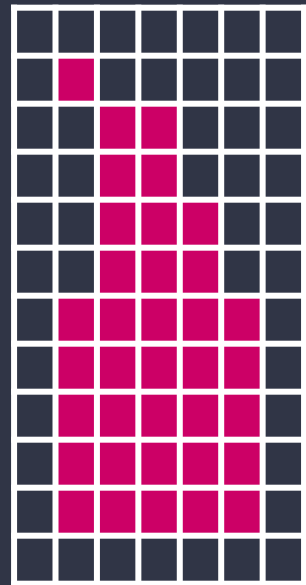


$S_k(A)$



$\bigcup_{k=0}^K S_k(A) \oplus kB$

Esqueleto de un objeto

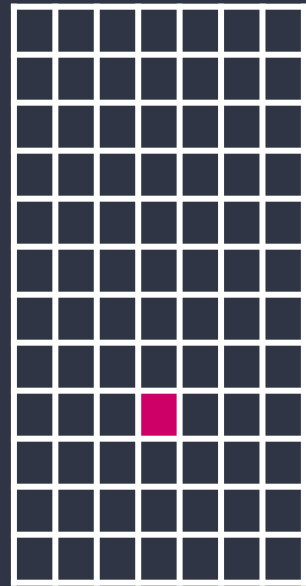


A

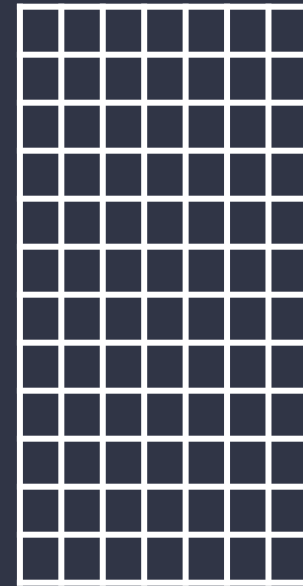


B

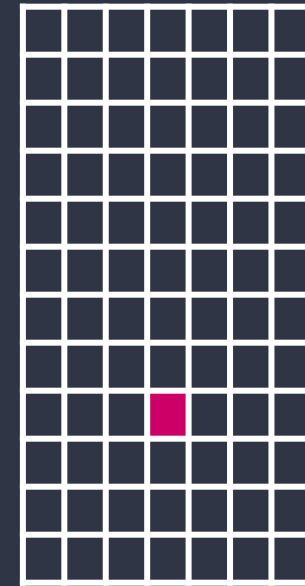
$k=2$



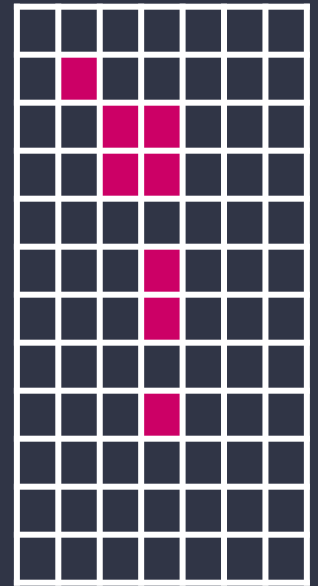
$A \ominus kB$



$(A \ominus kB) \circ B$

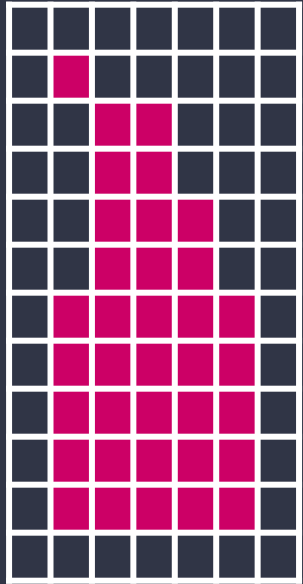


$S_k(A)$



$$\bigcup_{k=0}^K S_k(A) \oplus kB$$

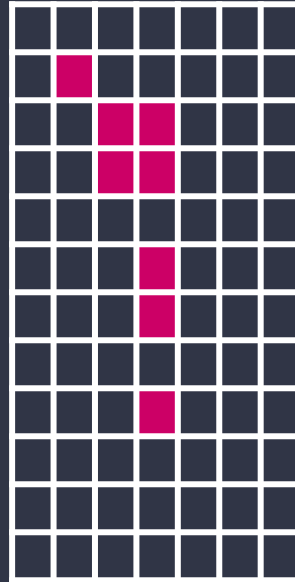
Esqueleto de un objeto



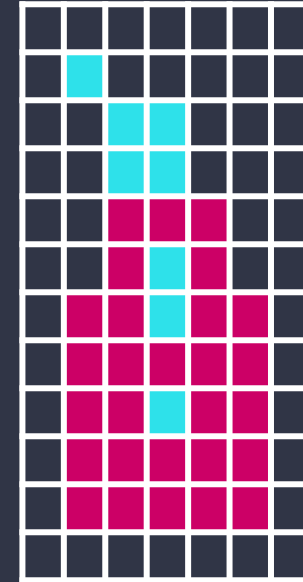
A



B



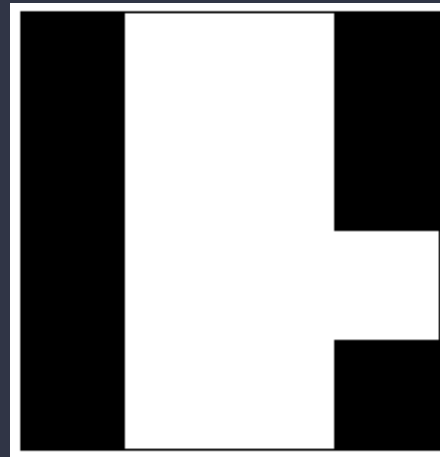
Esqueleto



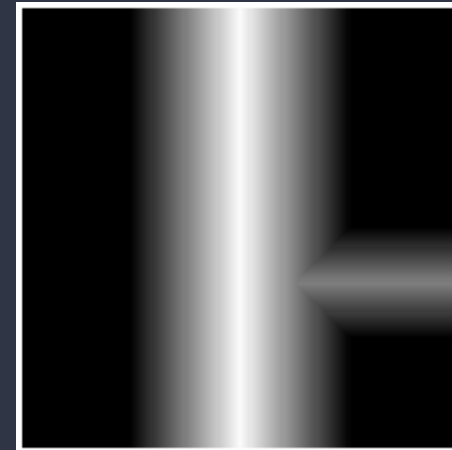
$A+S(A)$

Operador de distancia

$$D_s(p, q) = \max(|x - s|, |y - t|)$$



Imagen(Mapa) de
distancia (D_8)



Escogiendo un umbral de distancia d , este operador permite simular un operador de erosión realizado sobre la imagen utilizando un elemento estructurante en forma circular de radio d

Definición

Imagen y elemento estructurante son funciones discretas

$f(x, y)$ Imagen en niveles de gris

$b(x, y)$ Elemento estructurante

Funciones que asignan un valor de intensidad a cada punto con coordenadas (x, y)



- Se usa para examinar las propiedades locales de la imagen.
- Como en las imágenes binarias, su origen debe estar claramente identificado.
- Comúnmente se usan ES simétricos, con el origen en el centro.

Erosión

La erosión en las imágenes en niveles de gris se obtiene al desplazar el ES sobre la imagen y reemplazar el píxel central por el mínimo de los niveles de gris cubiertos por el ES.

$$[f \ominus b](x, y) = \min_{(s, t) \in b} \{f(x + s, y + t)\}$$

x y y se van incrementando de forma tal que el origen de b visita todos los píxeles de f .

Ejemplo de Erosión

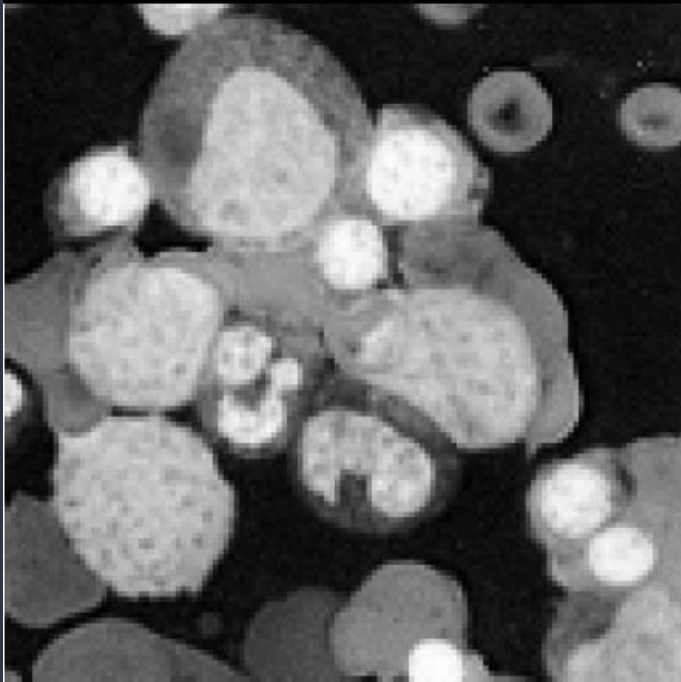
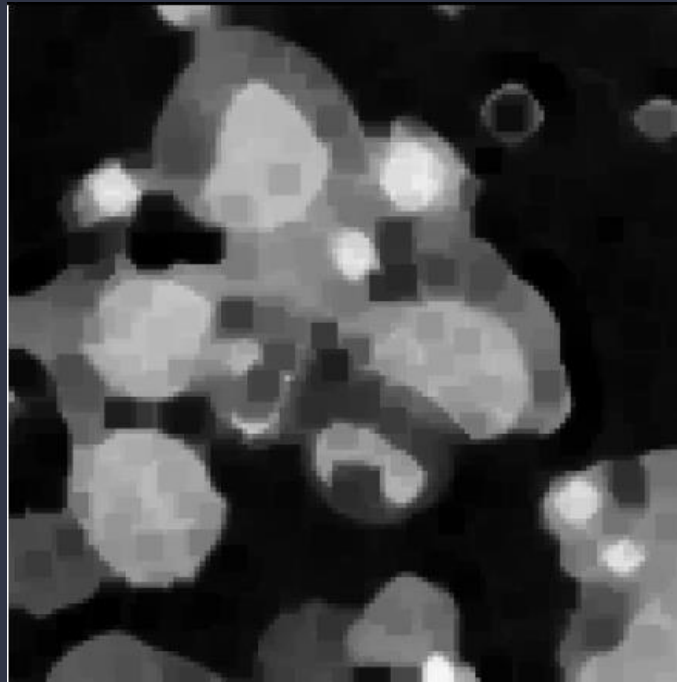


Imagen de
glóbulos rojos



- Si b es un elemento estructurante de 5×5 , la erosión en el punto (x, y) busca el mínimo NG de los 25 valores de f contenidos en la región de 5×5 definida por b cuando su origen está en dicho punto.
- Las zonas oscuras se agrandan (se dilatan).
- La imagen de salida es más oscura.

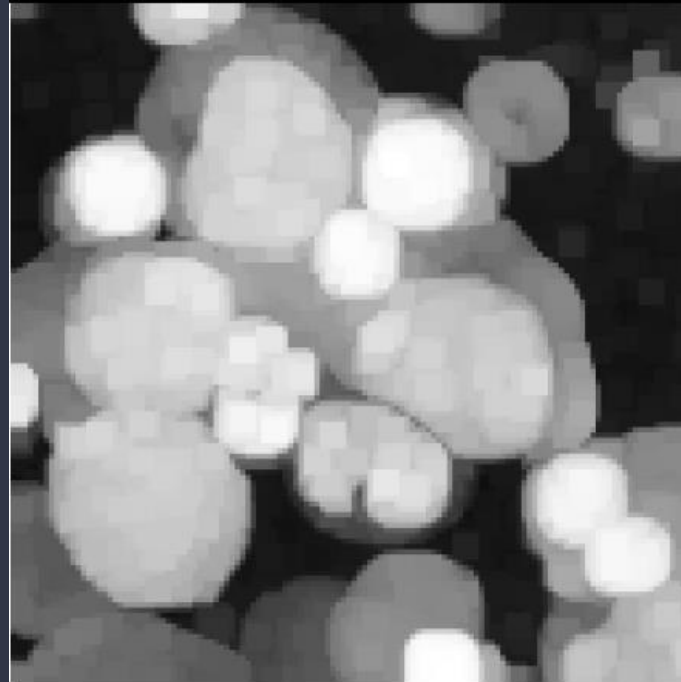
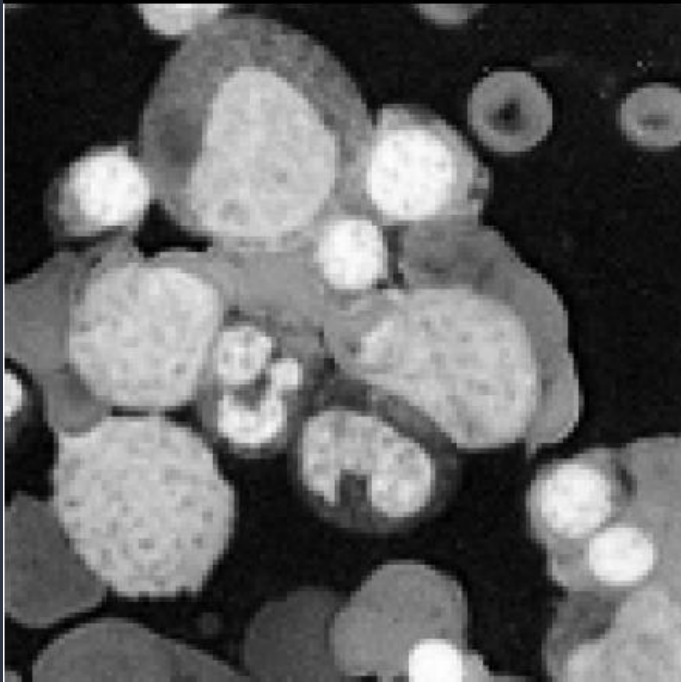
Dilatación

La dilatación en las imágenes en niveles de gris se obtiene al desplazar el ES sobre la imagen y reemplazar el píxel central por el máximo de los niveles de gris cubiertos por el ES.

$$[f \oplus b](x, y) = \max_{(s, t) \in b} \{f(x - s, y - t)\}$$

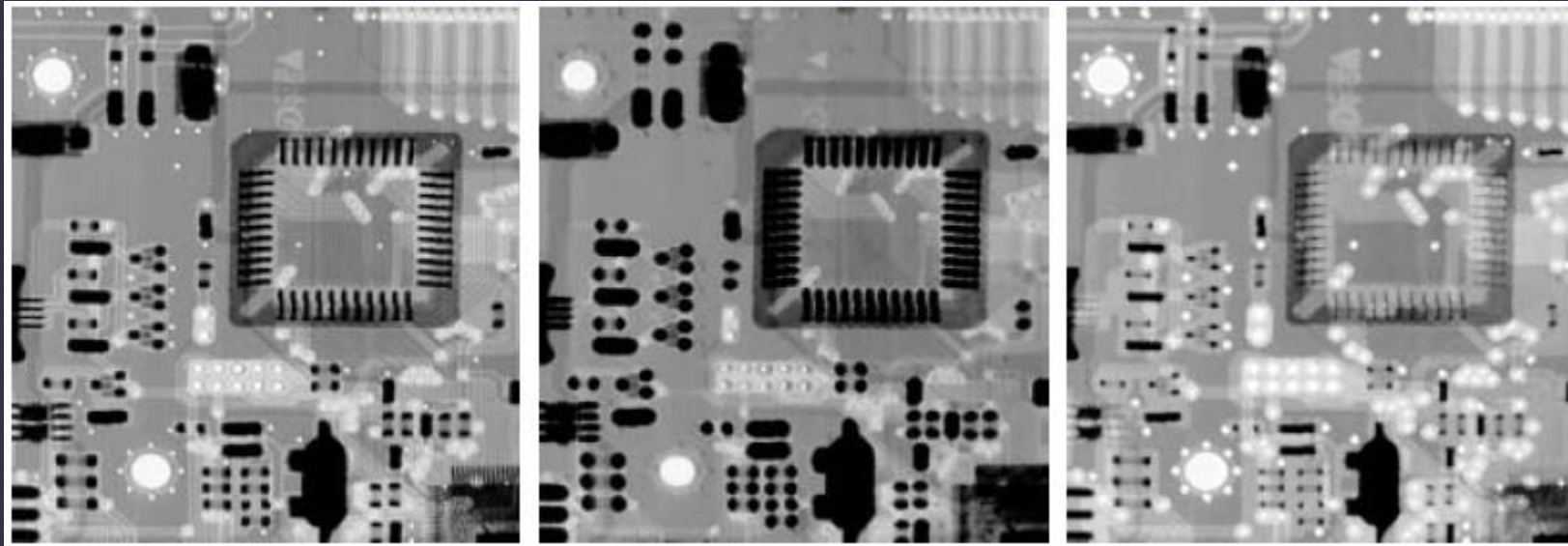
x y y se van incrementando de forma tal que el origen de b visita todos los píxeles de f .

Ejemplo de Dilatación



- Si b es un elemento estructurante de 5×5 , la erosión en el punto (x, y) busca el máximo NG de los 25 valores de f contenidos en la región de 5×5 definida por b cuando su origen está en dicho punto.
- Las zonas claras se agrandan (se dilatan).
- La imagen de salida es más clara.

Ejemplo de Erosión y dilatación



Erosión con
un ES circular
de radio 2

Dilatación con
un ES circular
de radio 2

Apertura y cierre

Apertura

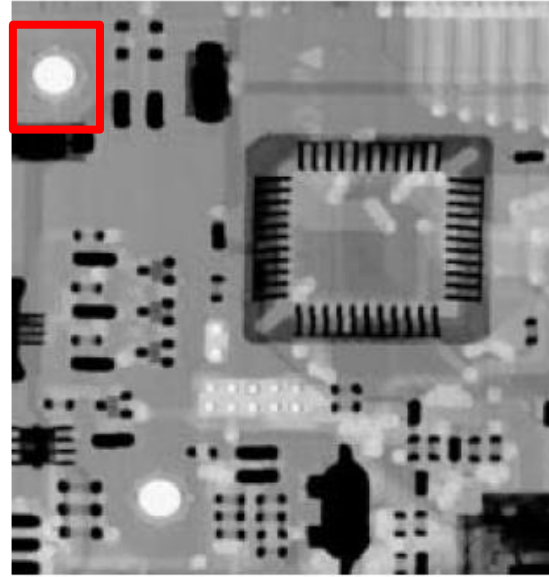
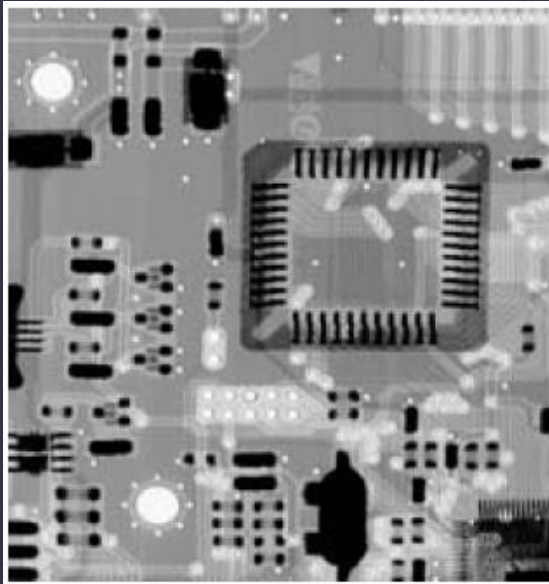
$$f \circ b = (f \ominus b) \oplus b$$

Cierre

$$f \cdot b = (f \oplus b) \ominus b$$

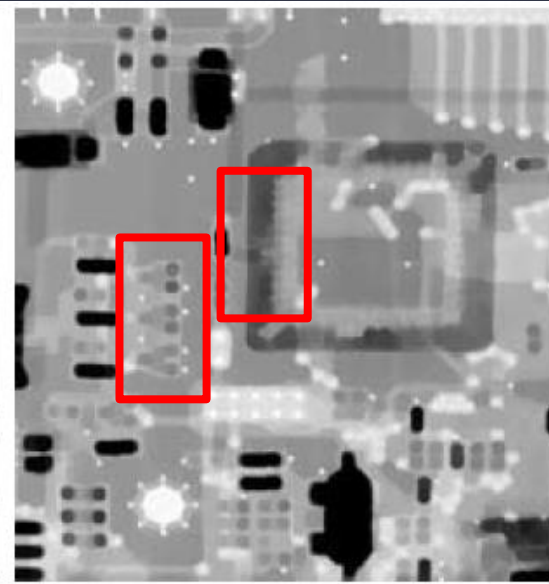
Ejemplo de apertura y cierre

Apertura con un
ES de radio 3



Se remueven los detalles y brillantes mientras se preservan los demás niveles de gris y las estructuras brillantes más grandes. Tiene un efecto despreciable sobre las características oscuras.

Cierre con un ES de
radio 5 (para tratar los puntos
negros más grandes que los
blancos)



Las estructuras pequeñas oscuras son atenuadas mientras los demás niveles de gris y el fondo son preservados.

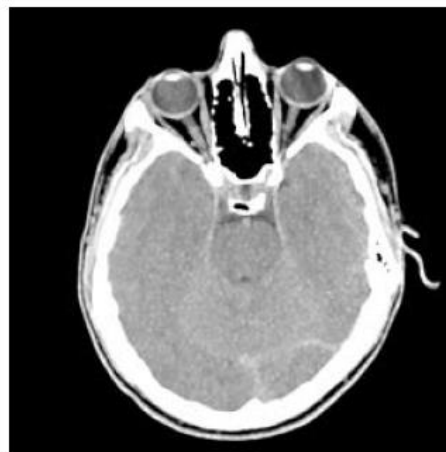
Gradiente morfológico

$$g = (f \oplus b) - (f \ominus b)$$

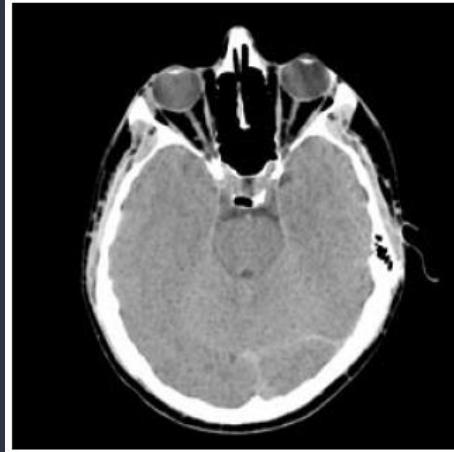
TAC de la
cabeza



Dilatación
con un ES
de 3x3



Erosión con
un ES de
3x3



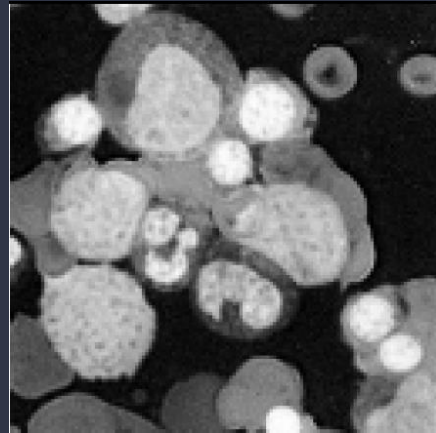
Gradiente



Gradiente morfológico

$$g = (f \oplus b) - (f \ominus b)$$

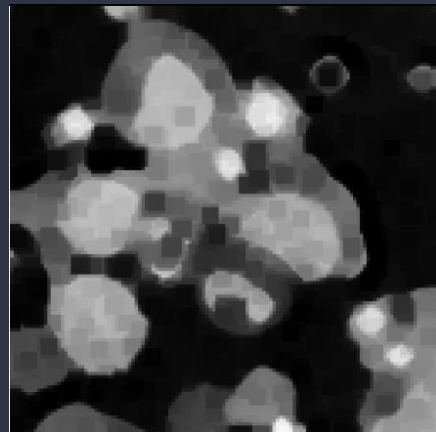
Imagen de
glóbulos
rojos



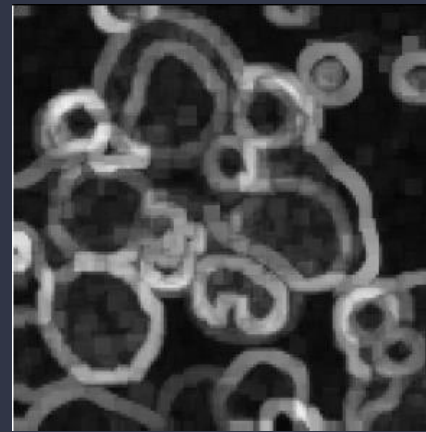
Dilatación



Erosión



Gradiente



Filtrado morfológico

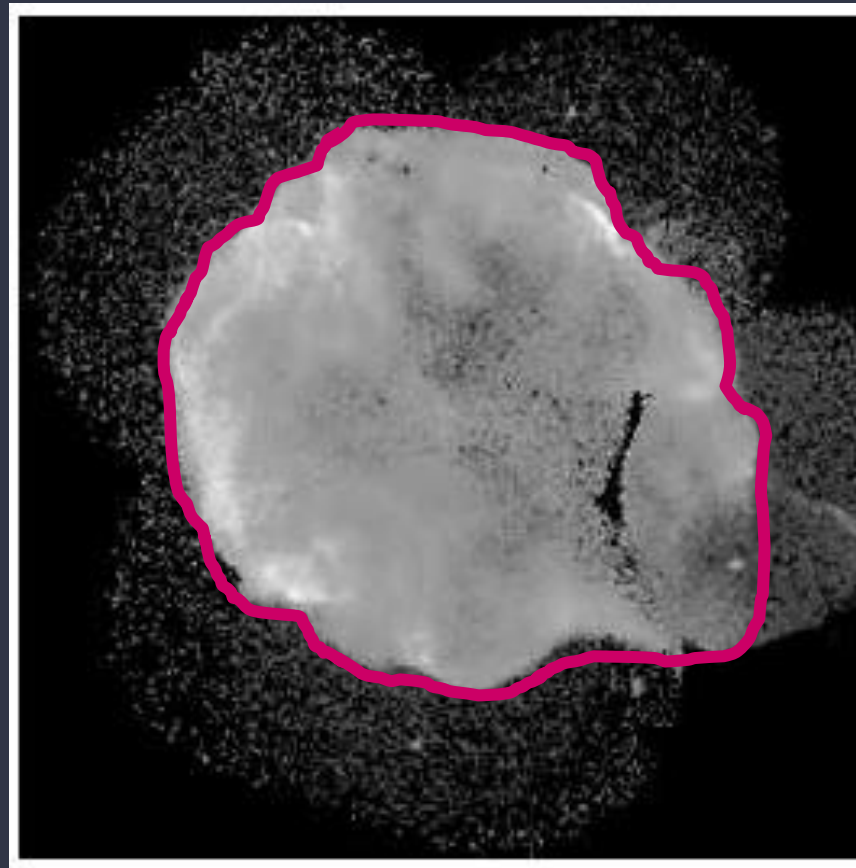
- Apertura = supresión de detalles claros (brillantes) más pequeños que el ES.
- Cierre = supresión de detalles oscuros



Se combinan para formar los filtros morfológicos para suavizar las imágenes y remover el ruido.

Filtrado morfológico: ejemplo

Imagen de la supernova
Cygnus Loop



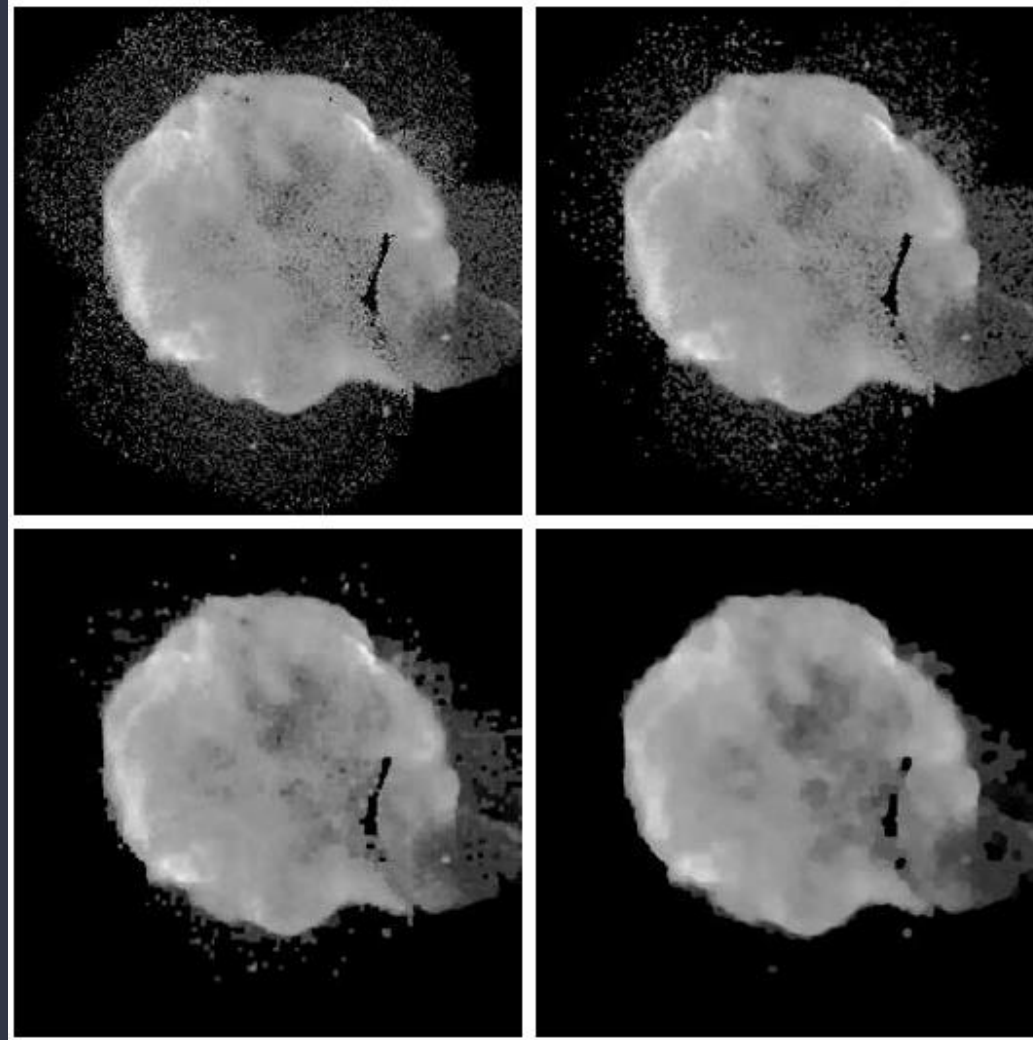
Queremos esta región



Suprimir el ruido

Filtrado morfológico: ejemplo

Imagen de la
supernova
Cygnus Loop



Apertura + cierre con
un ES de radio 1

Apertura + cierre
con un ES de radio
3

Apertura + cierre con
un ES de radio 5

Transformaciones Top-Hat y Bottom-hat

Top-hat:

$$T_{hat}(f) = f - (f \circ b)$$

Apertura $\cong$ Erosión

Combinaciones de sustracción de imágenes con aperturas y cierres

Bottom-hat:

$$B_{hat}(f) = (f \cdot b) - f$$

Cierre $\cong$ Dilatación

APLICACIÓN PRINCIPAL: Remover objetos de una imagen usando un ES en la apertura o cierre que no se adapte a los objetos a eliminar. Así: la sustracción resulta en una imagen que solo contiene los objetos que se desean eliminar.

Transformaciones Top-Hat y Bottom-hat

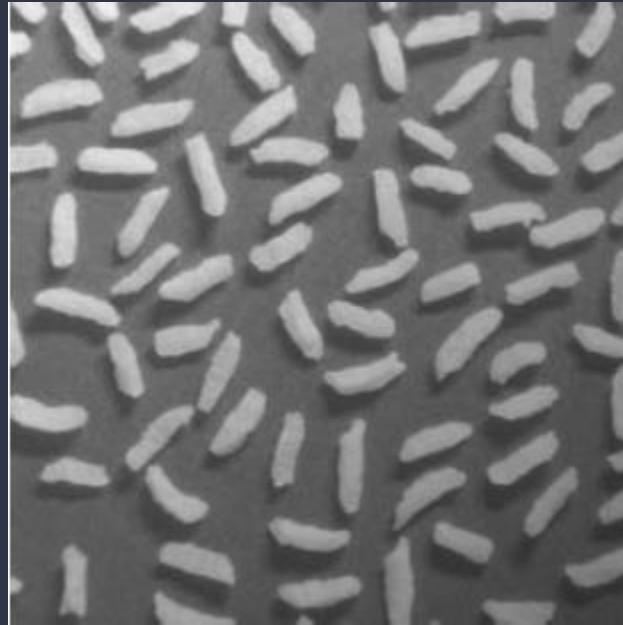


Imagen de granos
de arroz

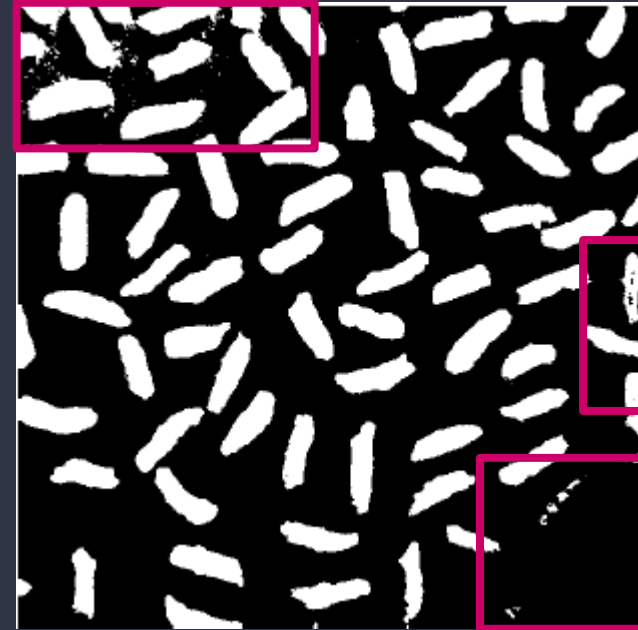


Imagen umbralizada
con Otsu
NO SIRVE

Transformaciones Top-Hat y Bottom-hat

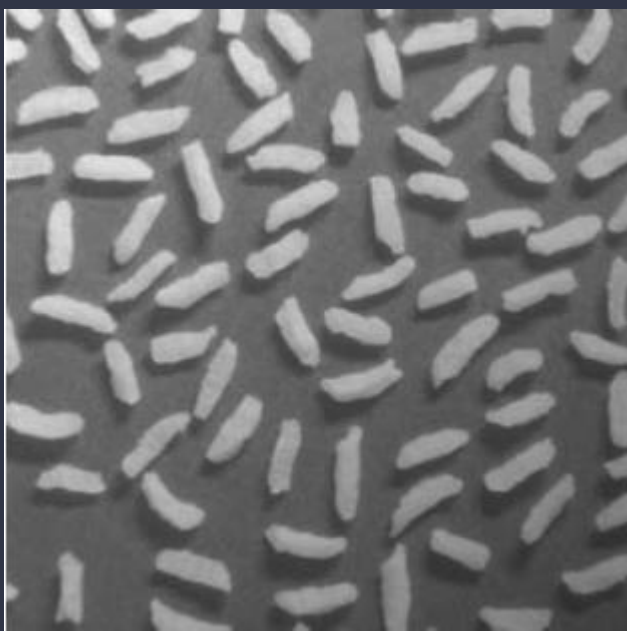
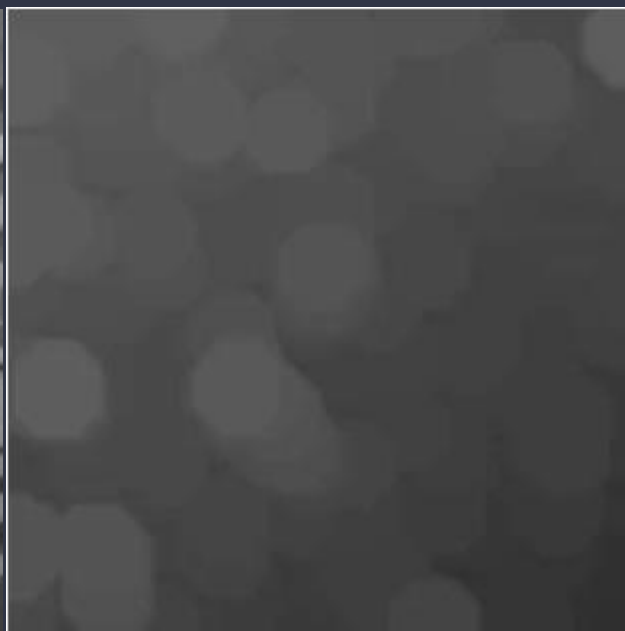
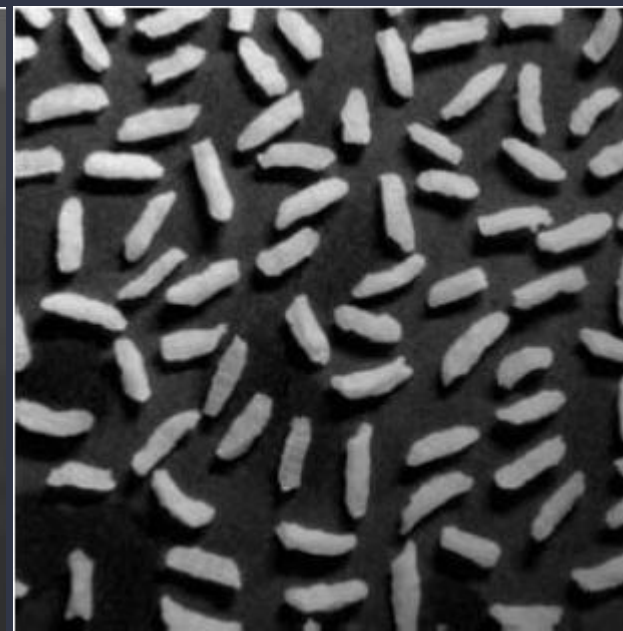


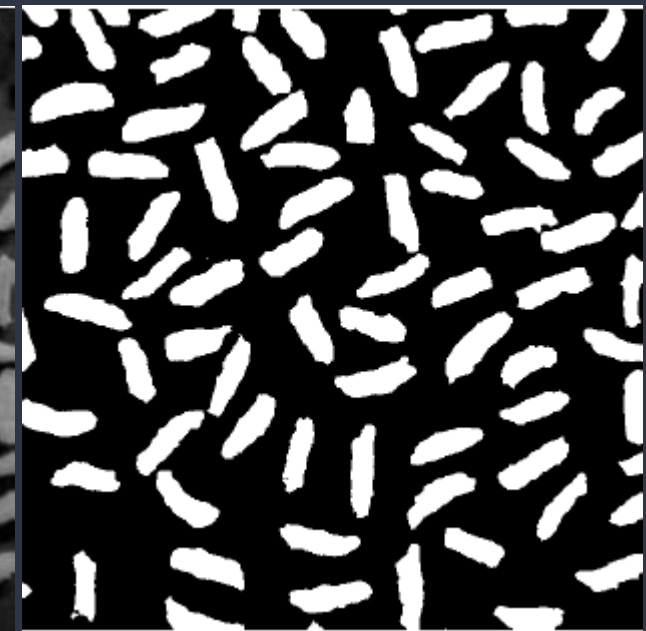
Imagen de granos
de arroz



Apertura ($\cong$ erosión) con
un ES circular de radio 40
Por su gran tamaño no se
ajusta a NINGÚN GRANO DE
ARROZ y deja solo el fondo



Top-hat (imagen
original – apertura)



Top-hat umbralizada
SI SIRVE

Segmentación de texturas

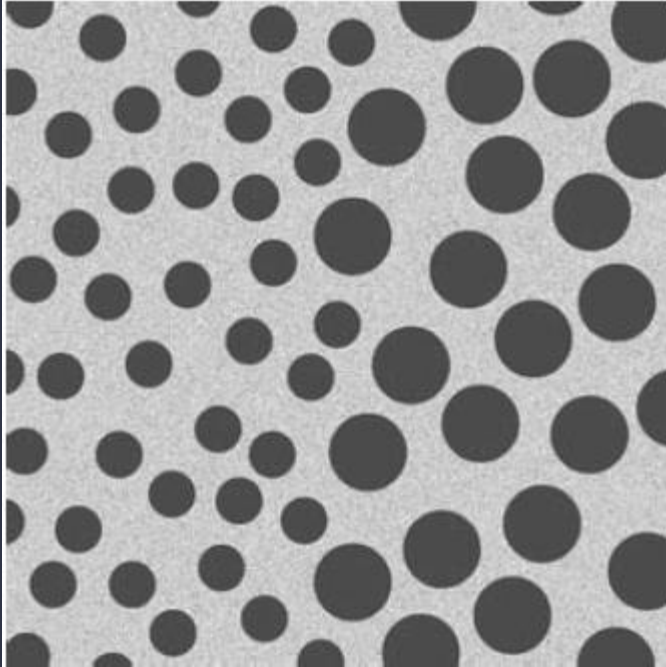
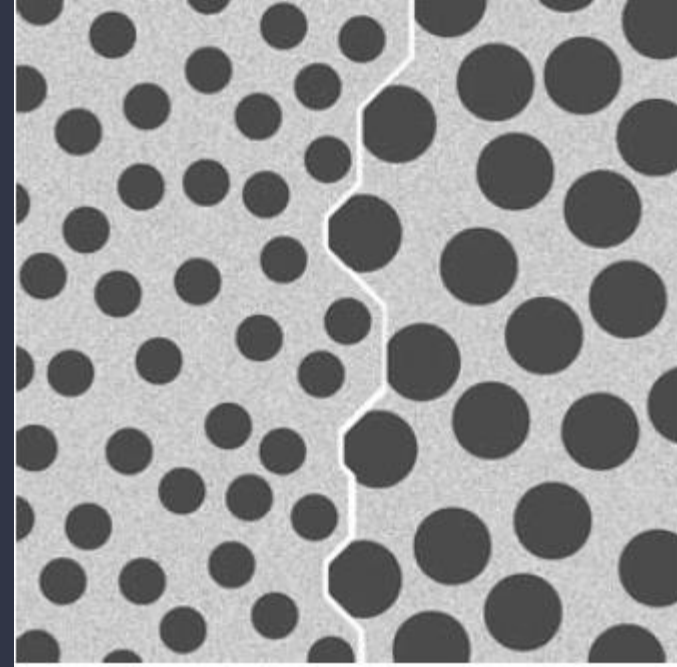


Imagen original



Se desea generar una
línea divisora entre los
círculos pequeños y los
grandes

Segmentación de texturas

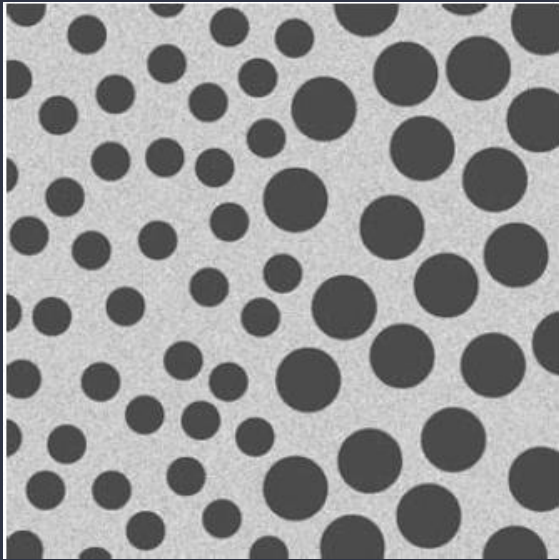
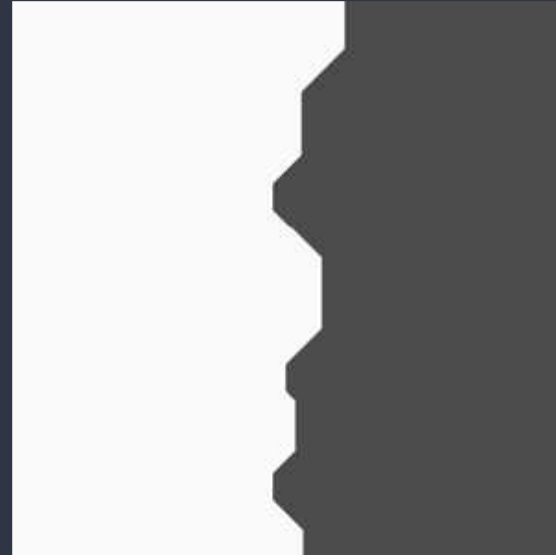


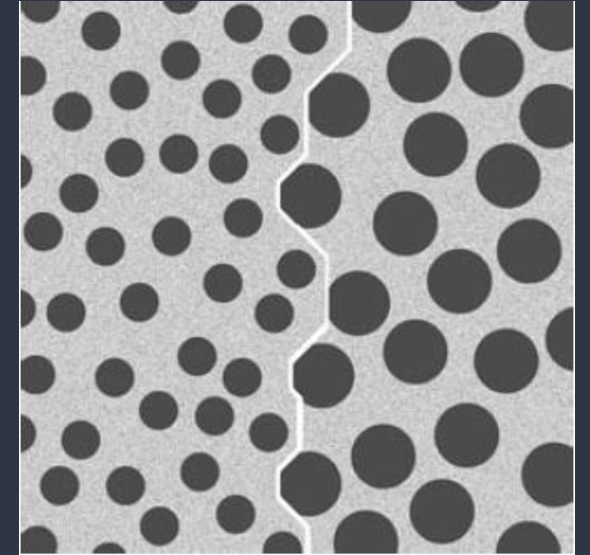
Imagen original



Cierre ($\cong$ dilatación) con un ES más grande que los círculos pequeños (disco de radio 30, los círculos tienen radio 25)



Apertura ($\cong$ erosión) con un ES más grande que la separación entre los objetos (disco de radio 60)



Gradiente morfológico (línea) superpuesta a la imagen original